

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



HUỲNH HỮU DINH

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP A2 - C2

MSSV:.....

Họ tên:.....

TPHCM - Ngày 01 tháng 01 năm 2017

Mục lục

1	Ma trận và định thức	5
1.1	Ma trận	5
1.1.1	Các khái niệm về ma trận	5
1.1.2	Các phép toán trên ma trận	8
1.1.3	Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận	15
1.2	Định thức	16
1.2.1	Hoán vị và nghịch thế	16
1.2.2	Định nghĩa định thức của ma trận vuông	18
1.2.3	Phần bù đại số, ma trận phụ hợp và công thức khai triển định thức	20
1.2.4	Một số tính chất cơ bản của định thức	24
1.3	Ma trận nghịch đảo	32
1.3.1	Phương trình ma trận $AX = B$ và $XA = B$	37
1.4	Hạng của ma trận	40
1.4.1	Khái niệm về hạng của ma trận	40
2	Hệ phương trình tuyến tính	59
2.1	Hệ phương trình tuyến tính tổng quát	59
2.1.1	Khái niệm tổng quát	59
2.2	Phương pháp khử Gauss	61
2.3	Phương pháp Cramer	64
2.4	Phương pháp phân rã LU	69
2.4.1	Phương pháp Crout	70
2.4.2	Phương pháp Doolittle	73
2.5	Điều kiện có nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tổng quát	76
2.6	Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất	78
2.7	Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tổng quát	83
3	Không gian vector	93
3.1	Khái niệm không gian vector	93
3.2	Tổ hợp tuyến tính và biểu thị tuyến tính	95
3.3	Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính	98
3.4	Cơ sở và số chiều của không gian vector	104
3.5	Tọa độ của vector. Ma trận chuyển cơ sở	110

3.6	Không gian vector con	117
3.6.1	Không gian con sinh bởi một tập hợp	117
3.6.2	Không gian con nghiệm	120
3.7	Không gian vector Euclide	122
3.7.1	Cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn. Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt	125
4	Ánh xạ tuyến tính	139
4.1	Định nghĩa và các tính chất căn bản	139
4.2	Đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu	145
4.2.1	Đơn cấu	145
4.2.2	Toàn cấu	147
4.2.3	Đẳng cấu	149
4.3	Ma trận của ánh xạ tuyến tính	150
4.4	Giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính. Vấn đề chéo hóa một ma trận vuông	157
4.4.1	Hai ma trận đồng dạng	157
4.4.2	Đa thức đặc trưng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính	158
4.4.3	Giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính	161
4.4.4	Không gian con riêng	164
4.4.5	Chéo hóa ma trận vuông và toán tử tuyến tính	170
5	Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương	187
5.1	Khái niệm dạng song tuyến tính và dạng toàn phương	187
5.1.1	Dạng song tuyến tính	187
5.1.2	Dạng toàn phương	192
5.1.3	Đổi cơ sở cho dạng song tuyến tính và dạng toàn phương	196
5.2	Dạng chính tắc của dạng toàn phương. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc	197
5.2.1	Dạng chính tắc của dạng toàn phương	197
5.2.2	Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc	198
5.3	Bài tập chương 5	211

Chương 1

Ma trận và định thức

1.1 Ma trận

1.1.1 Các khái niệm về ma trận

Các ví dụ về ma trận

- Bảng số $A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ được gọi là một ma trận cấp 2×3 .
- Bảng số $B = \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & 9 \\ 2 & 4 & -9 \end{pmatrix}$ được gọi là một ma trận cấp 3×3 .
- Bảng số $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ được gọi là một ma trận cột cấp 3×1 .
- Bảng số $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \end{pmatrix}$ được gọi là một ma trận dòng cấp 1×3 .

Các khái niệm về ma trận

1. Một bảng hình chữ nhật gồm $m \times n$ số thực được sắp thành m dòng và n cột được gọi là ma trận cấp $m \times n$.

$$\text{Ký hiệu: } A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- i được gọi là chỉ số dòng.
- j được gọi là chỉ số cột.
- a_{ij} là phần tử nằm ở dòng i và cột j .

Tập hợp tất cả các ma trận cấp $m \times n$ được ký hiệu là $M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

2. Ma trận có số dòng bằng số cột ($m = n$) được gọi là ma trận vuông cấp n , ký hiệu $A = (a_{ij})_n$.

- $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ được gọi là các phần tử thuộc đường chéo chính.
- $a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots, a_{n1}$ được gọi là các phần tử thuộc đường chéo phụ.

Tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n được ký hiệu là $M_n(\mathbb{R})$.

Ví dụ 1.1. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ là ma trận vuông cấp 2.

3. Ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$ được gọi là ma trận chéo nếu $a_{ij} = 0; \forall i \neq j$, ký hiệu $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.

Ví dụ 1.2. Các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix}$ là các ma trận chéo.

4. Ma trận chéo cấp n có tất cả các phần tử trên đường chéo chính bằng 1 được gọi là ma trận đơn vị cấp n , ký hiệu I_n .

Từ định nghĩa trên ta nhận được

$$\begin{aligned} I_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ I_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ &\vdots \\ I_n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. Ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$ được gọi là ma trận tam giác trên nếu $a_{ij} = 0; \forall i > j$.

Nếu A là ma trận tam giác trên thì A có dạng

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

6. Ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$ được gọi là ma trận tam giác dưới nếu $a_{ij} = 0; \forall i < j$.

Nếu A là ma trận tam giác dưới thì A có dạng

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

7. Ma trận cấp $m \times n$ có tất cả các phần tử bằng không, ký hiệu $O_{m \times n}$ (đôi khi là O), được gọi là ma trận không.

Từ định nghĩa ta suy ra ma trận $O_{m \times n}$ có dạng

$$O_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Ma trận bậc thang

Trước khi đi vào khái niệm ma trận bậc thang chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm liên quan.

Dòng không: Một dòng của ma trận có tất cả các phần tử đều bằng không được gọi là dòng không.

Phần tử cơ sở của dòng: Phần tử khác không đầu tiên của dòng tính từ trái sang được gọi là phần tử cơ sở của dòng.

Ma trận bậc thang: Ma trận bậc thang là một ma trận khác không thỏa hai điều kiện sau:

- Dòng không (nếu có) nằm dưới dòng khác không.
- Phần tử cơ sở của dòng dưới nằm bên phải phần tử cơ sở của dòng trên.

Ví dụ 1.3. Các ma trận bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}.$$

Các ma trận không là ma trận bậc thang:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & -6 \\ 0 & -9 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9. Ma trận bậc thang có các phần tử cơ sở của dòng bằng một, các phần tử còn lại bằng không được gọi là ma trận bậc thang rút gọn.

Ví dụ 1.4. Các ma trận bậc thang rút gọn:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.1.2 Các phép toán trên ma trận

Hai ma trận bằng nhau

Định nghĩa 1.1. Hai ma trận được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng cỡ và có tất cả các phần tử tương ứng vị trí bằng nhau.

Cho hai ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$. Khi đó,

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}; i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$$

Ví dụ 1.5. Tìm x, y, z, t để hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} x+y & x+z \\ t+y & t+2z \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

bằng nhau.

Giải. Theo định nghĩa, hai ma trận A, B bằng nhau khi và chỉ khi

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + z = 2 \\ t + y = 3 \\ t + 2z = 4 \end{cases}$$

Từ các đẳng thức trên ta giải ra được $x = 2, y = -1, z = 0, t = 4$. ■

Nhân một số với một ma trận

Định nghĩa 1.2. Nhân một số với một ma trận là nhân số đó với tất cả các phần tử của ma trận.

Cho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ thì với mọi $k \in \mathbb{R}$ ta có $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$.

Đặc biệt $(-1)A = (-a_{ij})_{m \times n}$ được gọi là ma trận đối của ma trận A , ký hiệu $-A$.

Ví dụ 1.6. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Khi đó $3A = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 1.7. Nếu $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ thì $0A = O_{m \times n}$ và $1A = A$.

Cộng hai ma trận

Định nghĩa 1.3. Cộng hai ma trận cùng cấp là cộng các phần tử tương ứng vị trí.

Nếu $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$ thì

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

Ví dụ 1.8. Thực hiện các phép tính trên ma trận

1. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$. Tính $A + B$.

2. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 2 & 8 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $5A + 2B$.

Giải. Ta có

1. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 4+3 \\ 5+1 & 2+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}.$

2. $5A + 2B = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 20 & 0 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 18 & 16 \\ 4 & 16 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 21 \\ 24 & 16 \\ 10 & 28 \end{pmatrix}.$ ■

Ma trận chuyển vị

Định nghĩa 1.4. Cho ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$, ma trận có cấp $n \times m$ nhận được từ ma trận A bằng cách đổi dòng thành cột hoặc đổi cột thành dòng được gọi là ma trận chuyển vị của A , ký hiệu A^T .

Ví dụ 1.9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, khi đó $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}.$

Nhận xét 1.1. Một số kết quả quan trọng ta có thể suy ra từ định nghĩa

1. $(A + B)^T = A^T + B^T; \forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$

2. $(cA)^T = cA^T; \forall c \in \mathbb{R}, A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$

3. $(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}; A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$

Ví dụ 1.10. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $X + A = 3(A + I_2)^T$.

Giải. Đẳng thức đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} X + A &= 3(A + I_2)^T \\ \Leftrightarrow X + A &= 3(A^T + I_2^T) \\ \Leftrightarrow X &= 3(A^T + I_2^T) - A \\ \Leftrightarrow X &= \begin{pmatrix} 12 & 15 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow X &= \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vậy $X = \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ là ma trận cần tìm. ■

Phép nhân hai ma trận

Định nghĩa 1.5. Cho hai ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{n \times p}$. Tích của ma trận A với ma trận B , ký hiệu AB , là một ma trận có cấp $m \times p$ và nếu $AB = (c_{ij})_{m \times p}$ thì c_{ij} được xác định bởi công thức

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$

Nhận xét 1.2. Tích hai ma trận tồn tại khi số cột của ma trận đứng trước bằng với số dòng của ma trận đứng sau.

Ma trận tích có số dòng bằng số dòng của ma trận đứng trước và có số cột bằng số cột của ma trận đứng sau.

Phép nhân hai ma trận, nói chung, không có tính giao hoán.

Ví dụ 1.11. Tính AB và BA với

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} -1 & 9 & 0 \\ 1 & -9 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = A^T.$$

Giải. 1. Ta có

$$\begin{aligned} \bullet AB &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & -8 \\ 0 & 8 & -5 \\ 0 & 6 & -2 \end{pmatrix}. \\ \bullet BA &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 6 \\ -3 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Các câu 2 và 3 bạn đọc xem như bài tập. ■

Nhận xét 1.3. Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ thì AA luôn luôn tồn tại và khi đó ta định nghĩa $A^2 = AA$. Tương tự, ta định nghĩa $A^{k+1} = A^k A$ với $k \geq 0$ và qui ước $A^0 = I_n$.

Ví dụ 1.12. Cho A là ma trận vuông cấp 2011 mà các phần tử của dòng thứ i bằng i . Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận A^2 .

Giải. Từ giả thiết đề bài ta có

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2011 & 2011 & 2011 & \dots & 2011 \end{pmatrix}.$$

Ta suy ra

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2011 & 2011 & 2011 & \dots & 2011 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2011 & 2011 & 2011 & \dots & 2011 \end{pmatrix}.$$

Từ biểu thức của A^2 ta tính được phần tử ở dòng 2 cột 3 là:

$$2(1 + 2 + 3 + \dots + 2011) = 2011 \times 2012 = 4046132.$$

Dựa vào cách xác định của A^2 ta cũng dễ dàng tính được các phần tử còn lại của ma trận A^2 . ■

Ví dụ 1.13. Cho A là ma trận vuông cấp 2011 mà các phần tử của dòng thứ i bằng 3^{i-1} . Tìm phần tử ở dòng 3 cột 2011 của ma trận A^2 .

Giải. Ta xác định ma trận A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ 9 & 9 & 9 & \dots & 9 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3^{2010} & 3^{2010} & 3^{2010} & \dots & 3^{2010} \end{pmatrix}.$$

Ta suy ra

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ 9 & 9 & 9 & \dots & 9 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3^{2010} & 3^{2010} & 3^{2010} & \dots & 3^{2010} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 3 & 3 & \dots & 3 \\ 9 & 9 & 9 & \dots & 9 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3^{2010} & 3^{2010} & 3^{2010} & \dots & 3^{2010} \end{pmatrix}.$$

Từ biểu thức của A^2 ta tính phần tử ở dòng 3 cột 2011 như sau:

$$9(1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{2010}) = 9 \frac{3^{2011} - 1}{3 - 1} = \frac{9}{2} (3^{2011} - 1).$$

Các phần tử còn lại của A^2 ta tính tương tự. ■

Ví dụ 1.14. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính A^2, A^3 và từ đó suy ra A^n .

Giải. Ta có

- $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$
- $A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Bằng phương pháp qui nạp ta tính được $A^n = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 1.15. Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $(I_2 - A)^{2011}$.

Giải. Đặt $B = I_2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, ta có

- $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$
- $B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$

Bằng qui nạp ta tính được $B^{2011} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2011 & 1 \end{pmatrix}.$ ■

Ví dụ 1.16. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Tính $\sum_{i=0}^{2011} 2^n A^n.$
2. Tính B^{2011} với $B = A + I_4.$

Giải. 1. Ta có

- $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$
- $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$
- $A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{4 \times 4}.$

Ta suy ra $A^n = O_{4 \times 4}$ với mọi $n \geq 4.$

$$\text{Do đó, } \sum_{i=0}^{2011} 2^n A^n = I_4 + 2A + 4A^2 + 8A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Vì $AI_4 = I_4A$ nên

$$\begin{aligned} B^{2011} &= (A + I_4)^{2011} \\ &= \sum_{i=0}^{2011} C_{2011}^i A^i = I_4 + C_{2011}^1 A + C_{2011}^2 A^2 + C_{2011}^3 A^3 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2011 & \frac{2011 \times 2010}{2} & \frac{2011 \times 2010 \times 2009}{6} \\ 0 & 1 & 2011 & \frac{2011 \times 2010}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Một cách tương tự, ta tính được B^n với $n \geq 4$. ■

1.1.3 Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận

Chúng ta có ba phép biến đổi sơ cấp trên ma trận. Cụ thể như sau:

- *Đổi chỗ hai dòng (cột) bất kì của ma trận.*
- *Nhân một dòng (cột) với một số khác không.*
- *Cộng vào một dòng (cột) một dòng (cột) khác.*

Các phép biến đổi sơ cấp chiếm một vị trí quan trọng trong biến đổi ma trận vì nó “ít” làm thay đổi “bản chất” của ma trận. Do đó, ta thường hay dùng các phép biến đổi này để chuyển một ma trận phức tạp về dạng đơn giản hơn, xem xét các đặc điểm của ma trận đơn giản rồi rút ra các tính chất của ma trận ban đầu. Vấn đề phát sinh là biến đổi tới đâu thì được xem là “đơn giản”? Kết quả sau đây sẽ cho ta lời giải đáp:

Định lý 1.1. *Mọi ma trận bất kỳ đều có thể chuyển về dạng bậc thang rút gọn thông qua các phép biến đổi sơ cấp.*

Ví dụ 1.17. Dùng các phép biến đổi sơ cấp chuyển ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

về dạng bậc thang rút gọn.

Giải. Ta có

$$\begin{array}{ccc}
 & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} & \xrightarrow[\substack{d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - 2d_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\
 \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow[\substack{d_2 \rightarrow d_2 - 3d_3 \\ d_1 \rightarrow d_1 - d_3}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \xrightarrow{d_1 \rightarrow 2d_1 - d_2} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{c_2 \rightarrow 2c_2 - c_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \xrightarrow{c_3 \rightarrow c_3 - c_2} & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow[\substack{d_1 \rightarrow \frac{1}{2}d_1 \\ d_2 \rightarrow \frac{1}{2}d_2}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{array}$$

Ma trận cuối của phép biến đổi là ma trận dạng bậc thang rút gọn nên bài toán được giải quyết. ■

1.2 Định thức

1.2.1 Hoán vị và nghịch thế

1. Cho tập chỉ số $\{1, 2, \dots, n\}$. Mỗi cách sắp xếp n số đã cho theo một thứ tự nhất định được gọi là một hoán vị của n số đó.

Mỗi hoán vị của tập $\{1, 2, \dots, n\}$ được kí hiệu là $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ với $\sigma(i) \in \{1, 2, \dots, n\}$ và $\sigma(i) \neq \sigma(j)$ với mọi $i \neq j$.

Từ n số đã cho chúng ta có thể lập được $n!$ hoán vị.

Ví dụ 1.18. Tập chỉ số $\{1, 2\}$ có $2! = 2$ hoán vị: $(1, 2)$ và $(2, 1)$.

Ví dụ 1.19. Tập chỉ số $\{1, 2, 3\}$ có $3! = 6$ hoán vị:

$$(1, 2, 3); (1, 3, 2); (2, 1, 3); (2, 3, 1); (3, 1, 2); (3, 2, 1)$$

2. Trong một hoán vị nếu mỗi lần xảy ra trường hợp số lớn đứng trước số bé $\sigma(i) > \sigma(j)$ với $i < j$ thì ta nói có một nghịch thế.

Ví dụ 1.20. Tìm số nghịch thế của các hoán vị

$$(1, 2, 3); (1, 3, 2); (3, 1, 2); (3, 2, 1).$$

Giải. Dựa vào định nghĩa ta nhận được các kết quả sau:

Hoán vị $(1, 3, 2)$ có một nghịch thế vì $\sigma(2) > \sigma(3)$.

Hoán vị $(3, 1, 2)$ có hai nghịch thế vì $\sigma(1) > \sigma(2)$ và $\sigma(1) > \sigma(3)$.

Hoán vị $(3, 2, 1)$ có ba nghịch thế (giải thích tương tự như trên).

Hoán vị $(1, 2, 3)$ không có nghịch thế. ■

3. Nếu số các nghịch thế trong một hoán vị bằng không hoặc là một số chẵn thì ta nói đó là một hoán vị chẵn. Ngược lại, nếu số các nghịch thế trong một hoán vị là một số lẻ thì ta nói đó là một hoán vị lẻ.

Ví dụ 1.21. Hoán vị $(1, 2)$ là hoán vị chẵn. Hoán vị $(2, 1)$ là hoán vị lẻ.

Ví dụ 1.22. Các hoán vị $(1, 2, 3); (3, 1, 2)$ là các hoán vị chẵn (vì có số nghịch thế lần lượt bằng 0 và 2). Các hoán vị $(1, 3, 2); (3, 2, 1)$ là các hoán vị lẻ (vì có số nghịch thế lần lượt bằng 1 và 3).

Việc xem xét một hoán vị là chẵn hay lẻ nếu chỉ dùng định nghĩa thì không phải là chuyện đơn giản. Định lý sau đây giúp ta khắc phục khó khăn trên.

Định lý 1.2. Cho σ là một hoán vị của tập chỉ số $\{1, 2, \dots, n\}$. Xét hàm dấu

$$\text{sign}(\sigma) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma(j) - \sigma(i))}{(j - i)}.$$

Khi đó, tập giá trị của $\text{sign}(\sigma)$ chỉ bao gồm hai giá trị ± 1 . Hơn nữa,

- Nếu $\text{sign}(\sigma) = 1$ thì σ là một hoán vị chẵn.
- Nếu $\text{sign}(\sigma) = -1$ thì σ là một hoán vị lẻ.

Ví dụ 1.23. Xét tính chẵn lẻ của hoán vị $\sigma = (2, 3, 1, 4)$.

Giải. Ta có

$$\text{sign}(\sigma) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \frac{(\sigma(j) - \sigma(i))}{(j - i)} = 1.$$

Vậy σ là một hoán vị chẵn. ■

Nhận xét 1.4. Số các hoán vị chẵn và lẻ của tập chỉ số $\{1, 2, \dots, n\}$ là như nhau và bằng $\frac{1}{2}n!$.

1.2.2 Định nghĩa định thức của ma trận vuông

Cho A là một ma trận vuông cấp n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Đầu tiên, chúng ta lập một tích gồm n phần tử của ma trận A , nằm ở n dòng khác nhau và n cột cũng khác nhau. Chúng ta sẽ thu được $n!$ tích số có dạng $a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\dots a_{n\sigma(n)}(*)$ với $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ là một hoán vị của bộ chỉ số $\{1, 2, \dots, n\}$.

Tiếp theo, nếu hoán vị $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ là hoán vị chẵn thì chúng ta giữ nguyên dấu của tích dạng $(*)$. Ngược lại, nếu hoán vị $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ là hoán vị lẻ thì chúng ta đổi dấu tích số dạng $(*)$. Như vậy, số tích số giữ nguyên dấu và số tích số đổi dấu là bằng nhau và bằng $\frac{1}{2}n!$. Khi đó, chúng ta có $n!$ tích số dạng $\pm a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\dots a_{n\sigma(n)}(**)$.

Định nghĩa 1.6. Tổng của $n!$ tích số dạng $(**)$ được gọi là định thức (cấp n) của ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$. Ký hiệu $\det A$ hoặc

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Qui ước: Nếu $A = (a)$ thì $\det A = a$.

Ví dụ 1.24. Sử dụng định nghĩa 1.6 xây dựng công thức tính định thức của ma trận vuông cấp 2.

Giải. Giả sử

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Ta sẽ xây dựng công thức tính $\det A$.

Tập chỉ số $\{1, 2\}$ chỉ có hai hoán vị $(1, 2)$ và $(2, 1)$. Để xây dựng công thức tính định thức của ma trận A , chúng ta cần phải xác định hai tích $a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}$ cùng với dấu của chúng. Cụ thể, ta có bảng sau:

1.2. ĐỊNH THỨC

$(\sigma(1), \sigma(2))$	Hoán vị chẵn/lẻ	$\pm a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}$
$(1, 2)$	chẵn	$a_{11}a_{22}$
$(2, 1)$	lẻ	$-a_{12}a_{21}$

$$\text{Vậy } \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.25. Sử dụng định nghĩa 1.6 xây dựng công thức tính định thức của ma trận vuông cấp 3.

Giải. Giả sử $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$.

Tập chỉ số $\{1, 2, 3\}$ có 6 hoán vị là:

$$(1, 2, 3); (1, 3, 2); (2, 1, 3); (2, 3, 1); (3, 1, 2); (3, 2, 1).$$

Để xây dựng công thức tính định thức của ma trận A , chúng ta cần phải xác định sáu tích $a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}$ cùng với dấu của chúng. Cụ thể, ta có bảng sau:

$(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$	Hoán vị chẵn/lẻ	$\pm a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}$
$(1, 2, 3)$	chẵn	$a_{11}a_{22}a_{33}$
$(1, 3, 2)$	lẻ	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
$(2, 1, 3)$	lẻ	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
$(2, 3, 1)$	chẵn	$a_{12}a_{23}a_{31}$
$(3, 1, 2)$	chẵn	$a_{13}a_{21}a_{32}$
$(3, 2, 1)$	lẻ	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

Vậy

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) \\ &\quad - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{12}a_{21}a_{33}). \end{aligned}$$

Định thức của những ma trận cấp cao hơn có thể xây dựng theo cách trên nhưng sẽ cho ra những biểu thức cồng kềnh, phức tạp. $\blacksquare$

Ví dụ 1.26. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$.

Giải. Ta có $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - (-4) = 6$. Vậy $\Delta = 6$. $\blacksquare$

Ví dụ 1.27. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix}$.

Giải. Ta có

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 6 \cdot 2) - (2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 6 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \cdot 4) = 0.$$

Vậy $\Delta = 0$. ■

Ví dụ 1.28. Giải bất phương trình $\begin{vmatrix} x & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3x \end{vmatrix} \leq 0$.

Giải. Ta có

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3x \end{vmatrix} = 3x^2 - 12.$$

Do đó, bất phương trình đã cho tương đương với

$$3x^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2.$$

Vậy, bất phương trình có nghiệm $-2 \leq x \leq 2$. ■

1.2.3 Phần bù đại số, ma trận phụ hợp và công thức khai triển định thức

Phần bù đại số

Định nghĩa 1.7. Cho ma trận vuông $A = (a_{ij})_n$. Định thức của ma trận thu được từ A bằng cách xóa bỏ dòng i và cột j nhân với $(-1)^{i+j}$ được gọi là phần bù đại số của phần tử a_{ij} , ký hiệu A_{ij} .

Ví dụ 1.29. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $A_{11}, A_{22}, A_{23}, A_{33}$.

Giải. Ta có

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6; A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 4.$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -3; A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2. \quad \blacksquare$$

Ma trận phụ hợp

Định nghĩa 1.8. Ma trận, ký hiệu A^* , được định nghĩa như sau:

$$A^* = [(A_{ij})_n]^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

với A_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij} , được gọi là ma trận phụ hợp của ma trận A .

Ví dụ 1.30. cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm A^*

Giải. Ta có $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 1.31. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ c & b & 1 \end{pmatrix}$. Tìm A^* .

Giải. Ta có

$$\bullet A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{vmatrix} = 1, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix} = 1, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$\bullet A_{21} = - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ b & 1 \end{vmatrix} = 0, A_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0, A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ a & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\bullet A_{12} = - \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix} = -a, A_{13} = \begin{vmatrix} a & 1 \\ c & b \end{vmatrix} = ab - c.$$

$$\bullet A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & b \end{vmatrix} = -b.$$

$$\text{Vậy } A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ab - c & -b & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Công thức khai triển định thức

Định lý 1.3. (Laplace.) Giả sử $A \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó,

- $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, i = \overline{1, n}.$
- $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, j = \overline{1, n}.$

Một số kết quả quan trọng rút ra từ định lý trên:

- Nếu $A = (a_{ij})_n$ là một ma trận tam giác thì $\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$
- Nếu tồn tại i, j sao cho $a_{ik} = 0, \forall k \neq j$ thì $\det A = a_{ij}A_{ij}.$

Nhận xét 1.5. Để việc tính định thức đơn giản hơn, ta thường khai triển định thức theo các hàng (cột) có càng nhiều số không càng tốt.

Ví dụ 1.32. Tính định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$

Giải. Khai triển định thức theo dòng 2 ta được

$$\det A = (-1)^{2+2} \times 2 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -6.$$

Ta có thể khai triển định thức theo cột 1. \blacksquare

Ví dụ 1.33. Tính định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Giải. Áp dụng công thức khai triển định thức ta được

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{khai triển theo c5}}{=} 1(-1)^{4+5} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ \stackrel{\text{khai triển theo c4}}{=} -4(-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 20.$$

Vậy $\det A = 20$. ■

Ví dụ 1.34. Chứng minh đẳng thức

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 & c_{11} & c_{12} \\ 0 & 0 & c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}. \quad (1.1)$$

Chứng minh. Khai triển định thức theo dòng 4 ta được

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 & c_{11} & c_{12} \\ 0 & 0 & c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} = -c_{21} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{22} \\ 0 & 0 & c_{12} \end{vmatrix} + c_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} \\ 0 & 0 & c_{11} \end{vmatrix} \\ = -c_{12}c_{21} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + c_{11}c_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}.$$

Đẳng thức đã được chứng minh. ■

Ví dụ 1.35. Giải phương trình $\begin{vmatrix} x & 9 & -1 & x \\ 1 & x & 2 & x^2 \\ 0 & 0 & x & 8 \\ 0 & 0 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$.

Giải. Áp dụng công thức 1.1 ta được

$$\begin{vmatrix} x & 9 & -1 & x \\ 1 & x & 2 & x^2 \\ 0 & 0 & x & 8 \\ 0 & 0 & 2 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 9 \\ 1 & x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x & 8 \\ 2 & x \end{vmatrix} = (x^2 - 9)(x^2 - 16).$$

Do đó, phương trình đã cho có bốn nghiệm $x = \pm 3; x = \pm 4$. ■

Nhận xét 1.6. Nếu trong ví dụ 1.34 ta đặt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

thì công thức 1.1 có thể viết lại như sau

$$\begin{vmatrix} A & B \\ O_{2 \times 2} & C \end{vmatrix} = |A| |C|. \quad (1.2)$$

Bằng phương pháp chứng minh như trong ví dụ 1.34 ta cũng đạt được các kết quả

$$\begin{vmatrix} O_{2 \times 2} & C \\ A & B \end{vmatrix} = |A| |C|; \quad \begin{vmatrix} A & O_{2 \times 2} \\ B & C \end{vmatrix} = |A| |C|.$$

Các kết quả trên có thể mở rộng cho trường hợp $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ O_{n \times n} & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O_{n \times n} & C \\ A & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O_{n \times n} \\ B & C \end{vmatrix} = |A| |C|. \quad (1.3)$$

1.2.4 Một số tính chất cơ bản của định thức

1. Định thức bằng không nếu trong định thức có dòng (cột) không.

Ví dụ 1.36. Các định thức $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ đều bằng không

vì mỗi định thức đều chứa dòng không hoặc cột không.

2. Định thức đổi dấu nếu ta đổi chỗ hai dòng (cột) của định thức và giữ nguyên các dòng (cột) còn lại.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{d_i \leftrightarrow d_j} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\Delta_1 = \Delta_2$
b. $\Delta_2 = 2\Delta_1$

Giai. Ta thấy định thức Δ_2 nhận được từ định thức Δ_1 bằng cách hoán đổi dòng 1 với dòng 2 và hoán đổi dòng 3 với dòng 4. Do đó

$$\Delta_2 = (-1)^2 \Delta_1 = \Delta_1.$$

Vậy đáp án ta chọn là a.

Ví dụ 1.38. Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & x & 0 & x+2 \\ 0 & 2 & 0 & y & 0 & y+4 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 & z+6 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 7 & x & 6 & 1 & 3 & 8 \end{vmatrix}.$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned}
& \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & x & 0 & x+2 \\ 0 & 2 & 0 & y & 0 & y+4 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 & z+6 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 7 & x & 6 & 1 & 3 & 8 \end{array} \right| & \stackrel{\substack{c_1 \leftrightarrow c_6 \\ c_3 \leftrightarrow c_4}}{=} & \left| \begin{array}{cccccc} x+2 & 1 & x & 0 & 0 & 0 \\ y+4 & 2 & y & 0 & 0 & 0 \\ z+6 & 3 & z & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 8 & x & 1 & 6 & 3 & 7 \end{array} \right| \\
& = & \left| \begin{array}{ccc|ccc} x+2 & 1 & x & 1 & 2 & 1 \\ y+4 & 2 & y & 3 & 1 & 2 \\ z+6 & 3 & z & 6 & 3 & 7 \end{array} \right| & = 0.
\end{aligned}$$

Ta có thể chuyển hướng các cột chứa số 0 sang phía trái và cũng đạt được kết quả dễ dàng. ■

3. Nếu trong định thức có hai dòng (cột) giống nhau thì định thức bằng không.

1.2. ĐỊNH THỨC

Giải. Ta thấy định thức Δ_2 nhận được từ định thức Δ_1 bằng cách nhân dòng 1 cho 2, dòng 2 cho 2 và cột 4 cho 2. Do đó $\Delta_2 = 8\Delta_1$. ■

5. Nếu định thức có hai dòng (cột) tỉ lệ với nhau thì bằng không (hai dòng (cột) i và j của định thức được gọi là tỉ lệ khi $d_j = kd_i$ (tương ứng $c_j = kc_i$) với $k \in \mathbb{R}$).

Ví dụ 1.42. Các định thức $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a & b & c \\ ka & kb & kc \\ x & y & z \end{vmatrix}$ là bằng không vì dòng 1 và dòng 2 tỉ lệ với nhau.

6. Nếu định thức có một dòng (cột) mà các phần tử được tách thành tổng hai số thì định thức cũng được tách thành tổng của hai định thức tương ứng.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & \dots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \dots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \dots & c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (1.4)$$

Ví dụ 1.43. Không dùng định nghĩa hãy chứng minh các định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1+x & 3+y & 3+z \\ 1 & 3 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & x+2 & x \\ 2 & y+4 & y \\ 3 & z+6 & z \end{vmatrix}$$

luôn bằng không với mọi x, y, z .

Giải. Áp dụng công thức 1.4 ta được

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 3 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0.$$

Tương tự ta cũng có $\Delta_2 = 0$. ■

7. Định thức không thay đổi khi ta cộng hoặc trừ vào một dòng (cột), một dòng (cột) khác đã nhân với một số.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} \pm ka_{j1} & a_{i2} \pm ka_{j2} & \dots & a_{in} \pm ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

hoặc

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} \pm ka_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} \pm ka_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} \pm ka_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Ví dụ 1.44. Giải phương trình $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 2x \\ x & x & 1 & 4 \\ 1 & 3 & x & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0.$

Giải. Sử dụng tính chất trên ta được

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 2x \\ x & x & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} & \stackrel{c_4 \rightarrow c_4 - 2c_1}{=} \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ x & x & 1 & 4 - 2x \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{\text{khai triển cột 4}}{=} (-1)^{2+4} (4 - 2x) \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ & = 7x(4 - 2x). \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là $x = 0, x = 2.$ ■

Ví dụ 1.45. Giải bất phương trình $\begin{vmatrix} m+1 & m-1 & 2 \\ m+2 & 2m+3 & m+2 \\ m+1 & m & 2 \end{vmatrix} \geq 0.$

Giải. Ta có

$$\begin{vmatrix} m+1 & m-1 & 2 \\ m+2 & 2m+3 & m+2 \\ m+1 & m & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{khai triển dòng 3}]{\substack{d_3 \rightarrow d_3 - d_1 \\ \text{=====}}} \begin{vmatrix} m+1 & m-1 & 2 \\ m+2 & 2m+3 & m+2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \text{=====} = -(m^2 + m - 2)$$

Khi đó, bất phương trình đã cho tương đương với

$$m^2 + m - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 1$$

Vậy bất phương trình có nghiệm $-2 \leq m \leq 1$. ■

Ví dụ 1.46. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & \dots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & n \end{vmatrix}$.

Giải. Ta có

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & \dots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & n \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3 \rightarrow d_3 - d_1 \\ \vdots \\ d_n \rightarrow d_n - d_1}]{\substack{d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ \text{=====}}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & n-1 \end{vmatrix} \\ = (n-1)!.$$

Vậy $\Delta = (n-1)!$. ■

Ví dụ 1.47. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix}$.

Giải. Ta có

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{d_1 \rightarrow d_1 + \dots + d_n} \begin{vmatrix} n+1 & n+1 & n+1 & \dots & n+1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{=} (n+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix}.$$

Mặt khác

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - d_1 \\ \vdots \\ d_n \rightarrow d_n - d_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Vậy $\Delta = n + 1$. ■

8. Nếu A và B là hai ma trận vuông cùng cấp thì $|AB| = |A| |B|$.
Đặc biệt, $|A^k| = |A|^k$ với mọi $k \in \mathbb{N}$.

Ví dụ 1.48. Tính định thức của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Áp dụng tính chất 8 ta được

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 8 = 16. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.49. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 2 & m+2 \\ 0 & m-1 & 2 \\ 0 & 0 & m+1 \end{pmatrix}$. Giải phương trình $\det(A^{2011}) = 0$.

Giải. Áp dụng tính chất 8 ta được

$$\det(A^{2011}) = (\det A)^{2011} = [m(m^2 - 1)]^{2011}.$$

Khi đó, phương trình đã cho tương đương với

$$[m(m^2 - 1)]^{2011} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \\ m = -1 \end{cases}.$$

Vậy phương trình có ba nghiệm $m = 0, m = \pm 1$. ■

Ví dụ 1.50. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa $\det A = 2$ và $A^2 - 4A = 2I_n$. Tính $\det(A - 4I_n)$.

Giải. Từ giả thiết đề bài ta được

$$\begin{aligned} A^2 - 4A &= 2I_n \\ \Leftrightarrow A(A - 4I_n) &= 2I_n. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \det[A(A - 4I_n)] &= \det(2I_n) \\ \Leftrightarrow \det A \det(A - 4I_n) &= \det(2I_n). \end{aligned}$$

Vì $\det A = 2$ và $\det(2I_n) = 2^n$ nên ta suy ra $\det(A - 4I_n) = 2^{n-1}$. ■

Ví dụ 1.51. Cho $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa $\det A = 2$ và $\det B = 2011$. Tính $\det(2AB)$.

Giải. Ta có $\det(2AB) = \det(2A) \det B = 2^n \times 2 \times 2011 = 2011 \times 2^{n+1}$. ■

9. Định thức của ma trận vuông A bằng định thức của ma trận chuyển vị, tức là $|A| = |A^T|$.

Ví dụ 1.52. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\det A = a$. Tính $\det[A^T A (A^T)^2]$.

Giải. Ta có $\det[A^T A (A^T)^2] = \det A^T \det A \det(A^T)^2 = a^4$. ■

Ví dụ 1.53. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\det A = 1$. Tính $\det(3A^T A^2)$.

Giải. Ta có $\det(3A^T A^2) = 3^n \det(A^T A^2) = 3^n$. ■

1.3 Ma trận nghịch đảo

Định nghĩa 1.9. Ma trận vuông A được gọi là không suy biến nếu $\det A \neq 0$.

Ví dụ 1.54. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} m & m+1 & m-1 \\ 0 & m-1 & 1 \\ 0 & 0 & m+2 \end{pmatrix}$ là không suy biến.

Giải. Ta có $\det A = m(m-1)(m+2)$. Để ma trận A không suy biến thì

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow m(m-1)(m+2) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases}. \quad \blacksquare$$

Định nghĩa 1.10. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, nếu tồn tại $B \in M_n(\mathbb{R})$ sao cho $AB = BA = I_n$ thì B được gọi là ma trận nghịch đảo của ma trận A , ký hiệu A^{-1} , còn ma trận A được gọi là ma trận khả nghịch.

Ví dụ 1.55. Ma trận $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ là ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 1.56. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ có ma trận nghịch đảo là ma trận $B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Ví dụ 1.57. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ không có ma trận nghịch đảo. Thật vậy, lấy ma trận bất kì $B \in M_2(\mathbb{R})$, giả sử $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, khi đó

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

1.3. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Việc xác định một ma trận vuông đã cho có khả nghịch hay không là một việc không đơn giản nếu ta chỉ dựa vào định nghĩa, kết quả sau đây giúp ta giải quyết khó khăn này.

Định lý 1.4. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi A không suy biến. Hơn nữa, ma trận nghịch đảo của A là duy nhất và được xác định bởi $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$, ở đây A^* là ma trận phụ hợp của A .

Hệ quả 1.1. Nếu $ad - bc \neq 0$ thì ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ khả nghịch và ma trận nghịch đảo A^{-1} xác định bởi

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 1.58. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ khả nghịch và có ma trận nghịch đảo $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 1.59. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta có

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Khi đó, } A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.60. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ c & b & 1 \end{pmatrix}$.

Giải. Áp dụng định lý 1.4 ta được

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*.$$

Trong ví dụ 1.31 ta biết $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ab-c & -b & 1 \end{pmatrix}$. Hơn nữa, $\det A = 1$

nên ta suy ra $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ab-c & -b & 1 \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 1.61. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} m & m^3 \\ 0 & m-1 \end{pmatrix}$ khả nghịch. Với m tìm được, hãy xác định A^{-1} .

Giải. Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi A không suy biến, điều này tương đương với

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow m(m-1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 1 \end{cases}.$$

Với m xác định như trên ta suy ra được

$$A^{-1} = \frac{1}{m(m-1)} \begin{pmatrix} m-1 & -m^3 \\ 0 & m \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.62. Tìm các số thực a, b, c để ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{pmatrix}$$

khả nghịch.

Giải. Đầu tiên, ta tính được

$$\det A = (a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a).$$

Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi A không suy biến, điều này tương đương với

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c \neq 0 \\ a+b-c \neq 0 \\ a+c-b \neq 0 \\ b+c-a \neq 0 \end{cases}. \quad \blacksquare$$

Nhận xét 1.7. Ta còn có một thuật toán khác để tìm A^{-1} chỉ qua các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Thuật toán này khá tiện lợi khi xử lý những ma trận có dạng đặc biệt. Các bước tiến hành thuật toán (ta giả thiết $A \in M_n(\mathbb{R})$):

- **Bước 1:** Lập ma trận $(A|I_n)$ bằng cách ghép ma trận đơn vị I_n vào bên phải ma trận A .
- **Bước 2:** Dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa ma trận $(A|I_n)$ về dạng $(A'|B)$, trong đó A' là ma trận bậc thang rút gọn.
Nếu $A' = I_n$ thì $B = A^{-1}$.
Nếu $A' \neq I_n$ thì ma trận A không khả nghịch nên không có ma trận nghịch đảo.

Ví dụ 1.63. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta có

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{d_1 \rightarrow \frac{1}{2}(d_1+d_2+d_3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\substack{d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - d_1}]{\substack{d_1 \rightarrow d_1 - d_2 \\ d_3 \rightarrow d_3 - d_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\substack{d_2 \rightarrow -d_2 \\ d_3 \rightarrow -d_3}]{d_1 \rightarrow d_1 + d_2 + d_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right).$$

Từ đây ta suy ra $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$ ■

Ví dụ 1.64. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ d & b & 1 & 0 \\ f & e & c & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Bằng cách lý luận như ví dụ trên ta tính được

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ ab-d & -b & 1 & 0 \\ f^* & cb-e & -c & 1 \end{pmatrix}$$

với $f^* = ae + cd - abc - f$. ■

Tính chất 1.1. 1. Nếu ma trận A khả nghịch thì các ma trận A^{-1}, A^T cũng khả nghịch và $(A^{-1})^{-1} = A; (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

2. Nếu hai ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ khả nghịch thì ma trận tích AB cũng khả nghịch và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Tổng quát: Nếu m ma trận $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(\mathbb{R})$ khả nghịch thì ma trận tích $A_1A_2 \dots A_m$ cũng khả nghịch và $(A_1A_2 \dots A_m)^{-1} = A_m^{-1}A_{m-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$.

Trường hợp $A_1 = A_2 = \dots = A_m = A$, ta có một hệ quả rất hay là $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$.

3. Nếu A khả nghịch thì $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.

Ví dụ 1.65. Cho $A \in M_n(\mathbb{R}); \det A = a \neq 0$. Hãy tính $\det[2011(A^{-1})^4]$.

Giải. Áp dụng tính chất 3 ta được

$$\det[2011(A^{-1})^4] = 2011^n \det(A^{-1})^4 = 2011^n (\det A^{-1})^4 = \frac{2011^n}{a^4}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.66. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Áp dụng tính chất 2 và kết quả trong ví dụ 1.60 ta nhận được

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -6 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -6 & 4 \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 1.67. Cho hai ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa hai điều kiện:

- $\det A = a$ ($a \neq 0$), $\det B = b$ ($b \neq 0$).
- $\det(A^{-1} + B^{-1}) = (ab)^{-1}$.

Tính $\det(A + B)$.

Giải. Trước hết, ta có $A + B = A(A^{-1} + B^{-1})B$, suy ra

$$\det(A + B) = \det A \det(A^{-1} + B^{-1}) \det B = 1.$$

Vậy $\det(A + B) = 1$. ■

1.3.1 Phương trình ma trận $AX = B$ và $XA = B$

Định lý 1.5. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$; $\det A \neq 0$, phương trình $AX = B$ có nghiệm khi và chỉ khi $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$, đồng thời nghiệm đó là duy nhất và được xác định bởi $X = A^{-1}B$.

Định lý 1.6. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$; $\det A \neq 0$, phương trình $XA = B$ có nghiệm khi và chỉ khi $B \in M_{q \times n}(\mathbb{R})$, đồng thời nghiệm đó là duy nhất và được xác định bởi $X = BA^{-1}$.

Ví dụ 1.68. Giải phương trình $AX = B$ với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Vì $\det A = 1 \neq 0$ và $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.69. Giải phương trình $XA = B$ với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Vì $\det A = 1 \neq 0$ và $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 1.70. Giải phương trình $AXB = C$ với

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Vì $\det A = \det B = 1 \neq 0$ và $A, B, C \in M_2(\mathbb{R})$ nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}CB^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -19 \\ -17 & 46 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Nhận xét 1.8. Trường hợp $\det A = 0$, các phương trình ma trận được giải như sau:

- Phương trình $AX = B$ sẽ vô nghiệm khi $B \notin M_{n \times p}(\mathbb{R})$, còn nếu $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$ thì ma trận X sẽ có cấp $n \times p$, ta giả sử $X = (x_{ij})_{n \times p}$ và thay trực tiếp vào phương trình $AX = B$ để xác định các x_{ij} .
- Phương trình $XA = B$ sẽ vô nghiệm khi $B \notin M_{q \times n}(\mathbb{R})$, còn nếu $B \in M_{q \times n}(\mathbb{R})$ thì ma trận X sẽ có cấp $q \times n$, ta giả sử $X = (x_{ij})_{q \times n}$ và thay trực tiếp vào phương trình $XA = B$ để xác định các x_{ij} .

Ví dụ 1.71. Giải phương trình $AX = B$ với

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta thấy $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $\det A = 0$. Ma trận B là một ma trận vuông cấp 2 nên ma trận X cũng là ma trận vuông cấp 2, ta giả sử $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$, thay vào phương trình $AX = B$ ta được

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} 2x_{11} + 4x_{21} = 1 \\ x_{11} + 2x_{21} = 3 \\ 2x_{12} + 4x_{22} = -2 \\ x_{12} + 2x_{22} = -6 \end{cases} \end{cases}$$

Hệ trên vô nghiệm nên phương trình đã cho cũng vô nghiệm. ■

Ví dụ 1.72. Giải phương trình $XA = B$ với

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 9 & 18 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta thấy $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $\det A = 0$. Ma trận B là một ma trận vuông cấp 2 nên ma trận X cũng là ma trận vuông cấp 2, ta giả sử $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$, thay vào phương trình $XA = B$ ta được

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 18 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \\ \begin{cases} 3x_{11} + 2x_{12} = 9 \\ 6x_{11} + 4x_{12} = 18 \\ 3x_{21} + 2x_{22} = 6 \\ 6x_{21} + 4x_{22} = 12 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x_{11} + 2x_{12} = 9 \\ 3x_{21} + 2x_{22} = 6 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được nghiệm

$$x_{11} = \frac{9 - 2a}{3}; x_{12} = a; x_{21} = \frac{6 - 2b}{3}; x_{22} = b$$

với $a, b \in \mathbb{R}$. ■

1.4 Hạng của ma trận

1.4.1 Khái niệm về hạng của ma trận

Định nghĩa 1.11. Ma trận $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ được gọi là có hạng r , ký hiệu $r(A) = r$, nếu ma trận A thỏa hai điều kiện:

- Tồn tại một ma trận con vuông cấp r của A có định thức khác không.
- Mọi ma trận con vuông của A có cấp không bé hơn $r + 1$ đều có định thức bằng không.

Ví dụ 1.73. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2 vì ma trận con $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ của A có định thức bằng 1 (tức khác không), hơn nữa các ma trận con có cấp không bé hơn 3 của A cũng chính là A . Mà $\det A = 0$ nên theo định nghĩa ta được $r(A) = 2$.

Ví dụ 1.74. Ma trận $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ với $a_{ii} \neq 0, i = \overline{1, r}$ có hạng bằng r .

Ví dụ 1.75. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

Giải. Trước hết, ta thấy ma trận $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ là một ma trận con của A có $\det B = 3 \neq 0$. Vậy $r(A) \geq 2$.

1.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

Mặt khác, nếu ta gọi C là một ma trận con của A có cấp không bé hơn 3 thì trong ma trận C luôn có dòng 2 và dòng 3 tỷ lệ với nhau, ta suy ra $\det C = 0$. Do đó $r(A) = 2$. ■

- Tính chất 1.2.**
1. Nếu $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ thì $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$.
 2. Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ thì
 - $r(A) = n$ khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Từ đây ta cũng suy ra A khả nghịch khi và chỉ khi $r(A) = n$.
 - $r(A) < n$ khi và chỉ khi $\det A = 0$.
 3. $r(A) = r(A^T)$ với mọi $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.
 4. Nếu $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ thì $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$.
 5. Nếu $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$ thì $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.
 6. Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ thì $r(A + B) \leq r(A) + r(B) \leq n + r(AB)$.
 7. Nếu $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và $X \in M_n(\mathbb{R})$ là một ma trận không suy biến thì $r(AX) = r(A)$.
 8. Nếu $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ và $Y \in M_m(\mathbb{R})$ là một ma trận không suy biến thì $r(YA) = r(A)$.
 9. Nếu A' là ma trận nhận được từ ma trận A qua các phép biến đổi sơ cấp thì $r(A) = r(A')$.

Từ các tính chất trên, chúng ta rút ra một thuật để tìm hạng của ma trận. Thuật toán bao gồm các bước sau:

- **Bước 1:** Dùng các phép biến đổi sơ cấp chuyển ma trận A về ma trận bậc thang A' (trong quá trình dùng các phép biến đổi sơ cấp chúng ta có thể loại bỏ dòng không, nếu có nhiều dòng đôi một tỉ lệ với nhau thì ta chỉ cần giữ lại một dòng, loại bỏ các dòng còn lại).
- **Bước 2:** Hạng của ma trận A bằng số dòng khác không của ma trận A' .

Ví dụ 1.76. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 + d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy $r(A) = 2$. ■

Ví dụ 1.77. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 9 & -1 & 2 & -2 & 1 \\ 15 & 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Giải. Vì các cột thứ hai, tư, năm đôi một tỉ lệ với nhau nên ta có thể xóa cột thứ tư và thứ năm

$$A \xrightarrow{\text{xóa cột 4 và 5}} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & -1 & 2 \\ 15 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1 \\ d_4 \rightarrow d_4 - 5d_1}} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -3 \end{pmatrix} = B.$$

Ta thấy các dòng hai, ba, bốn của ma trận B đôi một tỉ lệ với nhau nên ta có thể xóa dòng thứ ba và dòng thứ tư

$$B \xrightarrow{\text{xóa dòng 2,3 và 4}} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vậy ta kết luận $r(A) = 2$. ■

Ví dụ 1.78. Tìm m để hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & m+5 & m^2+1 \\ 1 & -1 & 2 & m-1 \end{pmatrix}$$

bằng 3.

Giải. Ta có

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & m+1 & m^2-1 \\ 0 & 0 & 0 & m-2 \end{pmatrix}.$$

Ta xét hai trường hợp:

- Nếu $m = -1$ hoặc $m = 2$ thì $r(A) = 2$.
- Nếu $\begin{cases} m \neq -1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ thì $r(A) = 3$.

Vậy giá trị m cần tìm là $\begin{cases} m \neq -1 \\ m \neq 2 \end{cases}$. ■

Ví dụ 1.79. Tùy theo giá trị của m tính hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & m & -2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\text{xóa cột 5}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 \rightarrow d_4 - 2d_1]{d_2 \rightarrow d_2 + 2d_1, d_3 \rightarrow d_3 + d_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & m-2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{xóa dòng 3}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & m-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + d_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & m+2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nếu $m = -2$ thì $r(A) = 2$.

Nếu $m \neq -2$ thì $r(A) = 3$. ■

Bài tập chương 1

Phân tự luận

Bài tập 1.1. Cho A là ma trận vuông cấp 2012 mà phần tử ở dòng i là i . Tìm phần tử ở dòng 2 cột 7 của ma trận A^2 .

Bài tập 1.2. Cho A là ma trận vuông cấp 2012 mà phần tử ở dòng i là $(-1)^i$. Tìm phần tử ở dòng 3 cột 2 của ma trận A^2 .

Bài tập 1.3. Cho A là ma trận vuông cấp 2012, trong đó phần tử ở dòng i cột j là $(-1)^{i+j}$. Tìm phần tử ở dòng 2 cột 2 của ma trận A^2 .

Bài tập 1.4. Cho A là ma trận vuông cấp 2012, trong đó phần tử ở dòng thứ i là 2^{i-1} . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 2012 của ma trận A^2 .

Bài tập 1.5. Cho A là ma trận vuông cấp 2012, trong đó phần tử ở dòng thứ i là i . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 2000 của ma trận A^2 .

Bài tập 1.6. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{2011} .

Bài tập 1.7. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{2011} .

Bài tập 1.8. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa $A^n = O_{3 \times 3}$.

Bài tập 1.9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận $(I_2 - A)^{2011}$.

Bài tập 1.10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{2011} .

Bài tập 1.11. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa $A^n = O_{3 \times 3}$ là bao nhiêu?

Bài tập 1.12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Số nguyên dương n lớn nhất thỏa $A^n \neq O_{4 \times 4}$ là bao nhiêu?

Bài tập 1.13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận tổng

$$\sum_{n=0}^{2011} 2^n A^n = I_2 + 2A + 4A^2 + 8A^3 + \dots + 2^{2011} A^{2011}.$$

Bài tập 1.14. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận tổng

$$\sum_{n=0}^{2011} (-2)^n A^n = I_3 - 2A + 4A^2 - 8A^3 + \dots - 2^{2011} A^{2011}.$$

Bài tập 1.15. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận tổng $\sum_{n=0}^{2011} A^n$.

Bài tập 1.16. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận tổng $\sum_{n=0}^{2011} \frac{(-1)^n}{n!} A^n$.

Bài tập 1.17. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận tổng $\sum_{n=0}^{2011} 2^n A^n$.

Bài tập 1.18. Cho A là ma trận vuông cấp 2011 thỏa $\det A = 1$. Định thức của ma trận $4A^{-1}$ là bao nhiêu?

Bài tập 1.19. Cho A là ma trận vuông cấp 2011 thỏa $\det A = 4$. Định thức của ma trận $5(A^{-1})^2$ là bao nhiêu?

Bài tập 1.20. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận A^{-1} ?

Bài tập 1.21. Định thức của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & m & m \\ m & m^2 & m^3 \\ m^2 & m^3 & m^4 \end{pmatrix}$ là bao nhiêu?

Bài tập 1.22. Tìm số thực m để ma trận

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 0 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-2 \end{pmatrix}$$

khả nghịch.

Bài tập 1.23. Ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{2011}$.

Bài tập 1.24. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.25. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.26. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.27. Cho A là ma trận vuông cấp n . Biết $\det A = 20$ và $A^2 - 3A = 10I_n$. Tính $\det(A - 3I_n)$.

Bài tập 1.28. Cho A là ma trận vuông cấp n . Biết $\det A = 2011$ và $A - A^{-1} = I_n$. Tính $\det(A^2 - I_n)$.

Bài tập 1.29. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, biết $\det A = 2$ và $\det(A^T A - A^T) = 1$. Tính $\det(A - I_n)$.

Bài tập 1.30. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ khả nghịch. Biết $\det(5I_n - A) = 2$ và $A^2 - 5A + I_n = O$. Tính $\det A^{-1}$.

Bài tập 1.31. Tính các định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.32. Tính các định thức

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 7 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix}, \Delta_5 = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix}, \Delta_6 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 7 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.33. Tính các định thức

$$\Delta_7 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \Delta_8 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \Delta_9 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.34. Tính các định thức

$$\Delta_{10} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 8 \end{vmatrix}, \Delta_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.35. Tính các định thức

$$\Delta_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \Delta_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 & 2 \\ 8 & 0 & 3 & 4 \\ 6 & 1 & 1 & 2 \\ 14 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.36. Tính các định thức

$$\Delta_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}, \Delta_{15} = \begin{vmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.37. Tính các định thức

$$\Delta_{16} = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}, \Delta_{17} = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 1 & 1 \\ -1 & -1 & x & 1 \\ -1 & -1 & -1 & x \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.38. Tính các định thức

$$\Delta_{18} = \begin{vmatrix} x+1 & x & 1 & 1 \\ 2 & x^2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & 1 \\ x & 0 & 1 & x \end{vmatrix}, \Delta_{19} = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ x & x^3 & x^4 & x^5 \\ 1 & 0 & x & 1 \\ x & 0 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

Bài tập 1.39. Tìm m thỏa

a. $\begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \leq 0.$

c. $\begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0.$

b. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} \geq 0.$

d. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} > 0.$

Bài tập 1.40. Tìm m thỏa

a. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 5 & m+1 \\ 3 & 7 & m+2 \end{vmatrix} > 0$

c. $\begin{vmatrix} 2+2m & -5 & 12 \\ m-3 & m+1 & -3m \\ m+3 & -m-1 & 3m \end{vmatrix} > 0$

b. $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ m+3 & 1 & m \\ 3 & 1 & m \end{vmatrix} > 0$

d. $\begin{vmatrix} m & 0 & 2m & m \\ 1 & m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ m & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} > 0$

Bài tập 1.41. Giải các phương trình

$$\text{a. } \begin{vmatrix} 1 & 2x & -1 & -1 \\ 1 & x & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{b. } \begin{vmatrix} x & x & -1 & -1 \\ 1 & x^2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{c. } \begin{vmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 1 & x^2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{d. } \begin{vmatrix} x & x & 1 & x \\ x & 1 & 1 & 1 \\ x & x & 2 & 1 \\ x & x & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

Bài tập 1.42. Giải phương trình

$$\text{a. } \begin{vmatrix} x & x & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ x & x & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{b. } \begin{vmatrix} x & -1 & 2 & 2 \\ 1 & x & 1 & 4 \\ 0 & 0 & x & -2 \\ 0 & 0 & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{c. } \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 1 & x & 2 \\ -1 & -1 & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{d. } \begin{vmatrix} x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Bài tập 1.43. Tính hạng của các ma trận

$$\text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b. } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 10 & 15 & 20 & 35 \\ 3 & 7 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 13 & 16 & 20 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 4 & 6 & 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 1.44. Tính hạng của các ma trận

$$\text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & -2 \\ 4 & 8 & -1 & 2 & 2 \\ 7 & 15 & -9 & 8 & 18 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b. } \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 9 & -1 & 2 & -2 & 1 \\ 15 & 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ 4 & -1 & 2 & 8 & 2 \\ 7 & -9 & 8 & 14 & 18 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d. } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 1.45. Biện luận theo m số hạng của các ma trận

1.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

$$\begin{array}{ll} \text{a.} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3m-1 & 2 & m+4 \\ 4 & 5m-1 & m+4 & 2m+7 \\ 2 & 2m & 2 & 4 \end{pmatrix} & \text{c.} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3m-1 & 2 & m+4 \\ 4 & 5m-1 & m+4 & 2m+7 \\ 2 & 2m & 2 & m+4 \end{pmatrix} \\ \text{b.} \begin{pmatrix} 3 & m & 0 & 1 \\ 6 & 2m & m & 2 \\ 9 & 3m & 0 & m+2 \\ 15 & 5m+1 & 0 & 7 \end{pmatrix} & \text{d.} \begin{pmatrix} 3 & m & 0 & 1 \\ 6 & 2m & m & 2 \\ 9 & 3m & 0 & m+2 \\ 15 & 5m & 0 & 7 \end{pmatrix} \end{array}$$

Bài tập 1.46. Biện luận theo m số hạng của các ma trận

$$\begin{array}{ll} \text{a.} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3m-1 & m+2 & m+3 \\ 4 & 5m-1 & m+4 & 2m+7 \\ 2 & 2m & 2 & 4 \end{pmatrix} & \text{c.} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3m-1 & 2 & m+4 \\ 4 & 5m-1 & m+4 & 2m+7 \\ 4 & 4m & 4 & 8 \end{pmatrix} \\ \text{b.} \begin{pmatrix} m & 2 & 2 & 2 \\ -2 & m & 2 & 2 \\ -2 & -2 & m & 2 \\ -2 & -2 & -2 & m \end{pmatrix} & \text{d.} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & m \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ m & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Bài tập 1.47. Ma trận nào sau đây khả nghịch?

$$\begin{array}{ll} \text{a.} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} & \text{c.} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{b.} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} & \text{d.} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Bài tập 1.48. Ma trận nào sau đây khả nghịch?

$$\begin{array}{ll} \text{a.} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} & \text{c.} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{b.} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} & \text{d.} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Bài tập 1.49. Tìm m để các ma trận sau khả nghịch:

$$\begin{array}{ll} \text{a.} \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 \\ 2m & 1 & 3 \end{pmatrix} & \text{c.} \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ m+3 & m+3 & 3 \\ 2m+2 & m+3 & 3 \end{pmatrix} \\ \text{b.} \begin{pmatrix} m+1 & m+2 & 0 \\ 2 & m+2 & 0 \\ m-4 & 3 & m+2 \end{pmatrix} & \text{d.} \begin{pmatrix} m & m & m \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \end{array}$$

Bài tập 1.50. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận:

a. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} - 3I_3.$

d. $\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 14 & 7 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$

Bài tập 1.51. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận:

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

b. $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

d. $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

Bài tập 1.52. Tìm m để các ma trận sau khả nghịch, tìm ma trận nghịch đảo trong các trường hợp đó.

a. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & m \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 7 & 2m+3 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ m & -1 & m-1 \\ 1 & -3 & m-1 \end{pmatrix}.$

b. $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ m & 1 & m+7 \\ m+3 & 0 & 2m+7 \end{pmatrix}.$

d. $\begin{pmatrix} m-1 & 2 & m \\ 0 & m+1 & 3 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix}.$

Bài tập 1.53. Tìm m để các ma trận sau khả nghịch, tìm ma trận nghịch đảo trong các trường hợp đó.

a. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & m \\ 3 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & m \\ 3 & 7 & m \\ 1 & m & 0 \end{pmatrix}.$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

d. $\begin{pmatrix} 1 & m & 3 \\ 2 & 2m+1 & 7 \\ 1 & m+1 & 2 \end{pmatrix}.$

Bài tập 1.54. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.

Bài tập 1.55. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.56. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 12 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 7 \\ 8 & 9 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.
2. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.57. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$.

1. Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.
2. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Bài tập 1.58. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.
2. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Phần trắc nghiệm

Bài tập 1.59. Cho hai định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. $\Delta_1 = \Delta_2$ b. $\Delta_1 = -\Delta_2$ c. $\Delta_2 = 2\Delta_1$ d. $\Delta_2 = -2\Delta_1$

Bài tập 1.60. Cho hai định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & -4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 16 \\ 2 & 5 & 4 & 14 \\ 3 & 6 & 8 & -8 \\ 4 & 8 & 12 & 34 \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\Delta_1 = \Delta_2$ b. $\Delta_1 = -\Delta_2$ c. $\Delta_2 = 2\Delta_1$ d. $\Delta_2 = 4\Delta_1$

Bài tập 1.61. Cho hai định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ a & b & -c & d \\ 3 & 6 & -8 & 4 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -6 & 8 \\ 2a & 2b & -2c & 2d \\ 6 & 12 & -16 & 8 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $2\Delta_1 = \Delta_2$ b. $\Delta_2 = 8\Delta_1$ c. $\Delta_2 = 4\Delta_1$ d. $\Delta_2 = 16\Delta_1$

Bài tập 1.62. Cho hai định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ a & b & -c & d \\ 3 & 6 & -8 & 4 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -6 & 8 \\ 2a & 2b & -2c & 2d \\ 6 & 12 & -16 & 8 \\ 8 & 16 & -24 & 34 \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $16\Delta_1 = \Delta_2$ b. $\Delta_2 = 8\Delta_1$ c. $\Delta_2 = 4\Delta_1$ d. $\Delta_2 = 2\Delta_1$

Bài tập 1.63. Cho hai định thức

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 2 & 5 & 4 & y \\ 3 & 6 & 8 & z \\ 4 & 8 & 12 & t \end{vmatrix}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 6-2x \\ 2 & 5 & 4 & 8-2y \\ 3 & 6 & 8 & 16-2z \\ 4 & 8 & 12 & 24-2t \end{vmatrix}.$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\Delta_1 = \Delta_2$ b. $\Delta_2 = 2\Delta_1$ c. $\Delta_2 = -2\Delta_1$ d. $\Delta_2 = -4\Delta_1$

Bài tập 1.64. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & m \\ 3 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A khả nghịch khi và chỉ khi m khác 0.
b. A luôn khả nghịch.
c. A luôn có hạng bằng 3.
d. A có hạng bằng 3 khi và chỉ khi $m = 0$.

Bài tập 1.65. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A có hạng bằng 3.
- b. A có định thức bằng 0.
- c. A có hạng bằng 1.
- d. Các khẳng định trên đều sai.

Bài tập 1.66. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A có hạng bằng 2.
- b. A có định thức bằng 0.
- c. A có hạng bằng 1.
- d. Các khẳng định trên đều sai.

Bài tập 1.67. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 9 & 15 & 9 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A có hạng bằng 3.
- b. A có định thức bằng 0.
- c. A có hạng bằng 1.
- d. Các khẳng định trên đều sai.

Bài tập 1.68. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3AB)$.

- a. 324
- b. 18
- c. 6
- d. 20

Bài tập 1.69. Tính $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$.

- a. 30
- b. -30
- c. 15
- d. -15

Bài tập 1.70. Tính $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{vmatrix}$.

- a. 16
- b. -16
- c. 32
- d. -32

Bài tập 1.71. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $\det\{[(3A)^{-1}]^T\}$.

- a. 6
- b. 54
- c. $\frac{1}{6}$
- d. $\frac{1}{54}$

Bài tập 1.72. Cho định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & m \\ 2 & 1 & 2m-2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a. $m > 2$

b. $m < 2$

c. $m > 0$

d. $m < 1$

Bài tập 1.73. Tính

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{vmatrix}.$$

a. $7a + 21$

b. $7a + 21b$

c. $7a - 2b$

d. $-7a - 21$

Bài tập 1.74. Tính

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & b \end{vmatrix}.$$

a. $17b - 11$

b. $17b + 21$

c. $7b - 10$

d. $7b + 10$

Bài tập 1.75. Cho $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ và $\det A = 2, \det B = 3$. Tính $\det(2AB)$.

a. 6

b. 12

c. 24

d. 48

Bài tập 1.76. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Kết quả nào sau đây là đúng?

a. $\det A = -53$

c. $\det A = 63$

b. $\det A = -63$

d. Các câu a, b, c đều sai

Bài tập 1.77. Các giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

$$\begin{vmatrix} 1 & x & 2x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0.$$

a. $x = 2, x = -1$

c. $x = 2, x = 3$

b. $x = 3, x = -1$

d. Các câu a, b, c đều sai.

Bài tập 1.78. Cho ma trận vuông cấp 2 có các phần tử là 2 hoặc -2 . Kết quả nào sau đây là đúng?

a. $\det(3A) = -72$

c. $\det(3A) = 45$

b. $\det(3A) = 30$

d. $\det(3A) = 27$

Bài tập 1.79. Giải phương trình $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = 0.$

1.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

- a. Phương trình vô nghiệm.
- b. Phương trình có ba nghiệm a, b, c .
- c. Phương trình có ba nghiệm $a + b, b + c, a + c$
- d. Phương trình có vô số nghiệm.

Bài tập 1.80. Tìm số nghiệm phân biệt của phương trình

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2x & x \\ -2 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Bài tập 1.81. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Kết quả

nào sau đây là đúng?

- a. $AB = BA$.
- b. AB xác định nhưng BA không xác định.
- c. $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- d. $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bài tập 1.82. Tìm nghịch đảo của ma trận

$$\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 14 & 7 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a. $\begin{pmatrix} \frac{2}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{7}{13} \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{14}{13} \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{7}{13} \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{-3}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{-7}{13} \end{pmatrix}$

Bài tập 1.83. Ma trận nào sau đây khả nghịch?

- a. $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
- b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$
- c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- d. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Bài tập 1.84. Cho $f(x) = x^2 - 2x + 3$; $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $f(A)$.

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

d. Các câu a,b,c đều sai.

Bài tập 1.85. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & -4 & 5 & 2 & 10 \\ 5 & -6 & 7 & 6 & 18 \end{pmatrix}$.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Bài tập 1.86. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 4 & m+4 & m+7 \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m

thì $r(A) = 3$?

a. $m = 1$

c. $m = 3$

b. không tồn tại m

d. $\forall m \in \mathbb{R}$

Bài tập 1.87. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$.

Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.

a. $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

c. $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

b. $X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

d. Không có ma trận X .

Bài tập 1.88. Cho $A \in M_4(\mathbb{R})$ biết rằng $r(A) = 3$. Kết quả nào sau đây đúng?

a. $\det A = 1$

b. $\det A = 0$

c. $\det A = 2$

d. $\det A = 3$

Bài tập 1.89. Cho $A \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$, $B \in M_4(\mathbb{R})$ biết $\det B \neq 0$ và $r(A) = 3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a. $r(AB) = 1$

b. $r(AB) = 3$

c. $r(AB) = 4$

d. $r(AB) = 5$

Bài tập 1.90. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Chọn khẳng định đúng

a. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$

b. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

c. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

d. Không tồn tại A^{-1} .

Chương 2

Hệ phương trình tuyến tính

2.1 Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

2.1.1 Khái niệm tổng quát

Định nghĩa 2.1. Một hệ phương trình tuyến tính là một hệ thống gồm m phương trình bậc nhất với n ẩn có dạng tổng quát như sau:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2.1)$$

với $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}; i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ là các hệ số và $x_i, i = \overline{1, n}$ là các ẩn.

Ta đặt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Rõ ràng hệ phương trình (2.1) có thể được viết lại dưới dạng $AX = B$. Ta gọi A là ma trận hệ số, X là ma trận cột ẩn và B là ma trận cột hệ số tự do của hệ phương trình (2.1).

Ký hiệu

$$\overline{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

được gọi là ma trận hệ số mở rộng của hệ. Hiển nhiên, nếu biết hệ phương trình tuyến tính thì ta viết ngay được ma trận mở rộng của nó. Ngược lại, nếu biết được ma trận hệ số mở rộng của một hệ phương trình tuyến tính thì ta cũng dễ dàng khôi phục lại hệ phương trình đó. Do đó, ta gọi ma trận mở rộng $\overline{A}$ là sự ma trận hóa hệ (2.1).

Định nghĩa 2.2. Nếu $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ thì hệ (2.1) được gọi là hệ tuyến tính thuần nhất.

Định nghĩa 2.3. Ta nói bộ $(\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n)$ là một nghiệm của hệ (2.1) nếu ta thay $x_1 = \alpha_1; \dots; x_n = \alpha_n$ vào hệ (2.1) thì tất cả các phương trình đều được thỏa.

Ví dụ 2.1. Bộ $(1; 2; 1)$ là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x + y + 3z = 7 \\ 3x - y + z = 2 \end{cases}$ vì

khi ta thay $x = 1; y = 2; z = 1$ thì các phương trình của hệ đều thỏa mãn.

Ví dụ 2.2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có ít nhất một nghiệm $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ và nghiệm này được gọi là **ng nghiệm tầm thường** của hệ.

Định lý 2.1. Đối với một hệ phương trình tuyến tính tổng quát thì chỉ có một trong ba trường hợp nghiệm xảy ra là: hoặc có nghiệm duy nhất hoặc có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.

Cũng giống như phương trình, việc tìm các phương pháp giải hệ phương trình đã thúc đẩy sự phát triển của Toán học. Hiện nay, chúng

ta đã đạt nhiều kết quả rất mạnh về lý thuyết cũng như ứng dụng, đặc biệt là các vấn đề về hệ phi tuyến. Tiếc là trong khuôn khổ bài giảng này cũng như về kiến thức thực tại, tác giả chưa thể giới thiệu cho bạn đọc. Xin hẹn một ngày không xa.

Để không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu một vài phương pháp giải hệ tuyến tính đã được phát triển trước thế kỷ XX.

2.2 Phương pháp khử Gauss

Phương pháp khử Gauss được xây dựng dựa vào nhận xét sau: Nếu thực hiện trên hệ (2.1) các phép biến đổi sơ cấp sau:

- Đổi chỗ các phương trình của hệ (2.1) (tương ứng $d_i \leftrightarrow d_j$).
- Nhân một số khác không vào một phương trình của hệ ($d_i \rightarrow \alpha d_i$ với $\alpha \neq 0$).
- Cộng một phương trình vào một phương trình khác đã được nhân một số (tương ứng với $d_i \rightarrow d_i + \alpha d_j$).

thì ta sẽ được một hệ phương trình mới tương đương với hệ (2.1).

Phương pháp khử Gauss được thực hiện như sau: Không mất tổng quát, chúng ta luôn giả thuyết $a_{11} \neq 0$. Để ma trận A có dạng bậc thang, đầu tiên, chúng ta làm cho các phần tử ở cột thứ nhất, dòng thứ hai trở đi biến thành số 0 bằng cách nhân dòng một với $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ rồi cộng vào dòng i ($i = 2, 3, \dots, m$), sau $m - 1$ phép biến đổi như vậy chúng ta thu được hệ phương trình tương đương

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad + a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \quad \vdots \\ \quad + a'_{m2}x_2 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m \end{cases} \quad (2.2)$$

trong đó $a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}$; $b'_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1$.

Ở đây, ta còn nói “khử ẩn x_1 ”, tiếp theo bằng cách tương tự chúng ta “khử ẩn x_2 ” từ phương trình thứ ba trở đi đối với hệ (2.2). Sau đó, ta lại “khử ẩn x_3 ” từ phương trình thứ tư trở đi (nếu có)... Quá trình khử ẩn ở trên sẽ dừng lại sau hữu hạn bước biến đổi.

Nhận xét 2.1. Trong quá trình biến đổi, nếu trong hệ xuất hiện phương trình dạng $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0$ thì ta có thể loại bỏ phương trình này ra khỏi hệ phương trình.

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Về mặt thực hành, để giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử ẩn Gauss, ta làm như sau:

- Xác định ma trận hệ số mở rộng $\overline{A} = (A|B)$.
- Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để biến đổi sao cho ma trận hệ số mở rộng chuyển thành dạng bậc thang.
- Giải hệ phương trình bằng quá trình ngược.

Ví dụ 2.3. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp khử Gauss

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 \quad \quad - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số mở rộng $\overline{A}$

$$\overline{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right).$$

Biến đổi $\overline{A}$ về dạng bậc thang

$$\begin{aligned} \overline{A} = (A|B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 4 \\ 0 & 6 & -5 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - \frac{6}{5}d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{29}{5} \end{array} \right). \end{aligned}$$

Ta khôi phục lại hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ \quad \quad 5x_2 - 5x_3 = 4 \\ \quad \quad \quad x_3 = -\frac{29}{5} \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được nghiệm $x_1 = -\frac{19}{5}; x_2 = -\frac{24}{5}; x_3 = -\frac{29}{5}$. ■

2.2. PHƯƠNG PHÁP KHỬ GAUSS

Ví dụ 2.4. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp khử Gauss

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 11 \\ 3x_1 + x_2 - 6x_3 + 5x_4 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 6 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số mở rộng $\bar{A}$

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 & 11 \\ 3 & 1 & -6 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & -3 & 6 \end{array} \right).$$

Biến đổi $\bar{A}$ về dạng bậc thang

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 & 11 \\ 3 & 1 & -6 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & -3 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1 \\ d_4 \rightarrow d_4 - 4d_1}]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & -9 & 2 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & -7 & -9 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[\substack{d_4 \rightarrow 5d_4 - d_2}]{d_3 \rightarrow 5d_3 - 2d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -51 & 0 & -51 \\ 0 & 0 & -8 & -40 & -48 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{d_4 \rightarrow 51d_4 - 8d_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -51 & 0 & -51 \\ 0 & 0 & 0 & -2040 & -2040 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Ta khôi phục hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -5x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 3 \\ -51x_3 = -51 \\ -2040x_4 = -2040 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được nghiệm $x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 1; x_4 = 1$. ■

Ví dụ 2.5. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp khử Gauss

$$\begin{cases} x + 2y - 3z + 5t = 1 \\ x + 3y - z + t = -2 \\ 2x + 5y - 4t + 6z = -1 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số mở rộng $\overline{A}$

$$\overline{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & 5 & -4 & 6 & -1 \end{array} \right).$$

Biến đổi $\overline{A}$ về dạng bậc thang

$$\overline{A} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 2d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Khôi phục lại ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y - 3z + 5t = 1 \\ y + 2z - 4t = -3 \end{cases} \quad (2.3)$$

Hệ trên gồm có hai phương trình và bốn ẩn nên ta có thể chọn x, y làm ẩn chính; z, t làm ẩn phụ.

Đặt $z = \alpha; t = \beta$ thế vào hệ (2.3) ta được

$$\begin{cases} x = 7 + 7\alpha - 14\beta \\ y = -3 - 2\alpha + 4\beta \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm

$$x = 7 + 7\alpha - 14\beta; y = -3 - 2\alpha + 4\beta; z = \alpha; t = \beta$$

với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. ■

2.3 Phương pháp Cramer

Định nghĩa 2.4. Hệ Cramer là một hệ phương trình tuyến tính có số phương trình bằng với số ẩn (tức là $m = n$) và ma trận hệ số của hệ không suy biến. Cụ thể hơn, một hệ được gọi là Cramer nếu nó có dạng sau

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.4)$$

trong đó $\det A \neq 0$ với $A = (a_{ij})_n \in M_n(\mathbb{R})$.

Ví dụ 2.6. Trong các hệ phương trình sau đây, hệ nào là hệ Cramer?

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + 4z = 9 \\ 3x + 4y + 5z = 12 \end{cases} & \text{c. } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y + z = 3 \\ x + y + z = 3 \end{cases} \\ \text{b. } \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + 4y + 8z = 13 \end{cases} & \text{d. } \begin{cases} 5x + y + z = 7 \\ 10x + 2y + 2z = 14 \\ 3x + 4y + 5z = 12 \end{cases} \end{array}$$

Giải. Phương án được chọn là phương án b. ■

Ví dụ 2.7. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + a_1x_2 + a_1^2x_3 + \dots + a_1^{n-1}x_n = b_1 \\ x_1 + a_2x_2 + a_2^2x_3 + \dots + a_2^{n-1}x_n = b_2 \\ \vdots \\ x_1 + a_nx_2 + a_n^2x_3 + \dots + a_n^{n-1}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.5)$$

Tìm điều kiện của các hệ số $a_1; a_2; \dots; a_n$ để hệ (2.5) là hệ Cramer.

Giải. Gọi A là ma trận hệ số của hệ (2.5), khi đó

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \dots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Hệ (2.5) là hệ Cramer khi và chỉ khi $\det A \neq 0$, hay

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \dots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (2.6)$$

Vế trái của bất đẳng thức (2.6) được gọi là định thức Vandermonde. Để tính định thức này chúng ta chỉ cần áp dụng các tính chất cơ bản của định thức nên xin nhường cho bạn đọc, kết quả cụ thể như sau:

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \dots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i). \quad (2.7)$$

Từ (2.7) bất đẳng thức (2.6) xảy ra khi và chỉ khi bộ n số $a_1; a_2; \dots; a_n$ đôi một khác nhau.

Vậy hệ (2.5) là hệ Cramer khi và chỉ khi các hệ số $a_1; a_2; \dots; a_n$ đôi một khác nhau. ■

Định lý 2.2. (Phương pháp Cramer). Hệ (2.4) có nghiệm duy nhất là $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, j = \overline{1, n}$, trong đó ma trận A_j nhận được bằng cách thay cột thứ j của ma trận A bằng cột các hệ số tự do của hệ 2.4.

Ví dụ 2.8. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ x - 3y + 6z = 4 \\ 5x - y + z = 5 \end{cases}$$

Giải. Ta có

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 6 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = 75.$
- $A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 6 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_1 = 75.$
- $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_2 = 75.$
- $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 4 \\ 5 & -1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_3 = 75.$

Vậy hệ có nghiệm $x = \frac{75}{75} = 1; y = \frac{75}{75} = 1; z = \frac{75}{75} = 1.$ ■

Ví dụ 2.9. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + ay + a^2z = a^3 \\ x + by + b^2z = b^3 \\ x + cy + c^2z = c^3 \end{cases}$$

2.3. PHƯƠNG PHÁP CRAMER

bằng phương pháp Cramer, trong đó các số thực a, b, c đôi một khác nhau.

Giải. Áp dụng 2.7 ta được

- $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = (c - b)(c - a)(b - a).$
- $A_1 = \begin{pmatrix} a^3 & a & a^2 \\ b^3 & b & b^2 \\ c^3 & c & c^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_1 = abc(c - b)(c - a)(b - a).$
- $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a^3 & a^2 \\ 1 & b^3 & b^2 \\ 1 & c^3 & c^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_2 = -(c - b)(c - a)(b - a)(ab + bc + ca).$
- $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A_3 = (c - b)(c - a)(b - a)(a + b + c).$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

- $x = \frac{\det A_1}{\det A} = abc.$
- $y = \frac{\det A_2}{\det A} = -(ab + bc + ca).$
- $z = \frac{\det A_3}{\det A} = a + b + c.$

Hệ phương trình trên sẽ vô số nghiệm trong trường hợp bộ ba số a, b, c có ít nhất hai số bằng nhau. ■

Tiếp theo, ta sẽ mở rộng định lý 2.2 cho hệ phương trình tuyến tính mà số ẩn và số phương trình bằng nhau (hệ Cramer là một trường hợp riêng của lớp hệ này).

Định lý 2.3. Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ với $A = (a_{ij})_n$. Khi đó,

- Nếu $\det A \neq 0$ thì hệ có nghiệm duy nhất $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, j = \overline{1, n}.$

- Nếu $\det A = 0$ và tồn tại $j \in \{1; 2; \dots; n\}$ sao cho $\det A_j \neq 0$ thì hệ vô nghiệm.
- Nếu $\det A = 0$ và $\det A_j = 0$ với mọi $j \in \{1; 2; \dots; n\}$ thì hệ vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.

Chú ý 2.1. Đối với trường hợp $\det A = 0$ và $\det A_j = 0$ với mọi $j \in \{1; 2; \dots; n\}$, muốn biết hệ vô nghiệm hay vô số nghiệm (và giải tìm nghiệm) thì ta phải giải trực tiếp bằng phương pháp Gauss.

Ví dụ 2.10. Biện luận số nghiệm của hệ phương trình sau theo m

$$\begin{cases} mx + y + z = 3 \\ x + my + z = 3 \\ x + y + mz = 3 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số A của hệ

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

Nếu $\det A \neq 0 \Leftrightarrow m^3 - 3m + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases}$ thì hệ có nghiệm duy nhất.

Nếu $m = 1$ thì hệ trở thành

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y + z = 3 \Leftrightarrow x + y + z = 3. \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

Hệ trên có vô số nghiệm và nghiệm được biểu diễn như sau

$$\begin{cases} x = 3 - \alpha - \beta \\ y = \alpha \\ z = \beta \end{cases}$$

Nếu $m = -2$ thì hệ trở thành

$$\begin{cases} -2x + y + z = 3 \\ x - 2y + z = 3 \\ x + y - 2z = 3 \end{cases}$$

Cộng từng vế ba phương trình của hệ ta được $0x + 0y + 0z = 9$, điều này là vô lý. Vậy trong trường hợp này hệ vô nghiệm. ■

Hệ quả 2.1. Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = O_{n \times 1}$ với $A = (a_{ij})_n$. Khi đó,

- Nếu $\det A \neq 0$ thì hệ chỉ có nghiệm tầm thường $x_j = 0, j = \overline{1, n}$.
- Nếu $\det A = 0$ thì hệ có vô số nghiệm (tức hệ có nghiệm không tầm thường).

Ví dụ 2.11. Tìm m để hệ
$$\begin{cases} x & + & y & + & (1-m)z & = & 0 \\ (1+m)x & - & y & + & 2z & = & 0 \\ 2x & - & my & + & 3z & = & 0 \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Giải. Ma trận hệ số của hệ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ 1+m & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix}$.

Vì hệ phương trình trên là hệ thuần nhất nên nó có vô số nghiệm khi và chỉ khi $\det A = 0$. Tức là

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ 1+m & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow m^3 - 4m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -2. \\ m = 2 \end{cases} \quad \blacksquare$$

2.4 Phương pháp phân rã LU

Xét lại hệ phương trình $AX = B$ với $A = (a_{ij})_n$. Giả sử ma trận A có thể biểu diễn dưới dạng $A = LU$ trong đó

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Khi đó ta có $B = AX = LUX = LY$ với $Y = UX$.

Vậy hệ ban đầu sẽ được phân rã thành hai hệ
$$\begin{cases} LY = B \\ UX = Y \end{cases}.$$

Vấn đề giải các hệ phương trình trên rất đơn giản, đầu tiên là giải hệ $LY = B$ để tìm Y , sau đó với Y vừa tìm được ta giải hệ $UX = Y$ để tìm X .

Sau đây ta đi vào một số trường hợp thường gặp của phương pháp phân rã LU .

2.4.1 Phương pháp Crout

Với phương pháp Crout thì ta cho $u_{ii} = 1, i = \overline{1, n}$, từ đó tìm các phần tử còn lại của ma trận L và U .

Sau đây ta sẽ dùng phương pháp Crout để phân rã ma trận cấp 3. Ta có

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & l_{11}u_{12} & l_{11}u_{13} \\ l_{21} & l_{21}u_{12} + l_{22} & l_{21}u_{13} + l_{22}u_{23} \\ l_{31} & l_{31}u_{12} + l_{32} & l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + l_{33} \end{pmatrix}.$$

Từ đây ta suy ra

$$\begin{aligned} l_{11} &= a_{11}, \\ l_{21} &= a_{21}, \\ l_{31} &= a_{31}, \\ l_{11}u_{12} &= a_{12} \Rightarrow u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}}, \\ l_{21}u_{12} + l_{22} &= a_{22} \Rightarrow l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12}, \\ l_{31}u_{12} + l_{32} &= a_{32} \Rightarrow l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12}, \\ l_{11}u_{13} &= a_{13} \Rightarrow u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}}, \\ l_{21}u_{13} + l_{22}u_{23} &= a_{23} \Rightarrow u_{23} = \frac{a_{23} - l_{21}u_{13}}{l_{22}}, \\ l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + l_{33} &= a_{33} \Rightarrow l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}. \end{aligned}$$

Bằng cách tương tự, ta có thể phân rã ma trận vuông cấp n . Cụ thể

2.4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ LU

hơn, nếu A là một ma trận vuông cấp n được cho bởi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

thì các phần tử của hai ma trận L, U được xác định như sau:

$$\begin{aligned} l_{i1} &= a_{i1}, i = 1, 2, \dots, n; \\ u_{1j} &= \frac{a_{1j}}{l_{11}}, j = 2, 3, \dots, n; \\ l_{ij} &= a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj} \text{ với } 1 < j \leq i \leq n; \\ u_{ij} &= \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} \right) \text{ với } 1 < i < j \leq n. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.12. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Crout

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 15 \end{cases}$$

Giải. Hệ phương trình trên có ma trận hệ số $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Áp dụng phương pháp Crout phân rã ma A ta được

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & \frac{7}{2} & \frac{13}{5} \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trước hết ta giải hệ

$$\begin{aligned} LY = B &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 3 & \frac{7}{2} & \frac{13}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{2}{5} \\ 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta giải hệ

$$\begin{aligned} UX = Y &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{2}{5} \\ 4 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm là $x_1 = 1; x_2 = 2; x_3 = 4$. ■

Ví dụ 2.13. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Crout

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Giải. Áp dụng phương pháp Crout ta được

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU.$$

Trước hết ta giải hệ phương trình

$$\begin{aligned} LY = B &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta giải hệ

$$\begin{aligned}
 UX = Y &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm là $x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 1; x_4 = 1$. ■

2.4.2 Phương pháp Doolittle

Với phương pháp Doolittle thì ta cho $l_{ii} = 1, i = \overline{1, n}$, từ đó tìm các phần tử còn lại của ma trận L và U .

Sau đây ta sẽ dùng phương pháp Doolittle để phân rã ma trận cấp 3. Ta có

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12} + u_{22} & l_{21}u_{13} + u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Từ đây ta suy ra

$$\begin{aligned}
 u_{11} &= a_{11}, \\
 u_{12} &= a_{12}, \\
 u_{13} &= a_{13}, \\
 l_{21}u_{11} &= a_{21} \Rightarrow l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}}, \\
 l_{31}u_{11} &= a_{31} \Rightarrow l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}}, \\
 l_{21}u_{12} + u_{22} &= a_{22} \Rightarrow u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12}, \\
 l_{21}u_{13} + u_{23} &= a_{23} \Rightarrow u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13}, \\
 l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} &= a_{32} \Rightarrow l_{32} = \frac{1}{u_{22}}(a_{32} - l_{31}u_{12}), \\
 l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} &= a_{33} \Rightarrow u_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}.
 \end{aligned}$$

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bằng cách tương tự, ta có thể phân rã ma trận vuông cấp n . Cụ thể hơn, nếu A là một ma trận vuông cấp n được cho bởi

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

thì các phần tử của hai ma trận L, U được xác định như sau:

$$\begin{aligned} u_{1j} &= a_{1j}, j = 1, 2, \dots, n; \\ l_{i1} &= \frac{a_{i1}}{u_{11}}, i = 2, 3, \dots, n; \\ u_{ij} &= a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \text{ với } 1 < i \leq j \leq n; \\ l_{ij} &= \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) \text{ với } 1 < j < i \leq n. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.14. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Doolittle

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 10 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 6 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$$

Giải. Hệ phương trình trên có ma trận hệ số là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Áp dụng phương pháp Doolittle phân rã ma trận A ta được

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & \frac{14}{11} & 1 \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -11 & -13 \\ 0 & 0 & -\frac{27}{11} \end{pmatrix}.$$

Trước hết ta giải hệ

$$\begin{aligned} LY = B &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & \frac{14}{11} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -24 \\ -\frac{27}{11} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Tiếp theo ta giải hệ

$$\begin{aligned} UX = Y &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -11 & -13 \\ 0 & 0 & -\frac{27}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -24 \\ -\frac{27}{11} \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 1$. ■

Ví dụ 2.15. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Doolittle

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 9x_4 = 13 \\ 3x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 11x_4 = 19 \\ 4x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 19x_4 = 26 \end{cases}$$

Giải. Hệ phương trình trên có ma trận hệ số là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 8 & 9 \\ 3 & 7 & 9 & 11 \\ 4 & 6 & 16 & 19 \end{pmatrix}.$$

Áp dụng phương pháp Doolittle phân rã ma trận A ta được

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trước hết ta giải hệ

$$\begin{aligned} LY = B &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \\ 19 \\ 26 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Tiếp theo ta giải hệ

$$\begin{aligned}
 UX = Y &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm là $x_1 = 1; x_2 = 1; x_3 = 1; x_4 = 0$. ■

2.5 Điều kiện có nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Đôi khi việc giải một hệ phương trình không quan trọng bằng việc xem xét hệ phương trình đó vô nghiệm hay có nghiệm. Nếu có nghiệm thì nghiệm đó là duy nhất hay vô số nghiệm. Như đã biết, định lý 2.3 giúp chúng ta biện luận số nghiệm của hệ trong trường hợp hệ có số ẩn bằng số phương trình, tuy nhiên cách làm đó không thuận lợi khi hệ có số ẩn lớn (việc tính định thức sẽ rất khó khăn) hoặc hệ có số ẩn khác số phương trình. Kết quả sau đây là một công cụ rất hiệu quả để khắc phục những khó khăn trên.

Định lý 2.4. (Định lý Kronecker - Capelli) Nếu $\overline{A} = (A|B)$ là ma trận hệ số mở rộng của hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ thì $r(\overline{A}) \geq r(A)$. Hơn nữa,

- Nếu $r(\overline{A}) > r(A)$ thì hệ vô nghiệm.
- Nếu $r(\overline{A}) = r(A) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất (ở đây n là số ẩn của hệ).
- Nếu $r(\overline{A}) = r(A) < n$ thì hệ có vô số nghiệm.

Ví dụ 2.16. Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2z = 6 \end{cases}$$

2.5. ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

Giải. Lập ma trận hệ số mở rộng của hệ

$$\overline{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 5 \\ 3 & 7 & m^2 & 6 \end{array} \right).$$

Ta biến đổi $\overline{A}$ về dạng bậc thang

$$\overline{A} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & m^2 - 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & m^2 - 4 & 0 \end{array} \right).$$

Nếu $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 2 \\ m \neq -2 \end{cases}$ thì $r(A) = r(\overline{A}) = 3$. Khi đó, hệ có nghiệm duy nhất.

Nếu $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$ thì $r(A) = r(\overline{A}) = 2$. Khi đó, hệ có vô số nghiệm.

Vậy $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$ thỏa điều kiện đề bài. ■

Ví dụ 2.17. Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm

$$\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m-1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3+m^2)z = m-3 \end{cases}$$

Giải. Lập ma trận hệ số mở rộng của hệ

$$\overline{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 \\ -2 & -6 & m-1 & 4 \\ 4 & 12 & m^2+3 & m-3 \end{array} \right).$$

Ta biến đổi $\overline{A}$ về dạng bậc thang

$$\overline{A} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 4d_1]{d_2 \rightarrow d_2 + 2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & m+1 & 2 \\ 0 & 0 & m^2-1 & m+1 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - (m-1)d_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & m+1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3-m \end{array} \right).$$

Nếu $m = 3$ thì $r(A) = r(\overline{A}) = 2$. Khi đó, hệ đã cho có vô số nghiệm.

Nếu $m = -1$ thì $r(A) = 1 < r(\overline{A}) = 2$. Khi đó, hệ đã cho vô nghiệm.

Nếu $\begin{cases} m \neq -1 \\ m \neq 3 \end{cases}$ thì $r(A) = 2 < r(\overline{A}) = 3$. Hệ đã cho vô nghiệm.

Vậy $m \neq 3$ thỏa yêu cầu đề bài. ■

2.6 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Trong các phần trước, ta đã tìm hiểu sơ lược một vài tính chất sơ đẳng của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, chẳng hạn như hệ quả 2.1. Để có cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn, chúng ta sẽ dành riêng mục này để xây dựng phương pháp tìm số nghiệm của hệ thuần nhất, cách biểu diễn nghiệm của hệ thông qua khái niệm nghiệm cơ bản v.v...

Để thuận tiện cho việc trình bày, chúng ta sẽ nêu lại một số định nghĩa quan trọng.

Định nghĩa 2.5. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là hệ phương trình có dạng sau

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Hệ 2.8 có thể viết dưới dạng ma trận $AX = O_{m \times 1}$ với

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, O_{m \times 1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Như đã biết, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có nghiệm tầm thường $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Một câu hỏi đặt ra là khi nào hệ chỉ có nghiệm tầm thường, khi nào hệ có nghiệm không tầm thường (vô số nghiệm). Kết quả sau đây có thể xem như một hệ quả trực tiếp của định lý 2.4.

2.6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Định lý 2.5. Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = O_{m \times 1}$. Khi đó,

- Nếu $r(A) = n$ thì hệ chỉ có nghiệm tầm thường.
- Nếu $r(A) < n$ thì hệ có nghiệm không tầm thường (vô số nghiệm).

Ví dụ 2.18. Tìm m để hệ phương trình sau chỉ có nghiệm tầm thường

$$\begin{cases} mx + y + z = 0 \\ 2mx + y + 2z = 0 \\ 3x + y - z = 0 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số của hệ

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 2m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hệ chỉ có nghiệm tầm thường khi và chỉ khi $\det A \neq 0$, điều này tương đương với

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 2m & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m + 3 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -3. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 2.19. Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + my + m^2z = 0 \\ mx + m^2y + z = 0 \\ m^2x + y + mz = 0 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số của hệ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & m^2 \\ m & m^2 & 1 \\ m^2 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Hệ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $r(A) < 3$ hay $\det A = 0$. Điều này tương đương với

$$\begin{vmatrix} 1 & m & m^2 \\ m & m^2 & 1 \\ m^2 & 1 & m \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -(m-1)^2(m^2+m+1)^2 = 0 \Leftrightarrow m = 1.$$

Vậy $m = 1$ là kết quả cần tìm. ■

Ví dụ 2.20. Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} mx & + & (m+1)y & - & (m^2+1)z & + & 5t & = & 0 \\ (m^2-1)x & + & (m-5)y & + & z & + & (3m-1)t & = & 0 \\ x & + & (m^2+1)y & - & (m-4)z & + & 6mt & = & 0 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số của hệ

$$A = \begin{pmatrix} m & m+1 & -(m^2+1) & 5 \\ m^2-1 & m-5 & 1 & 3m-1 \\ 1 & m^2+1 & -(m-4) & 6m \end{pmatrix}.$$

Vì A là một ma trận có cấp 3×4 nên $r(A) \leq 3$. Hệ phương trình trên có bốn ẩn nên ta suy ra hệ luôn có nghiệm không tầm thường với mọi tham số m . ■

Nhận xét 2.2. Trong trường hợp hệ có nghiệm không tầm thường, để tìm nghiệm tổng quát của hệ chúng ta dùng phương pháp khử Gauss. Cụ thể hơn, nếu $r(A) = r < n$ thì nghiệm tổng quát của hệ (2.8) có dạng

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}) \\ x_2 = \varphi_2(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}) \\ \vdots \\ x_r = \varphi_r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}) \\ x_{r+1} = \alpha_1 \\ \vdots \\ x_n = \alpha_{n-r} \end{cases} \quad (2.9)$$

trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-r}$ là các số thực tùy ý.

- Thay $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_{n-r} = 0$ vào (2.9) ta được nghiệm X_1 .

2.6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

- Thay $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \dots, \alpha_{n-r} = 0$ vào (2.9) ta được nghiệm X_2 .
- Một cách tương tự, ta thay $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_i = 1, \dots, \alpha_{n-r} = 0$, với $i = \overline{1, n-r}$, vào (2.9) ta được nghiệm X_i .

Với cách xây dựng như trên các nghiệm X_i với $i = \overline{1, n-r}$ có dạng

$$X_i = \begin{pmatrix} \underbrace{\varphi_1(0, \dots, 1, \dots, 0)}_{\text{Vị trí thứ } i \text{ bằng } 1} \\ \varphi_2(0, \dots, 1, \dots, 0) \\ \vdots \\ \varphi_r(0, \dots, 1, \dots, 0) \\ 0 \\ \vdots \\ \underbrace{1}_{\text{hàng thứ } r+i} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Định nghĩa 2.6. Hệ nghiệm $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ được gọi là hệ nghiệm cơ bản của hệ (2.8).

Định lý 2.6. Nghiệm tổng quát của hệ (2.8) có thể biểu diễn dưới dạng $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_{n-r} X_{n-r}$ với $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ là các số thực tùy ý.

Ví dụ 2.21. Tìm hệ nghiệm cơ bản và nghiệm tổng quát của hệ

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

Giải. Lập ma trận hệ số của hệ và biến đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Khôi phục hệ ta được

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

Cho $z = 1$ ta được một nghiệm cơ bản là $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Vì hệ (2.10) gồm hai phương trình và ba ẩn nên hệ $\{X_1\}$ cũng là hệ nghiệm cơ bản của hệ (2.10). Vậy nghiệm tổng quát của hệ là $X = \alpha X_1$ hay

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha \\ y = -2\alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad \blacksquare$$

Ví dụ 2.22. Tìm hệ nghiệm cơ bản và nghiệm tổng quát của hệ

$$\begin{cases} x + y + z + 2t = 0 \\ 2x - y - 2z + t = 0 \end{cases}$$

Giải. Lập ma trận hệ số của hệ và biến đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Khôi phục hệ ta được

$$\begin{cases} x + y + z + 2t = 0 \\ -3y - 4z - 3t = 0 \end{cases}$$

Lần lượt cho $z = 1, t = 0$ và $z = 0, t = 1$ ta được hai nghiệm cơ bản của hệ là

$$X_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Khi đó, hệ $\{X_1, X_2\}$ là hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình ban đầu. Do đó, nghiệm tổng quát của hệ là

$$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = \alpha_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

hay $x = \frac{1}{3}\alpha_1 - \alpha_2; y = -\frac{4}{3}\alpha_1 - \alpha_2; z = \alpha_1; t = \alpha_2.$ $\blacksquare$

2.7 Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Định nghĩa 2.7. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = O_{m \times 1}$ được gọi là hệ thuần nhất liên kết với hệ phương trình tuyến tính tổng quát $AX = B$.

Ví dụ 2.23. Hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x - 3y - 2z = 2 \end{cases}$ có hệ thuần nhất liên kết là $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x - 3y - 2z = 0 \end{cases}$.

Định lý 2.7. Nếu X_0 là nghiệm riêng của hệ phương trình tuyến tính tổng quát $AX = B$ và X là nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất liên kết $AX = O_{m \times 1}$ thì $\tilde{X} = X + X_0$ là nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính $AX = B$.

Ví dụ 2.24. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z + 2t = 4 \\ 2x - y - 2z + t = 2 \end{cases} \quad (2.11)$$

Giải. Xét hệ phương trình thuần nhất liên kết với hệ (2.11)

$$\begin{cases} x + y + z + 2t = 0 \\ 2x - y - 2z + t = 0 \end{cases} \quad (2.12)$$

Trong ví dụ trên ta đã biết hệ phương trình (2.12) có nghiệm tổng quát là $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ với

$$X_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Mặt khác, hệ (2.11) có một nghiệm riêng là $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Vậy nghiệm tổng quát của hệ (2.11) là

$$\tilde{X} = X + X_0 = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + X_0$$

$$\text{hay } \tilde{X} = \alpha_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3}\alpha_1 - \alpha_2 \\ y = -\frac{4}{3}\alpha_1 - \alpha_2 \\ z = \alpha_1 \\ t = \alpha_2 + 2 \end{cases} \quad \blacksquare$$

Bài tập chương 2

Phân tự luận

Bài tập 2.1. Biện luận theo m số nghiệm của các hệ phương trình tuyến tính sau:

$$1. \begin{cases} (m-1)x + (m-1)y = 1 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} (m+1)x + (m+1)y = 0 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2(m+1)x + (m+10)y = m \\ mx + (m+2)y = 2m \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x \sin \alpha + y \cos \alpha = m \\ x \cos \alpha - y \sin \alpha = 2m \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} mx + 2y = 1 \\ (m+1)x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2x + 2y - 4z = m \\ -3x + 5y - z = 3 \\ -4x - 4y + 8z = -2 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - mz = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 2x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \\ 6x + 6y - 3z = 2m + 1 \end{cases}$$

2.7. CẤU TRÚC NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

$$9. \begin{cases} x + 2y - 2z = 0 \\ 2x + 4y - 5z = 1 \\ 3x + 6y + mz = 1 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x + 2y - 2z = 2 \\ 3x + 7y - z = 5 \\ 2x + 4y + mz = 7 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} 4x + 3y + z = 7 \\ 2x + 4y - 2z = m + 7 \\ x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - 2z = m \\ x - 2y + 4z = 4 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 4x + 7y + 2z = 2 \\ 8x + 12y + (m+6)z = 5 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 4x + 7y + 2z = 2 \\ 8x + 12y + (m+6)z = 4 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 4x + (m+5)y + (m-3)z = m+1 \\ 8x + (m+11)y + (m-5)z = m+4 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} x + my + z = m \\ x + 2y + 2z = 1 \\ 2x + (m+2)y + (m^2+2)z = m^2+m \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x + my + z = m \\ x + 2y + 2z = 1 \\ 2x + (m+2)y + 3z = m+2 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x + my + z = m \\ x + 2y + 2z = 1 \\ 2x + (m+2)y + z = m+2 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x + 2y + (7-m)z = 2 \\ 2x + 4y - 5z = 1 \\ 5x + 10y + (m-5)z = 4 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

Bài tập 2.2. Giải các hệ phương trình tuyến tính sau bằng phương pháp khử Gauss

$$1. \begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 7y - 11z = 2 \\ 3x + 11y - 6z = 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 4x + 3y + z = 7 \\ 2x + 4y - 2z = 7 \\ x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - 2z = 0 \\ x - 2y + 4z = 4 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 4x + 7y + 2z = 2 \\ 8x + 12y + 2z = 5 \end{cases}$$

Bài tập 2.3. Tìm m để hai hệ phương trình sau có nghiệm chung:

$$1. \begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - mz = 7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ mx + 2y + z = 3 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} x - 2y + 5z = 8 \\ 2x + y - mz = m \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + mz = m \end{cases} \text{ và } \begin{cases} 3x - 2y + 5z = 8 \\ 2x + y + z = m \end{cases}$$

Bài tập 2.4. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Crout

2.7. CẤU TRÚC NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

$$1. \begin{cases} x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 17 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 12 \\ 7x_1 + 6x_2 + x_3 = 20 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 5x_4 = 6 \\ x_1 + 6x_2 + 7x_3 - x_4 = 14 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x^3y^4z^2t^6 = 27 \\ x^2y^6z^8t^9 = 9 \\ x^4y^2z^4t^2 = 81 \\ x^6y^4z^8t = 729 \end{cases}$$

Bài tập 2.5. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Doolittle

$$1. \begin{cases} 4x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 + 9x_2 - x_3 = 19 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 13 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 11 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 8 \\ 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 - 5x_4 = 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 6 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x^2y^4z^8 = 4 \\ x^6y^3z^6 = 64 \\ x^2y^6z^4 = 4 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x^3y^4z^2t^6 = 81 \\ x^2y^6z^8t^9 = 729 \\ x^4y^2z^4t^2 = 9 \\ x^6y^4z^8t = 81 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 + x_5 = 8 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 + 4x_5 = 13 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 - x_5 = 9 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 + 8x_4 + x_5 = 13 \end{cases}$$

Phần trắc nghiệm

Bài tập 2.6. Tìm m để hệ sau có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2z = 6 \end{cases}$$

- a. $m = \pm 2$ b. $m \neq \pm 2$ c. $m = 2$ d. $m = -2$

Bài tập 2.7. Tìm m để hệ sau có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m-1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3+m^2)z = m-3 \end{cases}$$

- a. $m = 3$ b. $m = 1$ c. $m = \pm 1$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.8. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y - z = 1 \\ 3x + 4y + 3z = 1 \end{cases}$.

- a. $x = -1, y = 1, z = 0$
b. $x = -a - b, y = a, z = b; a, b \in \mathbb{R}$
c. $x = -a + b, y = a, z = b; a, b \in \mathbb{R}$
d. $x = 1 - a, y = 1, z = a; a \in \mathbb{R}$

Bài tập 2.9. Tìm m để hệ sau đây có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} mx + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ 3mx - y + 2z = 0 \end{cases}$$

- a. $m = 0$ b. $m = 1$ c. $m = -1$ d. $\forall m$

Bài tập 2.10. Tìm m để hệ sau đây có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y - z + 4t = 0 \\ 2x - y + z + 3t = 0 \\ 3mx - y + 2m^2z = 0 \end{cases}$$

- a. $m = 0$ b. $m = 1$ c. $m = -1$ d. $\forall m$

Bài tập 2.11. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau đây có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$$

- a. $m = 0$ b. $m = 3$ c. $m = 4$ d. $m = 5$

2.7. CẤU TRÚC NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

Bài tập 2.12. Tìm tất cả các giá trị m để hệ sau đây có vô số nghiệm

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + 2y + (m+6)z = 4 \\ -3x - 3y + (m^2-10)z = m-1 \end{cases}$$

- a. $m = 6$ b. $m = 2$ c. $m = -2$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.13. Tìm tất cả các giá trị m để hệ sau đây có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} mx + y + z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$$

- a. $m \neq 1; m \neq 2$ c. $m \neq -1; m \neq -2$
b. $m \neq -2; m \neq 1$ d. $m \neq 2; m \neq -1$

Bài tập 2.14. Tìm tất cả các giá trị m để hệ phương trình sau đây vô nghiệm

$$\begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ -2x - 6y + (m-1)z = 4 \\ 4x + 12y + (3+m^2)z = m-3 \end{cases}$$

- a. $m = \pm 1$ b. $m = 1$ c. $m = -1$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.15. Tìm tất cả các giá trị m để hệ phương trình sau đây có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} 5x + 3y + 6z + 2011t = -1 \\ x + 6y - z + 13(m^2+1)t = 6 \\ 4x - 6y + 56z + (m^4-1)t = 9 \end{cases}$$

- a. $m = 0$ b. $m \neq 0$ c. $\forall m$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.16. Tìm tất cả các giá trị m để hệ sau đây có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x + 3y + 4z - t = 0 \\ 3x + y + 2z + 5t = 0 \\ 4x + 6y + 3z + mt = 0 \end{cases}$$

- a. $m = \frac{14}{3}$ b. $m \neq \frac{14}{3}$ c. $\forall m$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.17. Tìm tất cả các giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x + y + z - t = 1 \\ 2x + 3y - z + 2t = 2 \\ mx + y + (m^2+1)z - 2t = m^3+1 \end{cases}$$

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

- a. $m \neq 0$ b. $m \neq 1$ c. $m \neq -1$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.18. Tìm tất cả các giá trị m để hệ phương trình sau vô nghiệm

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + 3y + (m+4)z = m^2 + 2 \end{cases}$$

- a. $\forall m$ b. $m = \pm 1$ c. $m = -1$ d. $\nexists m$

Bài tập 2.19. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z - t = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 3x + 3y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

- a. $x = -5a, y = 2a, z = 4a, t = a; a \in \mathbb{R}$
b. $x = 5a, y = -2a, z = 4a, t = a; a \in \mathbb{R}$
c. $x = -5a, y = 3a, z = 2a, t = a; a \in \mathbb{R}$
d. Các câu a,b,c đều sai

Bài tập 2.20. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} (m-1)x + (m-1)y = 1 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

vô nghiệm khi và chỉ khi

- a. $m = 1$ b. $m = 0$ c. $m = \pm 1$ d. $m = -1$

Bài tập 2.21. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} (m+1)x + (m+1)y = 1 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

vô nghiệm khi và chỉ khi

- a. $m = 1$ b. $m = 0$ c. $m = \pm 1$ d. $m = -1$

Bài tập 2.22. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2(m+1)x + (m+10)y = m \\ mx + (m+2)y = 2m \end{cases}$$

có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi

- a. $m = 2$ b. $m \neq 2$ c. $m = -2$ d. $m \neq -2$

2.7. CẤU TRÚC NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

Bài tập 2.23. Hệ phương trình

$$\begin{cases} mx + (6m - 9)y = 2m^2 + 3m + 2 \\ x + my = m^3 + 1 \end{cases}$$

có duy nhất nghiệm khi

- a. $m = 3$ b. $m \neq 3$ c. $m = \pm 3$ d. $m \neq \pm 3$

Bài tập 2.24. Xét hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 4x - y = m + 1 \\ 10x + 3y = 6m - 3 \end{cases}$$

Chọn khẳng định đúng

- a. Hệ trên vô nghiệm với mọi m .
b. Hệ trên vô số nghiệm với mọi m .
c. Hệ trên có nghiệm duy nhất với mọi m .
d. Các khẳng định trên với mọi m .

Bài tập 2.25. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. Hệ trên có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $m \neq 1$.
b. Hệ trên vô nghiệm khi $m = -1$.
c. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $m \neq \pm 1$.
d. Hệ trên có nghiệm với mọi m .

Bài tập 2.26. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. Hệ trên có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $m \neq 1$.
b. Hệ trên vô nghiệm khi $m = -1$.
c. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $m \neq 1$.
d. Hệ trên có nghiệm với mọi m .

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Chương 3

Không gian vector

3.1 Khái niệm không gian vector

Định nghĩa 3.1. Tập hợp $\mathbb{V} \neq \emptyset$ được gọi là một không gian vector trên $\mathbb{R}$ nếu nó được trang bị hai phép toán, gồm

1. Phép cộng vector

$$\begin{aligned} + : \mathbb{V} \times \mathbb{V} &\rightarrow \mathbb{V} \\ (X_1, X_2) &\mapsto X_1 + X_2 \end{aligned}$$

2. Phép nhân vector với vô hướng

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{V} &\rightarrow \mathbb{V} \\ (\alpha, X) &\mapsto \alpha.X = \alpha X \end{aligned}$$

Các phép toán này thỏa những điều kiện (hoặc tiên đề) sau:

1. $X_1 + X_2 = X_2 + X_1; \forall X_1, X_2 \in \mathbb{V}$.
2. $(X_1 + X_2) + X_3 = X_1 + (X_2 + X_3); \forall X_1, X_2, X_3 \in \mathbb{V}$.
3. $\exists 0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V} : X + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + X = X; \forall X \in \mathbb{V}$.
4. $\forall X \in \mathbb{V}, \exists X' \in \mathbb{V} : X + X' = X' + X = 0_{\mathbb{V}}$.
5. $(\alpha + \beta)X = \alpha X + \beta X; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{V}$.
6. $\alpha(X_1 + X_2) = \alpha X_1 + \alpha X_2; \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X_1, X_2 \in \mathbb{V}$.
7. $\alpha(\beta X) = (\alpha\beta)X; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{V}$.
8. $1X = X; \forall X \in \mathbb{V}$.

Ví dụ 3.1. Gọi $\mathbb{R}^n$ là tập hợp tất cả các bộ số thực có n thành phần (có tính thứ tự), $\mathbb{R}^n = \{X : X = (x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}$. Định nghĩa trên $\mathbb{R}^n$ hai phép toán sau:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (X, Y) &\mapsto X + Y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\alpha, X) &\mapsto \alpha X = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) \end{aligned}$$

Với việc trang bị hai phép toán trên thì tập $\mathbb{R}^n$ trở thành một không gian vector.

Vector không là $0_{\mathbb{R}^n} = (0, 0, \dots, 0)$.

Vector đối là $-X = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$.

Ví dụ 3.2. Gọi $P_n[x]$ là tập hợp các đa thức theo biến x , bậc nhỏ hơn hoặc bằng n , hệ số thực. Một phần tử $f \in P_n[x]$ có dạng $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ($a_i \in \mathbb{R}$). Định nghĩa trên $P_n[x]$ hai phép toán:

$$\begin{aligned} + : P_n[x] \times P_n[x] &\rightarrow P_n[x] \\ (f, g) &\mapsto f + g = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n \\ \cdot : \mathbb{R} \times P_n[x] &\rightarrow P_n[x] \\ (\alpha, f) &\mapsto \alpha f = \alpha a_0 + (\alpha a_1)x + \dots + (\alpha a_n)x^n \end{aligned}$$

Với việc trang bị hai phép toán trên thì tập $P_n[x]$ trở thành một không gian vector.

Vector không là $0_{P_n[x]} = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$.

Vector đối là $-f = -a_0 + (-a_1)x + (-a_2)x^2 + \dots + (-a_n)x^n$.

Chú ý 3.1. Hai không gian vector $\mathbb{R}^n$ và $P_n[x]$ là rất quan trọng (đặc biệt khi $n = 2$ và $n = 3$), được tác giả sử dụng nhiều trong bài giảng này. Do đó, bạn đọc nên nghiên cứu kỹ ví dụ 3.1 và ví dụ 3.2

Ví dụ 3.3. Gọi $C[a, b]$ là tập hợp tất cả các hàm số $f(t)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Định nghĩa các phép toán trong $C[a, b]$ như sau:

Nếu $f, g \in C[a, b]$ thì

- $(f + g)(t) = f(t) + g(t), \forall t \in [a, b]$.
- $(\alpha f)(t) = \alpha f(t), \forall t \in [a, b]$.

Với việc trang bị hai phép toán trên, tập $C[a, b]$ trở thành một không gian vector.

3.2. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH VÀ BIỂU THỊ TUYẾN TÍNH

Vector không $0_{C[a,b]}$ là hàm số đồng nhất không, tức bằng không với mọi $t \in [a, b]$.

Vector đối là $-f$ có tính chất $(-f)(t) = -f(t), \forall t \in [a, b]$.

Ví dụ 3.4. Gọi $\mathbb{R}_n$ là tập hợp tất cả các cột n -thành phần thực

$$\mathbb{R}_n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\mathbb{R}_n$ cũng lập nên một không gian vector với hai phép toán sau đây:

$$\bullet \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

$$\bullet a \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 \\ ax_2 \\ \vdots \\ ax_n \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 3.5. Tập $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ gồm tất cả các ma trận cấp $m \times n$ cùng phép toán cộng hai ma trận và phép nhân vô hướng một số thực với một ma trận tạo thành một không gian vector.

3.2 Tổ hợp tuyến tính và biểu thị tuyến tính

Định nghĩa 3.2. Một tổ hợp tuyến tính các vector $X_1, X_2, \dots, X_m \in \mathbb{V}$ là một biểu thức có dạng $\sum_{i=1}^m \alpha_i X_i = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m$ với $\alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i = \overline{1, m}$.

Định nghĩa 3.3. Cho m vector $X_1, X_2, \dots, X_m \in \mathbb{V}$. Vector $X \in \mathbb{V}$ được gọi là biểu thị tuyến tính qua hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$ nếu tồn tại m số thực $\alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i = \overline{1, m}$ sao cho $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m$.

Ví dụ 3.6. Vector $X = (3, 2)$ có thể biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) hay không, biết $X_1 = (1, 1)$, $X_2 = (0, 1)$?

Giải. Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 \\ \Leftrightarrow (3, 2) &= \alpha_1 (1, 1) + \alpha_2 (0, 1) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= 3 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= 3 \\ \alpha_2 &= -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy vector X biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) . ■

Ví dụ 3.7. Vector $X = (1, 7, -4)$ có thể biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) hay không, biết $X_1 = (1, -3, 2)$, $X_2 = (2, -1, 1)$?

Giải. Giả sử vector $X = (1, 7, -4)$ được biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) , tức tồn tại α_1, α_2 sao cho

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 \\ \Leftrightarrow (1, 7, -4) &= \alpha_1 (1, -3, 2) + \alpha_2 (2, -1, 1) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 &= 1 \\ -3\alpha_1 - \alpha_2 &= 7 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 &= -4 \end{cases} \end{aligned}$$

Giải hệ phương trình trên ta được $\alpha_1 = -3, \alpha_2 = 2$.

Vậy vector X có thể biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) . ■

Ví dụ 3.8. Tìm m để vector $X = (1, m, 5)$ được biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) được cho trong ví dụ 3.7.

Giải. Giả sử vector $X = (1, m, 5)$ được biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2) , tức tồn tại α_1, α_2 sao cho

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 \\ \Leftrightarrow (1, m, 5) &= \alpha_1 (1, -3, 2) + \alpha_2 (2, -1, 1) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 &= 1 \\ -3\alpha_1 - \alpha_2 &= m \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 &= 5 \end{cases} \end{aligned}$$

Từ phương trình thứ nhất và thứ ba, ta tìm được $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = -1$, thay vào phương trình thứ hai ta tìm được $m = -8$. ■

3.2. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH VÀ BIỂU THỊ TUYẾN TÍNH

Ví dụ 3.9. Cho vector $f = 2x^2 + 3x - 4$ trong không gian $P_2[x]$. Vector f có thể biểu thị tuyến tính qua hệ vector (u, v) với $u = 3x^2 + x - 1, v = -x^2 - 5x + 7$ hay không?

Giải. Giả sử vector $f = 2x^2 + 3x - 4$ được biểu thị tuyến tính qua hệ vector (u, v) , tức tồn tại α_1, α_2 sao cho

$$\begin{aligned} f &= \alpha_1 u + \alpha_2 v \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 4 &= \alpha_1 (3x^2 + x - 1) + \alpha_2 (-x^2 - 5x + 7) \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 4 &= (3\alpha_1 - \alpha_2)x^2 + (\alpha_1 - 5\alpha_2)x - \alpha_1 + 7\alpha_2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha_1 - \alpha_2 &= 2 \\ \alpha_1 - 5\alpha_2 &= 3 \\ -\alpha_1 + 7\alpha_2 &= -4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= \frac{1}{2} \\ \alpha_2 &= -\frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy vector f biểu thị được qua hệ vector (u, v) . ■

Ví dụ 3.10. Tìm điều kiện của a, b, c để vector $X = (a, b, c)$ là tổ hợp tuyến tính của hệ vector $(X_1 = (1, 2, 1), X_2 = (1, 1, 2))$.

Giải. Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 \\ \Leftrightarrow (a, b, c) &= \alpha_1 (1, 2, 1) + \alpha_2 (1, 1, 2) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 &= a \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 &= b \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 &= c \end{cases} \end{aligned}$$

Ta lập ma trận hệ số mở rộng của hệ phương trình và biến đổi về dạng bậc thang

$$\begin{aligned} \bar{A} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 2 & 1 & b \\ 1 & 2 & c \end{array} \right) &\xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & b - 2a \\ 0 & 1 & c - a \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + d_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & b - 2a \\ 0 & 0 & c + b - 3a \end{array} \right) \end{aligned}$$

Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $r(A) = r(\bar{A})$ hay $c + b - 3a = 0$. ■

3.3 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa 3.4. Hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$ của không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là độc lập tuyến tính nếu đẳng thức $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m = 0_{\mathbb{V}}$ xảy ra khi và chỉ khi $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$.

Định nghĩa 3.5. Hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$ của không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu P không độc lập tuyến tính.

Chú ý 3.2. Nếu hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ độc lập (hoặc phụ thuộc) tuyến tính, ta cũng nói các vector $X_1, X_2, \dots, X_m$ độc lập (hoặc phụ thuộc) tuyến tính.

Đẳng thức $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m = 0_{\mathbb{V}}$ được gọi là một sự ràng buộc tuyến tính giữa các vector $X_1, X_2, \dots, X_m$. Nếu $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$ thì ta gọi ràng buộc đó là tầm thường. Theo định nghĩa, hệ $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi mọi ràng buộc tuyến tính giữa các vector $X_1, X_2, \dots, X_m$ đều là ràng buộc tầm thường. Hệ $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại các số thực $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ không đồng thời bằng không sao cho đẳng thức $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m = 0_{\mathbb{V}}$ được thỏa mãn, nghĩa là có một sự ràng buộc tuyến tính không tầm thường giữa các vector $X_1, X_2, \dots, X_m$.

Ví dụ 3.11. Trong không gian các vector tự do của hình học sơ cấp, hệ hai vector độc lập tuyến tính khi và chỉ khi chúng không cùng phương, hệ ba vector độc lập tuyến tính khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng, hệ bốn vector luôn luôn phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 3.12. Trong không gian $\mathbb{R}^2$, hai vector $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ là độc lập tuyến tính. Thật vậy, xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (1, 0) + \alpha_2 (0, 1) = (0, 0) \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1, \alpha_2) = (0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3.3. ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH VÀ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Ví dụ 3.13. Trong $\mathbb{R}^3$, ba vector $X_1 = (1, 1, 0)$, $X_2 = (1, 0, 1)$, $X_3 = (0, 1, 1)$ là độc lập tuyến tính. Thật vậy, xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (1, 1, 0) + \alpha_2 (1, 0, 1) + \alpha_3 (0, 1, 1) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \end{aligned}$$

Ví dụ 3.14. Trong $\mathbb{R}^3$, ba vector $X_1 = (1, 2, 3)$, $X_2 = (2, 3, 4)$, $X_3 = (3, 4, 5)$ là phụ thuộc tuyến tính. Thật vậy, xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (1, 2, 3) + \alpha_2 (2, 3, 4) + \alpha_3 (3, 4, 5) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3, 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + 5\alpha_3) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + 5\alpha_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên là hệ tuyến tính thuần nhất có định thức của ma trận hệ số bằng không nên hệ có nghiệm không tầm thường. Ta suy ra hệ vector (X_1, X_2, X_3) là phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 3.15. Trong $\mathbb{R}^2$, xét hai vector $X_1 = (1, 3)$, $X_2 = (2, m)$. Tìm tham số m để hệ vector (X_1, X_2) là độc lập tuyến tính.

Giải. Xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (1, 3) + \alpha_2 (2, m) = (0, 0) \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + m\alpha_2) = (0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ 3\alpha_1 + m\alpha_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ vector (X_1, X_2) độc lập tuyến tính khi

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & m \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 6$$

Vậy $m \neq 6$ là các giá trị cần tìm. ■

Ví dụ 3.16. Trong $\mathbb{R}^3$, xét ba vector $X_1 = (m, 1, 1)$, $X_2 = (1, m, 1)$, $X_3 = (1, 1, m)$. Tìm m để hệ vector (X_1, X_2, X_3) phụ thuộc tuyến tính.

Giải. Xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (m, 1, 1) + \alpha_2 (1, m, 1) + \alpha_3 (1, 1, m) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} m\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + m\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ vector (X_1, X_2, X_3) phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Vậy $m = 1$ và $m = -2$ là hai giá trị cần tìm. ■

Ví dụ 3.17. Trong không gian $P_2[x]$ cho ba vector $f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2$. Chứng minh rằng hệ vector (f_1, f_2, f_3) độc lập tuyến tính.

Giải. Xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0_{P_2[x]} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 = 0 + 0x + 0x^2 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy hệ vector (f_1, f_2, f_3) độc lập tuyến tính. ■

Ví dụ 3.18. Trong $P_2[x]$ cho ba vector $f_1 = 2x^2; f_2 = x^2 + x + 1; f_3 = x^2 - x + m$. Tìm m để hệ vector (f_1, f_2, f_3) phụ thuộc tuyến tính.

Giải. Xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0_{P_2[x]} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 2x^2 + \alpha_2 (x^2 + x + 1) + \alpha_3 (x^2 - x + m) = 0 + 0x + 0x^2 \\ \Leftrightarrow & (2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + (\alpha_2 - \alpha_3)x + \alpha_2 + m\alpha_3 = 0 + 0x + 0x^2 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ vector (f_1, f_2, f_3) phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi hệ phương trình trên có nghiệm không tầm thường, tức là

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2(m+1) = 0 \Leftrightarrow m = -1$$

3.3. ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH VÀ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Vậy $m = -1$ là giá trị cần tìm. ■

- Tính chất 3.1.**
1. Hệ một vector (X) phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu $X = 0_V$.
 2. Hệ con của một hệ vector độc lập tuyến tính cũng là một hệ độc lập tuyến tính.
 3. Hệ vector có chứa một hệ con phụ thuộc tuyến tính là một hệ phụ thuộc tuyến tính. Nói riêng, hệ vector chứa vector không là một hệ phụ thuộc tuyến tính.
 4. Giả sử hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ độc lập tuyến tính. Khi đó, hệ $(X_1, X_2, \dots, X_m, X)$ là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu X biểu thị tuyến tính qua hệ $(X_1, X_2, \dots, X_m)$.

Ma trận vector dòng

Định nghĩa 3.6. Cho hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ chứa trong không gian vector $\mathbb{R}^n$. Giả sử $X_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, $i = \overline{1, m}$, ma trận

$$A = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

được gọi là ma trận vector dòng của hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$.

Định lý 3.1. Cho hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ chứa trong không gian vector $\mathbb{R}^n$. Giả sử A là ma trận vector dòng của hệ $(X_1, X_2, \dots, X_m)$, khi đó

- Hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $r(A) = m$.
- Hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $r(A) < m$.

Ví dụ 3.19. Trong $\mathbb{R}^4$, ba vector $X_1 = (1, 1, 1, 1)$, $X_2 = (1, 2, 3, 4)$, $X_3 = (1, 3, -1, 0)$ là độc lập tuyến tính. Thật vậy, ta lập ma trận vector dòng của hệ vector (X_1, X_2, X_3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta biến đổi A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & -7 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $r(A) = 3$. Do đó, hệ vector (X_1, X_2, X_3) là độc lập tuyến tính.

Ví dụ 3.20. Trong không gian $\mathbb{R}^4$, ba vector $X_1 = (-1, 1, 1, -1)$, $X_2 = (2, -1, 2, -1)$, $X_3 = (0, 1, 4, -3)$ là phụ thuộc tuyến tính. Thật vậy, ta lập ma trận vector dòng của hệ vector (X_1, X_2, X_3)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Ta biến đổi A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 + 2d_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $r(A) = 2 < 3$. Do đó, hệ vector (X_1, X_2, X_3) là phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 3.21. Trong $\mathbb{R}^3$, cho ba vector $X_1 = (1, 1, 1)$, $X_2 = (1, 2, 3)$, $X_3 = (1, 1, m)$. Tìm m để hệ vector (X_1, X_2, X_3) là phụ thuộc tuyến tính.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

Ta đưa A ma trận về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & m - 1 \end{pmatrix}$$

3.3. ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH VÀ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH

Hệ (X_1, X_2, X_3) phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi

$$r(A) < 3 \Leftrightarrow m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

Vậy $m = 1$ là giá trị cần tìm. ■

Định nghĩa 3.7. Cho hệ vector $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ chứa trong không gian không vector $P_n[x]$. Giả sử $f_i = a_{i0} + a_{i1}x + a_{i2}x^2 + \dots + a_{in}x^n, i = \overline{1, m}$, khi đó ma trận

$$A = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{10} & a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m0} & a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

được gọi là ma trận vector dòng của hệ vector $(f_1, f_2, \dots, f_m)$.

Định lý 3.2. Cho hệ vector $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ chứa trong không gian vector $P_n[x]$. Giả sử A là ma trận vector dòng của hệ $(f_1, f_2, \dots, f_m)$. Khi đó,

- Hệ vector $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ độc lập tuyến tính khi $r(A) = m$.
- Hệ vector $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ phụ thuộc tuyến tính khi $r(A) < m$.

Ví dụ 3.22. Tìm m để hệ vector

$$(f_1 = x^2 + x + 1, f_2 = x + m, f_3 = x^2 - x + m)$$

của $P_2[x]$ phụ thuộc tuyến tính.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & 0 \\ m & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hệ vector (f_1, f_2, f_3) phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $\det A = 0$, tức là

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & 0 \\ m & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -3m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}$$

Vậy $m = \frac{1}{3}$ là giá trị cần tìm. ■

3.4 Cơ sở và số chiều của không gian vector

Định nghĩa 3.8. Một hệ vector của $\mathbb{V}$ được gọi là độc lập tuyến tính cực đại (tối đại) nếu hệ độc lập tuyến tính và nếu ta thêm bất kì một vector nào của $\mathbb{V}$ vào hệ thì được một hệ vector phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 3.23. Trong $\mathbb{R}^2$, hệ vector $(e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1))$ như đã biết là hệ độc lập tuyến tính. Mặt khác, nếu ta lấy bất kì vector $X \in \mathbb{R}^2$ thì hệ vector (X, e_1, e_2) là phụ thuộc tuyến tính. Thật vậy, giả sử $X = (x_1, x_2)$, khi đó

$$X - x_1 e_1 - x_2 e_2 = 0_{\mathbb{R}^2}$$

Ràng buộc tuyến tính trên chứng tỏ hệ (X, e_1, e_2) là hệ phụ thuộc.

Ví dụ 3.24. Trong $\mathbb{R}^3$ hệ hai vector $(X_1 = (1, 1, 1), X_2 = (0, 1, 1))$ là độc lập tuyến tính nhưng không phải là độc lập tuyến tính tối đại. Thật vậy, nếu ta lấy $X_3 = (0, 0, 1)$ thì hệ ba vector (X_1, X_2, X_3) cũng độc lập tuyến tính. Tuy nhiên, hệ ba vector (X_1, X_2, X_3) lại là độc lập tuyến tính tối đại. Thật vậy, ta lấy bất kì vector $X \in \mathbb{R}^3$, giả sử $X = (a, b, c)$, ta sẽ chứng tỏ hệ (X_1, X_2, X_3, X) phụ thuộc tuyến tính. Ta lập ma trận vector dòng của hệ (X_1, X_2, X_3, X)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

Vì ma trận A có cấp 4×3 nên $r(A) \leq 3 < 4$, suy ra hệ (X_1, X_2, X_3, X) phụ thuộc tuyến tính.

3.4. CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTOR

Ví dụ 3.25. Trong $P_2[x]$, hệ vector $(f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2)$ là độc lập tuyến tính. Mặt khác, nếu ta lấy bất kì vector $f \in P_2[x]$ thì hệ vector (f_1, f_2, f_3, f) là phụ thuộc tuyến tính. Thật vậy, giả sử $f = a_0 + a_1x + a_2x^2$, khi đó

$$f - a_0f_1 - a_1f_2 - a_2f_3 = 0_{P_2[x]}$$

Ta suy ra hệ (f_1, f_2, f_3, f) phụ thuộc tuyến tính.

Vậy hệ vector (f_1, f_2, f_3) là độc lập tuyến tính cực đại.

Định nghĩa 3.9. *Hạng của hệ vector P trong không gian vector V là số vector độc lập tuyến tính cực đại của hệ vector đó, ký hiệu $r(P)$.*

Ví dụ 3.26. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ vector

$$(X_1 = (1, 2, 3), X_2 = (2, 3, 4), X_3 = (3, 4, 5))$$

Tìm hạng của hệ vector trên.

Giải. Ta thấy hệ hai vector (X_1, X_2) là độc lập tuyến tính. Xét ràng buộc tuyến tính

$$\begin{aligned} & \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \\ \Leftrightarrow & \alpha_1 (1, 2, 3) + \alpha_2 (2, 3, 4) + \alpha_3 (3, 4, 5) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + 5\alpha_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên có định thức ma trận hệ số bằng không nên hệ có nghiệm không tầm thường. Vậy hệ vector (X_1, X_2, X_3) là phụ thuộc tuyến tính. Do đó $r(X_1, X_2, X_3) = 2$. ■

Ví dụ 3.27. Tìm hạng của hệ vector $(f_1 = x^2, f_2 = 2x^2, f_3 = x^2 + x)$ trong không gian vector $P_2[x]$.

Giải. Hệ hai vector (f_1, f_3) là độc lập tuyến tính. Thật vậy, xét đẳng thức

$$\begin{aligned} & \alpha f_1 + \beta f_3 = 0_{P_2[x]} \\ \Leftrightarrow & \alpha x^2 + \beta (x^2 + x) = 0 \\ \Leftrightarrow & (\alpha + \beta)x^2 + \beta x = 0 + 0x + 0x^2 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta xét hệ ba vector (f_1, f_2, f_3) . Ta có

$$2f_1 - f_2 + 0f_3 = 0_{P_2[x]}$$

Điều này chứng tỏ hệ (f_1, f_2, f_3) phụ thuộc tuyến tính. Ta suy ra $r(f_1, f_2, f_3) = 2$. ■

Định lý 3.3. Cho hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$ trong không gian $\mathbb{R}^n$. Khi đó $r(P) = r(A)$ với A là ma trận vector dòng của hệ P .

Định lý 3.4. Cho hệ vector $P = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ trong không gian $P_n[x]$. Khi đó $r(P) = r(A)$ với A là ma trận vector dòng của hệ P .

Ví dụ 3.28. Tìm hạng của hệ vector $(X_1 = (1, 1, 2), X_2 = (1, 2, 5), X_3 = (0, 1, 3))$ trong $\mathbb{R}^3$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ (X_1, X_2, X_3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Biến đổi A về dạng bậc thang ta được

$$A \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy $r(A) = 2$, suy ra $r(X_1, X_2, X_3) = 2$. ■

Ví dụ 3.29. Trong $P_2[x]$, tìm hạng của hệ vector $P = (f_1 = x^2 + 2x + 2; f_2 = x^2; f_3 = x + 1)$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector P và biến đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow 2d_3 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.4. CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTOR

Ta suy ra $r(A) = 2$ hay $r(f_1, f_2, f_3) = 2$. ■

Định nghĩa 3.10. Một hệ vector của $\mathbb{V}$ được gọi một hệ sinh của $\mathbb{V}$ nếu mỗi vector của $\mathbb{V}$ đều biểu thị tuyến tính được qua hệ đó. Cụ thể hơn, hệ vector $P \subset \mathbb{V}$ được gọi là hệ sinh của $\mathbb{V}$ nếu với mọi $X \in \mathbb{V}$, $\exists \alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, m}$ sao cho

$$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_m X_m$$

với $X_1, X_2, \dots, X_m \in P$. Ta cũng nói $\mathbb{V}$ sinh bởi P . Ký hiệu $\mathbb{V} = \langle P \rangle$.

Nếu P chỉ gồm hữu hạn phần tử thì không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là hữu hạn sinh.

Ví dụ 3.30. Hệ vector $(e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1))$ là một hệ sinh của $\mathbb{R}^2$ hay $\mathbb{R}^2 = \langle (e_1, e_2) \rangle$. Thật vậy, lấy bất kì vector $X \in \mathbb{R}^2$, giả sử $X = (a, b)$, khi đó $X = ae_1 + be_2$.

Ví dụ 3.31. Hệ vector $(X_1 = (1, 1), X_2 = (1, 2), X_3 = (1, 3))$ cũng là một hệ sinh của $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, lấy bất kì vector $X \in \mathbb{R}^2$, giả sử $X = (a, b)$, xét đẳng thức

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 \\ \Leftrightarrow (a, b) &= \alpha_1 (1, 1) + \alpha_2 (1, 2) + \alpha_3 (1, 3) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= a \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 &= b \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên có ma trận hệ số mở rộng

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 & b \end{array} \right) \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & b - a \end{array} \right)$$

Ta thấy $r(\overline{A}) = r(A) = 2$, chứng tỏ hệ trên có vô số nghiệm. Ta suy ra X được biểu thị tuyến tính qua hệ vector (X_1, X_2, X_3) hay $\mathbb{R}^2 = \langle ((1, 1), (1, 2), (1, 3)) \rangle$.

Ví dụ 3.32. Hệ vector $X_1 = (1, 1, 1), X_2 = (0, 1, 1)$ không là hệ sinh của $\mathbb{R}^3$. Thật vậy, lấy vector $X = (0, 0, 1)$, xét đẳng thức

$$\begin{aligned} X &= \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 \\ \Leftrightarrow (0, 0, 1) &= \alpha_1 (1, 1, 1) + \alpha_2 (0, 1, 1) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên vô nghiệm, chứng tỏ hệ vector (X_1, X_2) không là hệ sinh của $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ 3.33. Hệ vector $(f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2)$ là hệ sinh của $P_2[x]$ nhưng không là hệ sinh của $P_3[x]$ (tại sao?).

Định nghĩa 3.11. Hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$ của không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là một cơ sở của $\mathbb{V}$ nếu P là hệ sinh của $\mathbb{V}$ và hệ vector P độc lập tuyến tính.

Ví dụ 3.34. Hệ vector $(e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1))$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Hệ vector $X_1 = (1, 1), X_2 = (1, 2)$ cũng là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

Hệ $(X_1 = (1, 1), X_2 = (1, 2), X_3 = (1, 3))$ là một hệ sinh của $\mathbb{R}^2$ nhưng không phải là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$.

Hệ $(X_1 = (1, 1, 0), X_2 = (1, 0, 0))$ là một hệ độc lập tuyến tính nhưng không phải là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Hệ $(f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2)$ là một cơ sở của $P_2[x]$. Hệ $(g_1 = 1, g_2 = x + 1, g_3 = x^2 + 1)$ cũng là một cơ sở của $P_2[x]$ (tại sao?).

Hệ $(f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2, f_4 = 2x^2)$ là một hệ sinh của $P_2[x]$ nhưng không phải là cơ sở của $P_2[x]$.

Hệ $(f_1 = 1, f_2 = x, f_3 = x^2)$ là một hệ độc lập tuyến tính nhưng nó không phải là cơ sở của $P_3[x]$.

Hệ $(e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0), e_3 = (0, 0, 1, 0), e_4 = (0, 0, 0, 1))$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^4$ và được gọi là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^4$, ký hiệu E_4 .

Hệ $(e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1))$ được gọi là cơ sở chính tắc của không gian $\mathbb{R}^n$, ký hiệu E_n .

Hệ $\left(u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, u_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ là cơ sở không gian $\mathbb{R}_n$ và được gọi là cơ sở chính tắc.

Định nghĩa 3.12. Số vector trong một cơ sở của không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là số chiều của $\mathbb{V}$, ký hiệu $\dim \mathbb{V}$.

3.4. CƠ SỞ VÀ SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VECTOR

- Tính chất 3.2.**
1. Trong không gian $\mathbb{V}$, cơ sở không tồn tại duy nhất nhưng số vector trong cơ sở thì luôn luôn bằng nhau.
 2. Nếu $\dim \mathbb{V} = n$ thì mọi hệ gồm n vector độc lập tuyến tính của $\mathbb{V}$ đều là cơ sở của $\mathbb{V}$. Mọi hệ nhiều hơn n vector đều là hệ phụ thuộc.
 3. Nếu $\dim \mathbb{V} = n$ và $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là hệ gồm n vector của $\mathbb{V}$. Khi đó, P là cơ sở của $\mathbb{V}$ khi và chỉ khi $r(P) = n$.
 4. $\dim \mathbb{R}^n = n$; $\dim P_n[x] = n + 1$; $\dim \mathbb{R}_n = n$.

Ví dụ 3.35. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hệ vector $P = ((2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, m))$. Tìm m để hệ P là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Giải. P là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi $r(P) = 3$, tức

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & m \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m - 10 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 10$$

Vậy với $m \neq 10$ thì P là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. ■

Ví dụ 3.36. Trong $\mathbb{R}^4$, cho hệ vector

$$P = ((1, 1, 1, m), (1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1))$$

Tìm m để hệ P là một cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

Giải. P là một cơ sở của $\mathbb{R}^4$ khi và chỉ khi $r(P) = 4$, tức là

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & m \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & m \\ 0 & 0 & -1 & 1-m \\ 0 & -1 & 0 & 1-m \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$
$$\Leftrightarrow 2m - 3 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{3}{2}$$

Vậy với $m \neq \frac{3}{2}$ thì P là cơ sở của $\mathbb{R}^4$. ■

Ví dụ 3.37. Tìm m để hệ vector $P = (f_1 = x^2 + x + 1, f_2 = 2x^2 + 1, f_3 = x^2 - x + m)$ là cơ sở của $P_2[x]$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector $P = (f_1, f_2, f_3)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ m & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hệ P là cơ sở của $P_2[x]$ khi và chỉ khi

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ m & -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 2m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$$

Vậy với $m \neq 0$ thì P là cơ sở của $P_2[x]$. ■

3.5 Tọa độ của vector. Ma trận chuyển cơ sở

Định nghĩa 3.13. Giả sử $\mathbb{V}$ là một không gian vector n chiều và $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một cơ sở của nó. Lấy X là một vector tùy ý của $\mathbb{V}$, nếu $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n, \alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}$ thì bộ $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ được gọi là tọa độ của vector X trong cơ sở P , mỗi $\alpha_i, i = \overline{1, n}$ gọi là tọa độ thứ i , ký hiệu

$$[X]_P = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

Trường hợp $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ và $P \equiv E_n$ thì ta dùng ký hiệu $[X]$ thay cho $[X]_{E_n}$.

Ví dụ 3.38. Trong $\mathbb{R}^n$ xét cơ sở chính tắc

$$E_n = (e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1))$$

Lấy một vector $X \in \mathbb{R}^n$. Giả sử $X = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, khi đó ta có

$$X = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

3.5. TỌA ĐỘ CỦA VECTOR. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

$$\text{Vậy } [X] = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 3.39. Trong $P_n[x]$ xét cơ sở

$$E = (f_1 = 1, f_2 = x, \dots, f_{n+1} = x^n)$$

Lấy một vector $f \in P_n[x]$. Giả sử $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, khi đó ta có

$$f = a_0f_1 + a_1f_2 + a_2f_3 + \dots + a_nf_{n+1}$$

$$\text{Vậy } [f]_E = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 3.40. Trong $\mathbb{R}^3$, hệ vector $P = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$ là một cơ sở. Tìm tọa độ của vector $X = (1, 2, 3)$ trong cơ sở P .

Giải. Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} (1, 2, 3) &= \alpha_1(1, 1, 1) + \alpha_2(0, 1, 1) + \alpha_3(0, 0, 1) \\ \Leftrightarrow (1, 2, 3) &= (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= 1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 2 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 1 \\ \alpha_3 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [X]_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 3.41. Trong không gian $P_2[x]$ cho hệ vector

$$P = (f_1 = x^2 + x + 1, f_2 = 2x + 1, f_3 = 3)$$

Chứng tỏ rằng P là một cơ sở của $P_2[x]$ và hãy tìm tọa độ của vector $f = 2x^2 - x + 1$ trong cơ sở này.

Giải. Trước hết ta chứng tỏ P là một cơ sở của $P_2[x]$. Thật vậy, xét ma trận vector dòng của hệ vector P

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tiếp theo, ta tìm tọa độ của vector $f = 2x^2 - x + 1$ trong cơ sở này. Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} f &= \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 \\ \Leftrightarrow 2x^2 - x + 1 &= \alpha_1 (x^2 + x + 1) + \alpha_2 (2x + 1) + \alpha_3 3 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= 2 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 &= -1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 &= 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = -\frac{3}{2} \\ \alpha_3 = \frac{1}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [f]_P = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 3.42. Trong không gian $P_2[x]$ cho hệ vector

$$P = (f_1 = 1, f_2 = (x - 1), f_3 = (x - 1)^2)$$

Chúng tỏ rằng P là một cơ sở của $P_2[x]$ và hãy tìm tọa độ của vector $f = x^2 + x + 1$ trong cơ sở này.

Giải. Trước hết ta chứng tỏ P là một cơ sở của $P_2[x]$. Thật vậy, ta xét ma trận vector dòng của hệ vector P .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $\det A = 1 \neq 0$ nên P là một cơ sở của $P_2[x]$.

Tiếp theo, ta tìm tọa độ của vector $f = x^2 + x + 1$ trong cơ sở này. Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} f &= \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 \\ \Leftrightarrow x^2 + x + 1 &= \alpha_1 1 + \alpha_2 (x - 1) + \alpha_3 (x - 1)^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_3 &= 1 \\ \alpha_2 - 2\alpha_3 &= 1 \\ \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 &= 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = 3 \\ \alpha_3 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [f]_P = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

3.5. TỌA ĐỘ CỦA VECTOR. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

Định nghĩa 3.14. Trong không gian vector n chiều $\mathbb{V}$ cho hai cơ sở $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ và $P' = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)$. Giả sử

$$[X'_j]_P = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{pmatrix}, j = \overline{1, n}$$

Khi đó ma trận

$$C = ([X'_1]_P [X'_2]_P \dots [X'_n]_P) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

được gọi là ma trận chuyển cơ sở từ P sang P' , kí hiệu là $C_{P \rightarrow P'}$ hoặc $Pass(P, P')$.

Định lý 3.5. Trong không gian vector n chiều $\mathbb{V}$ cho hai cơ sở $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ và $P' = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)$. Lấy $X \in \mathbb{V}$, giả sử

$$[X]_P = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, [X]_{P'} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Khi đó ta có mối liên hệ sau:

$$[X]_P = C_{P \rightarrow P'} [X]_{P'} \quad (3.1)$$

Công thức 3.1 được gọi là công thức đổi tọa độ từ P sang P' .

Ví dụ 3.43. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở

$$P = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$$

$$P' = ((0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, 1))$$

Xác định $C_{P \rightarrow P'}$.

Giải. Trước hết ta tìm $[(0, 0, 1)]_P$. Xét đẳng thức

$$(0, 0, 1) = \alpha_1 (1, 1, 0) + \alpha_2 (0, 1, 1) + \alpha_3 (1, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{1}{2} \\ \alpha_2 = \frac{1}{2} \\ \alpha_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy $[(0, 0, 1)]_P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Tương tự ta tìm được

$$[(1, -1, 0)]_P = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; [(1, 1, 1)]_P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Vậy $C_{P \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 3.44. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai hệ vector

$$P = ((1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3))$$

$$P' = ((2, 1, -1), (3, 2, 5), (1, -1, m))$$

1. Chứng minh P là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
2. Tìm m để P' là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
3. Tìm $C_{P \rightarrow P'}$ ứng với $m = 1$.

Giải. 1. Ta có $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, do đó P là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

2. P' là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & m \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m + 20 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -20$$

3.5. TỌA ĐỘ CỦA VECTOR. MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

3. Khi $m = 1$ thì $P' = ((2, 1, -1), (3, 2, 5), (1, -1, 1))$, ta tính được

$$\begin{aligned} [(2, 1, -1)]_P &= \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}; [(3, 2, 5)]_P = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \\ [(1, -1, 1)]_P &= \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } C_{P \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Định lý 3.6. Trong không gian vector n chiều $\mathbb{V}$ cho ba cơ sở P, P', P'' , khi đó

- $C_{P \rightarrow P} = I_n$.
- $C_{P' \rightarrow P} = C_{P \rightarrow P'}^{-1}$.
- $C_{P \rightarrow P''} = C_{P \rightarrow P'} C_{P' \rightarrow P''}$.

Hệ quả 3.1. Trong không gian vector $\mathbb{R}^n$, ta xét ba cơ sở P, P' và E_n (cơ sở chính tắc), khi đó

$$C_{P \rightarrow P'} = C_{P \rightarrow E_n} C_{E_n \rightarrow P'} = C_{E_n \rightarrow P}^{-1} C_{E_n \rightarrow P'}$$

Ví dụ 3.45. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở

$$\begin{aligned} P &= ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)) \\ P' &= ((0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, 1)) \end{aligned}$$

Tìm $C_{P \rightarrow P'}$.

Giải. Ta có

$$C_{E_3 \rightarrow P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; C_{E_3 \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Áp dụng hệ quả 3.1 ta được

$$\begin{aligned} C_{P \rightarrow P'} &= C_{E_3 \rightarrow P}^{-1} C_{E_3 \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } C_{P \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 3.46. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở P, P' và $C_{P \rightarrow P'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Biết $[X]_{P'} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[X]_P$.
2. Biết $[X]_P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[X]_{P'}$.

Giải.

1. Áp dụng công thức 3.1 ta được

$$[X]_P = C_{P \rightarrow P'} [X]_{P'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

2. Ta có

$$\begin{aligned} [X]_P &= C_{P \rightarrow P'} [X]_{P'} \\ \Leftrightarrow [X]_{P'} &= C_{P \rightarrow P'}^{-1} [X]_P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [X]_{P'} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

3.6 Không gian vector con

Định nghĩa 3.15. Tập con khác rỗng $\mathbb{W}$ của không gian vector $\mathbb{V}$ được gọi là một không gian vector con (hay không gian con) của $\mathbb{V}$ nếu hai tính chất sau được thỏa:

- $\forall X, Y \in \mathbb{W}, X + Y \in \mathbb{W}$.
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{W}, \alpha X \in \mathbb{W}$.

Ví dụ 3.47. $\{0_{\mathbb{V}}\}$ và $\mathbb{V}$ là hai không gian vector con của $\mathbb{V}$. Chúng được gọi là các không gian vector con tầm thường của $\mathbb{V}$.

Ví dụ 3.48. Giả sử $m \leq n$. Khi đó, tập các vector $(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ là một không gian vector con của $\mathbb{R}^n$.

Ví dụ 3.49. Nếu $m \leq n$ thì $P_m[x]$ là một không gian vector con của $P_n[x]$.

Ví dụ 3.50. Không gian $C^1[a, b]$ các hàm khả vi liên tục trong đoạn $[a, b]$ là một không gian vector con của không gian $C[a, b]$.

Chú ý 3.3. Nếu $\mathbb{W}$ là không gian vector con của $\mathbb{V}$ thì $\mathbb{W}$ cũng là không gian vector. Do đó, ta cũng có các khái niệm cơ sở, tọa độ, số chiều trên không gian $\mathbb{W}$.

Định lý 3.7. Nếu $\mathbb{W}$ là không gian vector con của $\mathbb{V}$ thì $\dim \mathbb{W} \leq \dim \mathbb{V}$, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\mathbb{W} = \mathbb{V}$.

3.6.1 Không gian con sinh bởi một tập hợp

Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta tìm hiểu định lý sau:

Định lý 3.8. Giao của một họ bất kỳ các không gian vector con của $\mathbb{V}$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}$. Cụ thể hơn, nếu $\{\mathbb{W}_\alpha\}_{\alpha \in I}$ là một họ các không gian vector con của $\mathbb{V}$ thì $\bigcap_{\alpha \in I} \mathbb{W}_\alpha$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}$.

Định nghĩa 3.16. Trong không gian vector $\mathbb{V}$ cho hệ vector P . Giao của tất cả các không gian vector con của $\mathbb{V}$ chứa P được gọi là không gian vector con của $\mathbb{V}$ sinh bởi P , ký hiệu $\langle P \rangle$.

Nhận xét 3.1. Họ các không gian vector con của $\mathbb{V}$ chứa P luôn khác rỗng vì luôn chứa ít nhất một phần tử chính là không gian $\mathbb{V}$.

Từ định nghĩa 3.16 và định lý 3.8 ta suy ra $\langle P \rangle$ là không gian vector con nhỏ nhất của $\mathbb{V}$ chứa P .

Hai trường hợp đặc biệt là $\langle \emptyset \rangle = \{0_{\mathbb{V}}\}$ và $\langle \mathbb{W} \rangle = \mathbb{W}$ đối với mọi không gian vector con $\mathbb{W}$ của $\mathbb{V}$.

Định lý 3.9. Trong không gian vector $\mathbb{V}$ cho hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_m)$. Khi đó

- $\langle P \rangle = \langle (X_1, X_2, \dots, X_m) \rangle = \{ \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_m X_m \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \}$
- $\dim \langle P \rangle = r(P)$
- Cơ sở của không gian vector con $\langle P \rangle$ là hệ vector độc lập tuyến tính tối đại trong P .

Ví dụ 3.51. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con $\mathbb{W}$ trong $\mathbb{R}^3$ cho bởi $\mathbb{W} = \langle P \rangle$ với $P = ((1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, 3, 4))$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector P

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ta biến đổi ma trận A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 2d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy không gian vector con $\mathbb{W}$ có cơ sở là hệ $((1, 1, 1), (1, 2, 3))$. Từ đây ta cũng suy ra $\dim \mathbb{W} = 2$. ■

3.6. KHÔNG GIAN VECTOR CON

Ví dụ 3.52. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con $\mathbb{W}$ trong $\mathbb{R}^4$ cho bởi $\mathbb{W} = \langle P \rangle$ với $P = ((1, 0, 0, -1), (2, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector P

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta biến đổi ma trận A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy không gian vector con $\mathbb{W}$ có cơ sở là hệ $((1, 0, 0, -1), (2, 1, 1, 0))$. Từ đây ta cũng suy ra $\dim \mathbb{W} = 2$. ■

Ví dụ 3.53. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con $\mathbb{W}$ của $P_2[x]$ cho bởi $\mathbb{W} = \langle P \rangle$ với $P = (x^2 + x - 1, x - 1, x^2 + 2x - 2, 2x^2 + x - 1)$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector P

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ta biến đổi ma trận A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 \rightarrow d_4 - 2d_1]{d_3 \rightarrow d_3 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_4 \rightarrow d_4 + d_2]{d_3 \rightarrow d_3 - d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy không gian $\mathbb{W}$ có cơ sở là hệ vector $(x^2 + x - 1, x - 1)$. Từ đây ta cũng suy ra $\dim \mathbb{W} = 2$. ■

Ví dụ 3.54. Tìm m để không gian con $\mathbb{W}$ của $\mathbb{R}^3$ có số chiều là 2 với $\mathbb{W} = \langle ((1, 2, 1), (1, m, m + 1), (2, m + 1, m + 4)) \rangle$.

Giải. Ta lập ma trận vector dòng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & m & m+1 \\ 2 & m+1 & m+4 \end{pmatrix}$$

Ta có $\dim \mathbb{W} = 2$ khi và chỉ khi $r(A) = 2$. Ta biến đổi ma trận A như sau

$$A \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 2d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & m-2 & m \\ 0 & m-3 & m-2 \end{pmatrix} = A'$$

Nếu $m = 2$ thì $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Khi đó $r(A') = 3$, suy ra $r(A) = 3$.

Vậy $m = 2$ không thỏa yêu cầu đề bài.

Nếu $m \neq 2$ thì ta tiếp tục biến đổi

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & m-2 & m \\ 0 & m-3 & m-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - \frac{m-3}{m-2}d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & m-2 & m \\ 0 & 0 & \frac{-m+4}{m-2} \end{pmatrix}$$

Ta thấy $r(A) = 2$ khi và chỉ khi $-m+4 = 0 \Leftrightarrow m = 4$. ■

3.6.2 Không gian con nghiệm

Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

hay viết dưới dạng ma trận là

$$AX = O_{m \times 1} \quad (3.3)$$

Như đã biết, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (3.2) luôn tồn tại nghiệm. Gọi $\mathbb{W}$ là tập tất cả các nghiệm của hệ (3.2), khi đó ta được các kết quả sau:

Định lý 3.10. $\mathbb{W}$ là không gian vector con của không gian vector $\mathbb{R}_n$ và được gọi là không gian con nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (3.2).

Định lý 3.11. Không gian con nghiệm $\mathbb{W}$ có số chiều $\dim \mathbb{W} = n - r$ và cơ sở là hệ nghiệm cơ bản $(X_1, X_2, \dots, X_{n-r})$ của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (3.2), ở đây $r = r(A)$.

Ví dụ 3.55. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con nghiệm $\mathbb{W}$ của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 0 \end{cases}$$

Giải. Lập ma trận hệ số của hệ phương trình

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Biến đổi A về dạng bậc thang

$$A \xrightarrow{d_2 \rightarrow 3d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 11 & -11 \end{pmatrix}$$

Ta suy ra $r(A) = 2$ và $\dim \mathbb{W} = 1$.

Cho $z = 1$ ta tìm được nghiệm cơ bản của hệ là $X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ và đây

cũng chính là cơ sở của không gian con nghiệm $\mathbb{W}$. ■

Ví dụ 3.56. Tìm cơ sở và số chiều của không gian con nghiệm $\mathbb{W}$ của hệ phương trình thuần nhất sau

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 0 \\ 6x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 7x_5 = 0 \\ 9x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 9x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 8x_5 = 0 \end{cases}$$

Giải. Ta lập ma trận hệ số của hệ

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 6 & 4 & 3 & 5 & 7 \\ 9 & 6 & 5 & 7 & 9 \\ 3 & 2 & 4 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Biến đổi ma trận A về dạng bậc thang

$$\begin{aligned} A & \xrightarrow[\substack{d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1 \\ d_4 \rightarrow d_4 - d_1}]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow[\substack{d_4 \rightarrow d_4 - 3d_2}]{d_3 \rightarrow d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 12 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\text{Xóa dòng 3}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ta suy ra $r(A) = 3$ và $\dim \mathbb{W} = 2$.

Để tìm cơ sở của không gian $\mathbb{W}$ ta khôi phục hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 0 \\ x_3 - x_4 - 3x_5 = 0 \\ 4x_4 + 12x_5 = 0 \end{cases}$$

Lần lượt cho $x_1 = 1, x_5 = 0$ và $x_1 = 0, x_5 = 1$ ta tìm được hệ nghiệm cơ bản của hệ

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

và đây cũng chính là cơ sở của không gian con nghiệm $\mathbb{W}$. ■

3.7 Không gian vector Euclide

Định nghĩa 3.17. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector n chiều. Khi đó, $\mathbb{V}$ được gọi là không gian vector Euclide nếu đã cho

1. Quy tắc

$$\begin{aligned}\langle .|. \rangle &: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R} \\ (X, Y) &\mapsto \langle X|Y \rangle\end{aligned}$$

gọi là tích vô hướng của hai vector X và Y .

2. Quy tắc đó thỏa mãn bốn yêu cầu:

- $\langle X|Y \rangle = \langle Y|X \rangle; \forall X, Y \in \mathbb{V}$.
- $\langle X + Y|Z \rangle = \langle X|Z \rangle + \langle Y|Z \rangle; \forall X, Y, Z \in \mathbb{V}$.
- $\langle \alpha X|Y \rangle = \alpha \langle X|Y \rangle = \langle X|\alpha Y \rangle; \forall X, Y \in \mathbb{V}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- $\langle X|X \rangle \geq 0; \forall X \in \mathbb{V}$ và $\langle X|X \rangle = 0$ khi và chỉ khi $X = 0_{\mathbb{V}}$.

Ví dụ 3.57. Không gian các vector tự do đã học ở hình học sơ cấp là một không gian vector Euclide với tích vô hướng thông thường

$$\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

Ví dụ 3.58. Giả sử $\mathbb{V}$ là không gian vector n chiều và $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một cơ sở của nó. Có thể định nghĩa một tích vô hướng trên $\mathbb{V}$ như sau: Nếu $X = \sum_{i=1}^n x_i X_i$ và $Y = \sum_{i=1}^n y_i X_i$ thì ta đặt $\langle X|Y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$.

Nói riêng, nếu $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ (hoặc $\mathbb{V} = \mathbb{R}_n$) và $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ là một cơ sở chính tắc của nó thì tích vô hướng của hai vector $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ được định nghĩa $\langle X|Y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ và được gọi là tích vô hướng chính tắc trên $\mathbb{R}^n$.

Nhận xét rằng theo cách này thì mỗi cơ sở của $\mathbb{V}$ xác định một tích vô hướng trên $\mathbb{V}$. Hai tích vô hướng xác định bởi hai cơ sở khác nhau thì khác nhau.

Ví dụ 3.59. Trong không gian vector $C[a, b]$ xét ánh xạ

$$\begin{aligned}\langle .|. \rangle &: C[a, b] \times C[a, b] \rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \langle f|g \rangle = \int_a^b f(t) g(t) dt\end{aligned}$$

Ta thấy ánh xạ $\langle .|. \rangle$ thỏa mãn cả bốn yêu cầu của định nghĩa nên nó là một tích vô hướng trên $C[a, b]$.

Định nghĩa 3.18. Giả sử $\mathbb{V}$ là một không gian vector Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Khi đó, độ dài (hay chuẩn) của vector X , ký hiệu bởi $\|X\|$, là số thực không âm $\sqrt{\langle X | X \rangle}$, nghĩa là $\|X\| = \sqrt{\langle X | X \rangle}$.

Định lý 3.12. (Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz). Giả sử $\mathbb{V}$ là một không gian vector Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Khi đó, với mọi $X, Y \in \mathbb{V}$ ta luôn có $\langle X | Y \rangle^2 \leq \|X\|^2 \|Y\|^2$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $X = \alpha Y$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 3.60. Trong không gian $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng chính tắc, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz có dạng

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

với $x_i, y_i \in \mathbb{R}; i = \overline{1, n}$.

Định lý 3.13. Giả sử $\mathbb{V}$ là một không gian vector Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Ánh xạ $\| \cdot \| : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}^+$ xác định bởi $\|X\| = \sqrt{\langle X | X \rangle}$ thỏa mãn các tính chất sau đây:

- $\|\alpha X\| = |\alpha| \|X\|; \forall X \in \mathbb{V}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- $\|X\| = 0 \Leftrightarrow X = 0_{\mathbb{V}}$.
- $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|; \forall X, Y \in \mathbb{V}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tồn tại số $\alpha \geq 0$ sao cho $X = \alpha Y$ hoặc $Y = \alpha X$.

Định nghĩa 3.19. Giả sử X, Y là hai vector khác không của không gian vector Euclide $\mathbb{V}$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có

$$\frac{|\langle X | Y \rangle|}{\|X\| \|Y\|} \leq 1$$

Từ đây suy ra tồn tại duy nhất một góc $\theta \in [0, \pi]$ sao cho

$$\cos \theta = \frac{\langle X|Y \rangle}{\|X\| \|Y\|}$$

Ta gọi θ là góc giữa các vector X và Y , ký hiệu $\theta = \widehat{(X, Y)}$.

Chú ý 3.4. Góc giữa vector 0_V và X có thể được xem là tùy ý.

3.7.1 Cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn. Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt

Định nghĩa 3.20. Cho V là một không gian Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Ta nói

- Hai vector $X, Y \in V$ là trực giao nếu $\langle X|Y \rangle = 0$.
- Hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ là hệ trực giao nếu chúng trực giao từng đôi một.
- Hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ là hệ trực chuẩn nếu nó trực giao và $\|X_i\| = 1$ với mọi $i = \overline{1, m}$.

Ví dụ 3.61. Trong $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng chính tắc, hai vector $X_1 = (2, 1)$, $X_2 = (-1, 2)$ là trực giao với nhau vì $\langle X_1|X_2 \rangle = 2 \times (-1) + 1 \times 2 = 0$.

Ví dụ 3.62. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, hệ ba vector $X_1 = (1, 1, 1)$, $X_2 = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, $X_3 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ lập thành một hệ trực giao.

Ví dụ 3.63. Trong $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng chính tắc, cơ sở E_n lập thành một hệ trực chuẩn.

Định lý 3.14. Hệ vector trực giao trong không gian Euclide V không chứa vector không là một hệ độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 3.21. Trong không gian vector Euclide $\mathbb{V}$ có n chiều, hệ gồm n vector khác không, trực giao từng đôi một tạo thành một cơ sở của $\mathbb{V}$ và ta gọi là cơ sở trực giao. Hệ gồm n vector khác không được gọi là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{V}$ nếu nó là một cơ sở trực giao và mỗi vector của hệ có độ dài bằng một.

Định lý 3.15. Mọi không gian vector Euclide $\mathbb{V}$ với số chiều n đều tồn tại cơ sở trực chuẩn.

Thuật toán trực chuẩn hóa Gram-Schmidt

Giả sử hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là cơ sở của không gian Euclide $\mathbb{V}$ được trang bị tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Hệ vector $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ được thiết lập bởi công thức

$$\begin{cases} Y_1 = X_1 \\ Y_2 = X_2 - \frac{\langle X_2 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 \\ \vdots \\ Y_i = X_i - \frac{\langle X_i | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 - \frac{\langle X_i | Y_2 \rangle}{\langle Y_2 | Y_2 \rangle} Y_2 - \dots - \frac{\langle X_i | Y_{i-1} \rangle}{\langle Y_{i-1} | Y_{i-1} \rangle} Y_{i-1} \\ \vdots \\ Y_n = X_n - \frac{\langle X_n | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 - \frac{\langle X_n | Y_2 \rangle}{\langle Y_2 | Y_2 \rangle} Y_2 - \dots - \frac{\langle X_n | Y_{n-1} \rangle}{\langle Y_{n-1} | Y_{n-1} \rangle} Y_{n-1} \end{cases}$$

là một cơ sở trực giao của $\mathbb{V}$. Khi đó, hệ vector $(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ được thiết lập bởi công thức

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{Y_1}{\|Y_1\|} \\ Z_2 = \frac{Y_2}{\|Y_2\|} \\ \vdots \\ Z_n = \frac{Y_n}{\|Y_n\|} \end{cases}$$

là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{V}$.

Ví dụ 3.64. Biết hệ vector $(X_1 = (1, 1, 1), X_2 = (0, -1, 1), X_3 = (1, 2, 2))$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Thực chuẩn hóa Gram – Schmidt hệ này.

Giải. Áp dụng phương pháp Gram – Schmidt ta được

$$\begin{cases} Y_1 = X_1 = (1, 1, 1) \\ Y_2 = X_2 - \frac{\langle X_2 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 = (0, -1, 1) \\ Y_3 = X_3 - \frac{\langle X_3 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 - \frac{\langle X_3 | Y_2 \rangle}{\langle Y_2 | Y_2 \rangle} Y_2 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \end{cases}$$

Khi đó hệ vector (Y_1, Y_2, Y_3) là cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$. Hơn nữa, nếu ta đặt

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{Y_1}{\|Y_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ Z_2 = \frac{Y_2}{\|Y_2\|} = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ Z_3 = \frac{Y_3}{\|Y_3\|} = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \end{cases}$$

thì hệ vector (Z_1, Z_2, Z_3) là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$. ■

Ví dụ 3.65. Thực chuẩn hóa Gram – Schmidt hệ vector sau đây

$$P = (X_1 = (1, 1, 0, 0), X_2 = (0, 1, 1, 0), X_3 = (0, 0, 1, 1), X_4 = (1, 0, 0, 1))$$

Giải. Áp dụng phương pháp Gram – Schmidt ta được

$$\begin{cases} Y_1 = X_1 = (1, 1, 0, 0) \\ Y_2 = X_2 - \frac{\langle X_2 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right) \\ Y_3 = X_3 - \frac{\langle X_3 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 - \frac{\langle X_3 | Y_2 \rangle}{\langle Y_2 | Y_2 \rangle} Y_2 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \\ Y_4 = X_4 - \frac{\langle X_4 | Y_1 \rangle}{\langle Y_1 | Y_1 \rangle} Y_1 - \frac{\langle X_4 | Y_2 \rangle}{\langle Y_2 | Y_2 \rangle} Y_2 - \frac{\langle X_4 | Y_3 \rangle}{\langle Y_3 | Y_3 \rangle} Y_3 = (0, 0, 0, 1) \end{cases}$$

Khi đó hệ vector (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) là cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^4$. Hơn nữa, nếu ta đặt

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{Y_1}{\|Y_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right) \\ Z_2 = \frac{Y_2}{\|Y_2\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right) \\ Z_3 = \frac{Y_3}{\|Y_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right) \\ Z_4 = \frac{Y_4}{\|Y_4\|} = (0, 0, 0, 1) \end{cases}$$

thì hệ vector (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^4$. ■

Bài tập chương 3

Phân tự luận

Bài tập 3.1. Xác định điều kiện để vector x là một tổ hợp tuyến tính của hệ (u, v, w) :

1. $x = (1, m, 1); u = (1, 1, 0), v = (2, 1, 1), w = (3, 2, 1)$.
2. $x = (2, m + 4, m + 6); u = (1, 2, 3), v = (3, 8, 11), w = (1, 3, 4)$.
3. $x = (2, m - 4, m); u = (1, 2, 3), v = (2, 3, 4), w = (1, 3, 5)$.
4. $x = (x_1, x_2, x_3); u = (1, 2, 3), v = (2, 4, 5), w = (3, 6, 7)$
5. $x = (1, m, 1); u = (1, 2, 4), v = (2, 1, 5), w = (3, 6, 12)$.

Bài tập 3.2. Xác định điều kiện để vector x không phải là một tổ hợp tuyến tính của hệ (u, v, w) :

1. $x = (11, m - 9, 17); u = (1, 1, 3), v = (2, 2, 5), w = (3, 4, 3)$.
2. $x = (1, m + 2, m + 4); u = (1, 2, 3), v = (3, 7, 10), w = (2, 4, 6)$.
3. $x = (x_1, x_2, x_3); u = (1, 2, 1), v = (1, 1, 0), w = (3, 6, 3)$.
4. $x = (x_1, x_2, x_3); u = (1, 2, 1), v = (1, 1, 0), w = (3, 6, 4)$.

Bài tập 3.3. Xác định m để hệ vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:

1. $u = (1, 2, m), v = (0, 2, m), w = (0, 0, 3)$.
2. $u = (m + 1, m, m - 1), v = (2, m, 1), w = (1, m, m - 1)$.
3. $u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m + 2, 6), w = (2m, 2, 6, m + 10)$.
4. $u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m + 4, 6), w = (2m, 2, 6, m + 10)$.
4. $u = (m, 1, 1, 4), v = (m, m, m, 6), w = (2m, 2, 2, m + 10)$.

Bài tập 3.4. Xác định m để hệ vector sau đây độc lập tuyến tính:

1. $u = (2, 1, 1, m), v = (2, 1, m, m), w = (m + 2, 1, 0, 0)$.
2. $u = (2, 1, 1, m), v = (2, 1, -1, m), w = (10, 5, -1, 5m)$.
3. $u_1 = (2, 3, 1, 4), u_2 = (3, 7, 5, 1), u_3 = (8, 17, 11, m), u_4 = (1, 4, 4, -3)$.

Bài tập 3.5. Hệ vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ và $\mathbb{R}^4$?

1. $u_1 = (1, 2, -1), u_2 = (2, 0, 1), u_3 = (1, -1, 0)$.

3.7. KHÔNG GIAN VECTOR EUCLIDE

2. $u_2 = (1, 1, 0, -1)$, $u_2 = (2, 2, 1, 1)$, $u_3 = (-1, 2, 5, 0)$, $u_4 = (0, -1, 1, 2)$.

Bài tập 3.6. Tìm m để hệ vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

1. $u = (1, 2, m)$, $v = (1, m, 0)$, $w = (m, 1, 0)$.

2. $u = (m, 1, 1)$, $v = (1, m, 1)$, $w = (1, 1, m)$.

Bài tập 3.7. Tìm m để hệ vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$:

1. $u_1 = (3, 1, 2, m - 1)$, $u_2 = (0, 0, m, 0)$, $u_3 = (2, 1, 4, 0)$, $u_4 = (3, 2, 7, 0)$.

2. $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 3, 4, 5)$, $u_3 = (3, 4, 5, 6)$, $u_4 = (4, 5, 6, m)$.

Bài tập 3.8. Hệ vector nào tạo thành một cơ sở của không gian con $\mathbb{W}$ của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vectơ sau:

1. $u_1 = (2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 6, 0)$, $u_3 = (4, 6, 8)$.

2. $u_1 = (2, 3, 4)$, $u_2 = (5, -4, 0)$, $u_3 = (7, -1, 5)$.

Bài tập 3.9. Hệ vectơ nào tạo thành một cơ sở của không gian con $\mathbb{W}$ của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau:

1. $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (0, 2, 6, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 0)$, $u_4 = (0, 2, 4, 4)$.

2. $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (0, 2, 6, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 0)$, $u_4 = (1, 2, 4, 4)$.

Bài tập 3.10. Tìm số chiều $\dim \mathbb{W}$ của không gian con $\mathbb{W}$ của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau:

1. $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 3, 4, 5)$, $u_3 = (3, 4, 5, 6)$, $u_4 = (4, 5, 6, 7)$.

2. $u_1 = (3, 1, 5, 7)$, $u_2 = (4, 1, 2, 2)$, $u_3 = (1, 1, 8, 1)$, $u_4 = (1, 2, 1, 2)$.

Bài tập 3.11. Tìm hạng của các hệ vectơ sau:

1. $u_1 = (2, 3, 5, 7)$, $u_2 = (4, 1, 3, 2)$, $u_3 = (8, 7, 13, 16)$, $u_4 = (6, 4, 8, 9)$.

2. $u_1 = (1, 1, 5, 7)$, $u_2 = (6, 2, 2, 2)$, $u_3 = (13, 1, 8, 17)$, $u_4 = (0, 1, 1, 2)$.

Bài tập 3.12. Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

1. $u = (1, 3, 1)$, $v = (1, m + 3, 3)$, $w = (1, m + 6, m + 3)$.

2. $u = (m, 1, 0, 2)$, $v = (m, m + 1, -1, 2)$, $w = (2m, m + 2, -1, 5)$.

3. $u = (m, 1, 1)$, $v = (1, m, 1)$, $w = (1, 1, m)$.

Bài tập 3.13. Tìm tọa độ của vector u trong cơ sở (u_1, u_2, u_3) :

1. $u = (1, 2, 4)$; $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1)$.

2. $u = (m, 0, 1)$; $u_1 = (0, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 0)$, $u_3 = (1, 0, 0)$.

3. $u = (2, 3, 6)$; $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (1, 3, 4)$, $u_3 = (2, 4, 7)$.

4. $u = (m, 0, 1); u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (0, -1, 1)$.
5. $u = (m, m, 4m); u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (3, 7, 9), u_3 = (5, 10, 16)$.
6. $u = (1, 2m, 2); u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 2, 0), u_3 = (2, 1, 1)$.

Bài tập 3.14. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$\mathbb{W} = \{u = (x_1, x_2, x_3) : x_1 + 3x_2 - x_3 = 0\}$$

1. Chứng minh $\mathbb{W}$ là không gian vector con của $\mathbb{R}^3$.
2. Tìm một cơ sở của $\mathbb{W}$.
3. Chứng minh vector $u = (1, 2, 7)$ thuộc $\mathbb{W}$. Xác định tọa độ của u đối với cơ sở vừa tìm được ở câu 2.

Bài tập 3.15. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho hệ vectơ $P = (u_1, u_2)$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc E_2 sang cơ sở $P = (u_1, u_2)$ và ngược lại.

1. $u_1 = (2, 1), u_2 = (-1, -1)$.
2. $u_1 = (2, 1), u_2 = (-1, 1)$.
3. $u_1 = (-1, 0), u_2 = (0, 1)$.
4. $u_1 = (1, 2), u_2 = (3, 4)$.

Bài tập 3.16. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ vectơ $P = (u_1, u_2, u_3)$. Tìm ma trận chuyển cơ sở, từ cơ sở chính tắc E_3 sang cơ sở $P = (u_1, u_2, u_3)$ và ngược lại.

1. $u_1 = (1, 0, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, 0, 1)$.
2. $u_1 = (0, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0)$.
3. $u_1 = (1, 2, 1), u_2 = (-1, -1, 1), u_3 = (0, 1, 1)$.
4. $u_1 = (4, 2, 1), u_2 = (0, 1, -2), u_3 = (1, 2, 1)$.

Bài tập 3.17. Trong không gian $\mathbb{R}^2$, tìm ma trận chuyển cơ sở $P_1 = (u_1, u_2)$ sang cơ sở $P_2 = (v_1, v_2)$ và ngược lại.

1. $u_1 = (2, 1), u_2 = (-1, -1); v_1 = (-1, 0), v_2 = (0, 1)$.
2. $u_1 = (2, 1), u_2 = (3, 2); v_1 = (-1, 7), v_2 = (8, 1)$.
3. $u_1 = (12, 13), u_2 = (1, 1); v_1 = (1, -1), v_2 = (3, 1)$.

Bài tập 3.18. Trong không gian $\mathbb{R}^3$, tìm ma trận chuyển cơ sở $P_1 = (u_1, u_2, u_3)$ sang cơ sở $P_2 = (v_1, v_2, v_3)$ và ngược lại.

3.7. KHÔNG GIAN VECTOR EUCLIDE

1. $u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, -1, 0), u_3 = (0, 0, -1); v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (0, 1, 1), v_3 = (0, 0, 1)$.

2. $u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (1, -1, 3), u_3 = (1, 1, -1); v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (0, 1, 1)$.

3. $u_1 = (-1, 2, 1), u_2 = (1, -1, 3), u_3 = (1, 1, -1); v_1 = (1, 1, 3), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (7, 1, 1)$.

Bài tập 3.19. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc E_3 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ của vector $u = (1, 0, 1)$ theo cơ sở B .

Bài tập 3.20. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc E_3 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ của vector $u = (1, 2, 3)$ theo cơ sở B .

Bài tập 3.21. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc E_3 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ của vector $u = (-1, 8, 1)$ theo cơ sở B .

Bài tập 3.22. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở B_2 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

và tọa độ của vector u theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$. Tìm $[u]_{B_2}$.

Bài tập 3.23. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở B_2 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

và tọa độ của vector u theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 3$. Tìm $[u]_{B_2}$.

Bài tập 3.24. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở B_2 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

và tọa độ của vector u theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$. Tìm $[u]_{B_2}$.

Bài tập 3.25. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ vector $(u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, -1, 0), u_3 = (0, 0, -1))$. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở $B_2 = (u_1, u_2, u_3)$ của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

và tọa độ vectơ u theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 0$. Tìm vectơ u .

Bài tập 3.26. 1. Trong không gian $P_5[x]$ cho cơ sở

$$F = (1, x, x^2, x^3, x^4, x^5)$$

Tìm $[p(x) = x^5 - 1]_F$.

2. Trong không gian $P_5[x]$ cho cơ sở

$$F = (1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3, (x - 1)^4, (x - 1)^5)$$

Xác định $[p(x) = x^5 + 4x^4 + 3x - 1]_F$.

3. Trong không gian $P_5[x]$ cho cơ sở

$$F = (1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3, (x - 1)^4, (x - 1)^5)$$

Xác định $[p(x) = x^5 + 4x^4 + 3x^3 + x^2 + x - 5]_F$.

4. Trong không gian $P_5[x]$ cho cơ sở

$$F = \left(1, x - 1, \frac{(x - 1)^2}{2!}, \frac{(x - 1)^3}{3!}, \frac{(x - 1)^4}{4!}, \frac{(x - 1)^5}{5!}\right)$$

Xác định $[p(x) = 6x^5 + 4x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x - 5]_F$.

5. Trong không gian $P_5[x]$ cho cơ sở

$$F = \left(1, x - 1, \frac{(x - 1)^2}{2}, \frac{(x - 1)^3}{3}, \frac{(x - 1)^4}{4}, \frac{(x - 1)^5}{5}\right)$$

Xác định $[p(x) = 6x^5 + 14x^4 - 3x^3 + x^2 + 4x - 5]_F$.

Bài tập 3.27. 1. Trong không gian vector các đa thức có bậc không vượt quá bốn $P_4[x]$ cho hai cơ sở

$$E = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}; F = (1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3, (x-1)^4)$$

Tìm $C_{E \rightarrow F}$ và $C_{F \rightarrow E}$.

2. Trong không gian vector các đa thức có bậc không vượt quá bốn $P_4[x]$ cho hai cơ sở

$$E = \{1, x, x^2, x^3, x^4\} \quad F = \left(1, x-1, \frac{(x-1)^2}{2!}, \frac{(x-1)^3}{3!}, \frac{(x-1)^4}{4!}\right)$$

Tìm $C_{E \rightarrow F}$ và $C_{F \rightarrow E}$.

Phần trắc nghiệm

Bài tập 3.28. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian có số chiều bằng bốn. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. Mọi tập có một phần tử đều độc lập tuyến tính.
- b. Mọi tập có bốn phần tử là tập sinh.
- c. Mọi tập có năm phần tử là tập sinh.
- d. Các câu a, b, c đều sai.

Bài tập 3.29. Tìm $[x^2 + 2x - 2]_B$ với $B = (f_1 = x^2 + x + 1, f_2 = x, f_3 = 1)$.

a. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Bài tập 3.30. Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $P_1 = ((1, 1), (2, 3))$ và $P_2 = ((1, -1), (1, 0))$.

Biết $[x]_{P_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, hãy xác định $[x]_{P_2}$.

a. $\begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Bài tập 3.31. Cho $\mathbb{W} = \langle ((1, 1, 1, 1), (2, 3, 2, 3), (3, 4, -1, m)) \rangle$, với giá trị nào của m thì $\mathbb{W}$ có số chiều lớn hơn 1?

- a. $m = 0$ b. $m = -1$ c. không có m d. $\forall m$

Bài tập 3.32. Trong $\mathbb{R}^3$ cho $\mathbb{W} = \langle ((1, 1, 1), (2, 3, 2)) \rangle$, $P = ((1, 0, 0), (2, 2, m))$ với giá trị nào của m thì P là cơ sở của $\mathbb{W}$?

- a. $m = 0$ b. $m = 1$ c. không có m d. $\forall m$

Bài tập 3.33. Trong $\mathbb{R}^3$ cho $\mathbb{W} = \langle ((1, 1, 1), (2, 3, 1), (3, 5, m)) \rangle$. Với giá trị nào của m thì $\mathbb{W}$ có số chiều là 2?

- a. $m = 0$ b. $m = 1$ c. $m = 2$ d. $m = 4$

Bài tập 3.34. Trong không gian $P_2[x]$ cho các vector

$$f_1 = x^2 + x + 1, f_2 = 2x + 1, f_3 = 3x^2 + 2x + m$$

Với giá trị nào của m thì hệ vector $P = (f_1, f_2, f_3)$ sinh ra $P_2[x]$.

- a. $m \neq 1$ b. $m = 1$ c. $m = \frac{5}{2}$ d. $m \neq \frac{5}{2}$

Bài tập 3.35. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở

$$P = ((1, 2, 3), (3, 4, 5), (2, 1, 4))$$

$$P' = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$$

Biết rằng $[X]_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[X]_{P'}$.

- a. $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

Bài tập 3.36. Cho không gian vector $\mathbb{V}$ có số chiều là ba. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. Mọi tập sinh phải có nhiều hơn ba phần tử.
b. Mọi tập độc lập tuyến tính phải có ba phần tử.
c. Mọi tập sinh của $\mathbb{V}$ có ba phần tử đều là cơ sở của $\mathbb{V}$.
d. Mọi tập sinh của $\mathbb{V}$ phải có đúng ba phần tử.

Bài tập 3.37. Trong $\mathbb{R}^3$ cho không gian vector con

$$\mathbb{W} = \{(a, a + b, a - b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $((1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1))$ là cơ sở của $\mathbb{W}$.
b. $((1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 1, 1))$ là tập sinh của $\mathbb{W}$.
c. $((1, 1, -1), (0, 1, 1))$ là cơ sở của $\mathbb{W}$.
d. Các câu trên đều sai.

3.7. KHÔNG GIAN VECTOR EUCLIDE

Bài tập 3.38. Trong $\mathbb{R}^3$ cho $\mathbb{W} = \langle ((1, -1, 1), (2, 1, 3), (3, 3, 5)) \rangle$ và $X = (3, 2, m)$. Tìm m để $X \notin \mathbb{W}$.

- a. $\forall m$ b. Không có m c. $m = \frac{14}{3}$ d. $m \neq \frac{14}{3}$

Bài tập 3.39. Trong $P_2[x]$ xét hai cơ sở

$$P = (x^2 + x + 1, 7x - 2, 2) \\ P' = (x^2, 3x, 3)$$

Biết rằng $[p(x)]_P = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[p(x)]_{P'}$.

- a. $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

Bài tập 3.40. Trong $\mathbb{R}^4$ cho hệ vector

$$P = ((1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4), (0, 0, 0, 0), (2, 3, 4, 5))$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. $r(P) = 2$ c. $r(P) = 3$
b. P là cơ sở của $\mathbb{R}^4$ d. P sinh ra $\mathbb{R}^4$

Bài tập 3.41. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ vector

$$P = (x^2 + x + 1, 2x + 1, x^2 + 2x + m)$$

là cơ sở của $P_2[x]$.

- a. $m = 3$ b. $m \neq 3$ c. $m = \frac{3}{2}$ d. $m \neq \frac{3}{2}$

Bài tập 3.42. Cho $\mathbb{W} = \langle (1, 1, 1), (1, 2, 1) \rangle$ và $P = ((1, 1, 1), (1, -1, m))$. Tìm m để P là cơ sở của $\mathbb{W}$.

- a. $m = 0$ b. $m = 1$ c. không có m d. $\forall m$

Bài tập 3.43. Trong $\mathbb{R}^3$ cho không gian con

$$\mathbb{W} = \langle ((1, 1, 1), (2, 3, 1), (5, -1, 2)) \rangle$$

Tìm một cơ sở P của $\mathbb{W}$ và $\dim \mathbb{W}$.

- a. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((1, 1, 1), (0, 1, -1))$.
b. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((1, 1, 1), (0, 0, 1))$.
c. $\dim \mathbb{W} = 3, P = ((1, 1, 1), (2, 3, 1), (5, -1, 2))$.
d. Các câu trên đều sai.

Bài tập 3.44. Trong $\mathbb{R}^3$ cho không gian con $\mathbb{W} = \{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$. Tìm một cơ sở P của $\mathbb{W}$ và $\dim \mathbb{W}$.

- a. $\dim \mathbb{W} = 1, P = ((1, 1, -1))$.
- b. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$.
- c. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((1, 1, 2), (2, 2, 4))$.
- d. $\dim \mathbb{W} = 3, P = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$.

Bài tập 3.45. Trong $\mathbb{R}^4$ cho không gian con

$$\mathbb{W} = \left\{ (x, y, z, t) : \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x + 3y - z + t = 0 \end{cases} \right\}$$

Tìm một cơ sở P của $\mathbb{W}$ và $\dim \mathbb{W}$.

- a. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((-4, 3, 1, 0), (-2, 1, 0, 1))$.
- b. $\dim \mathbb{W} = 2, P = ((1, 1, 1, 1), (2, 3, -1, 1))$.
- c. $\dim \mathbb{W} = 3, P = ((1, 1, 1, 1), (-4, 3, 1, 0), (-2, 1, 0, 1))$.
- d. Các câu kia đều sai.

Bài tập 3.46. Trong $\mathbb{R}^3$ cho

$$\mathbb{W} = \langle ((1, 1, 1), (0, 1, -1)) \rangle; \mathbb{U} = \langle ((2, 2, 2), (1, 2, m)) \rangle$$

Với giá trị nào của m thì $\mathbb{W} = \mathbb{U}$?

- a. $m = 0$
- b. $m \neq 0$
- c. $m = 1$
- d. $m \neq 1$

Bài tập 3.47. Với giá trị nào của m thì không gian con của hệ

$$\begin{cases} x + y + 2z - t = 0 \\ 2x + 2y + z + t = 0 \\ -x + y + z + mt = 0 \end{cases}$$

có số chiều lớn hơn 1.

- a. $m \neq 5$
- b. $m = 7$
- c. $m \neq 7$
- d. $\forall m$

Bài tập 3.48. Trong $\mathbb{R}^3$ cho không gian con

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) : mx_1 + x_3 = 0\}$$

Tìm tất cả m để $\dim \mathbb{W} = 2$

- a. $m \neq 0$
- b. $m = 0$
- c. $m = 1$
- d. $\forall m$

3.7. KHÔNG GIAN VECTOR EUCLIDE

Bài tập 3.49. Cho không gian con $\mathbb{W} = \{(x, my, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$. Tìm tất cả m để $\mathbb{W} = \mathbb{R}^3$.

- a. $m \neq 0$ b. $m = 0$ c. $m = 1$ d. $m \neq 1$

Bài tập 3.50. Cho không gian con

$$\mathbb{W} = \{((m+1)x, y, (m+2)z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

Tìm tất cả m để $\mathbb{W} \neq \mathbb{R}^3$.

- a. $m \neq -1$ và $m = -2$.
b. $m \neq -1 \vee m \neq -2$.
c. $\forall m$.
d. Các câu trên đều sai.

Bài tập 3.51. Trong $\mathbb{R}^2$ cho quy tắc

$$\langle X|Y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + mx_2y_2$$

với $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$. Tìm m để $\langle X|Y \rangle$ là tích vô hướng.

- a. $m > 1$ b. $m < 1$ c. $m = 1$ d. $m \neq 1$

Bài tập 3.52. Trong $\mathbb{R}^2$ cho tích vô hướng

$$\langle X|Y \rangle = 3x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$$

và $Z = (1, 2)$. Tìm độ dài vector Z .

- a. $\|Z\| = \sqrt{11}$ b. $\|Z\| = \sqrt{5}$ c. $\|Z\| = 11$ d. $\|Z\| = 5$

Bài tập 3.53. Trong $\mathbb{R}^2$ cho tích vô hướng

$$\langle X|Y \rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_2$$

và $Z = (1, -1), T = (2, m)$. Tìm m để $Z \perp T$.

- a. $m = 3$ b. $m = 2$ c. $m \neq 2$ d. $m = 1$

Bài tập 3.54. Trong $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc, cho hệ vector

$$P = ((1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 0), (2, 1, 1, m))$$

Tìm m để P là hệ trực giao.

- a. $m = -4$ b. $\forall m$ c. $m = 3$ d. $m = 0$

Chương 4

Ánh xạ tuyến tính

4.1 Định nghĩa và các tính chất căn bản

Định nghĩa 4.1. Cho hai không gian vector $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$. Ánh xạ $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ được gọi là một ánh xạ tuyến tính nếu hai điều kiện sau đây được thỏa:

- $f(X + Y) = f(X) + f(Y); \forall X, Y \in \mathbb{V}.$
- $f(\alpha X) = \alpha f(X); \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{V}.$

Ví dụ 4.1. Ánh xạ

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (x + y, x - y) \end{aligned}$$

là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, ta lấy hai vector $X, Y \in \mathbb{R}^2$, giả sử $X = (x_1, x_2)$ và $Y = (y_1, y_2)$, khi đó

$$f(X + Y) = f(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2)$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} f(X) + f(Y) &= (x_1 + x_2, x_1 - x_2) + (y_1 + y_2, y_1 - y_2) \\ &= (x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_1 + y_1 - x_2 - y_2) \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $f(X + Y) = f(X) + f(Y), \forall X \in \mathbb{R}^2$.

Hơn nữa, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ và mọi $X \in \mathbb{R}^2$, ta có

$$f(\alpha X) = f(\alpha x_1, \alpha x_2) = (\alpha x_1 + \alpha x_2, \alpha x_1 - \alpha x_2) = \alpha f(X)$$

Vậy f là một ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 4.2. Ánh xạ

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (x + y + x, x - y + 3z, x - z) \end{aligned}$$

cũng là một ánh xạ tuyến tính (chứng minh tương tự như ví dụ 4.1)

Tính chất 4.1. 1. $f(0_{\mathbb{V}}) = 0_{\mathbb{V}'}$.

2. $f(-X) = -f(X); \forall X \in \mathbb{V}$.

3. Hai điều kiện trong định nghĩa có thể thay thế bằng điều kiện tương đương sau

$$f(\alpha X + \beta Y) = \alpha f(X) + \beta f(Y); \forall X, Y \in \mathbb{V}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (4.1)$$

Các tính chất trên thường được sử dụng để chứng tỏ hay bác bỏ một ánh xạ có là ánh xạ tuyến tính. Ta xét một vài ví dụ sau đây:

Ví dụ 4.3. Cho không gian vector $\mathbb{V}$, ánh xạ đồng nhất

$$\begin{aligned} Id_{\mathbb{V}} : \mathbb{V} &\rightarrow \mathbb{V} \\ X &\mapsto X \end{aligned}$$

là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, $\forall X, Y \in \mathbb{V}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

$$Id_{\mathbb{V}}(\alpha X + \beta Y) = \alpha X + \beta Y = \alpha Id_{\mathbb{V}}(X) + \beta Id_{\mathbb{V}}(Y)$$

Ví dụ 4.4. Ánh xạ

$$\begin{aligned} f : P_n[x] &\rightarrow P_n[x] \\ p(x) &\mapsto p'(x) \end{aligned}$$

là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, $\forall p(x), q(x) \in P_n[x], \forall \alpha \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} f(\alpha p(x) + \beta q(x)) &= (\alpha p(x) + \beta q(x))' = \alpha p'(x) + \beta q'(x) \\ &= \alpha f(p(x)) + \beta f(q(x)) \end{aligned}$$

4.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT CĂN BẢN

Ví dụ 4.5. Ánh xạ

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (2x - y + 3z, x - y + 5z + 1) \end{aligned}$$

không là ánh xạ tuyến tính vì $f(0_{\mathbb{R}^3}) = f(0, 0, 0) = (0, 1) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$.

Định lý 4.1. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ và $\mathbb{W}$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}$, khi đó

- Tập hợp $f(\mathbb{W}) = \{f(X) : X \in \mathbb{W}\}$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}'$.
- Nếu $\mathbb{W} = \langle P \rangle$ thì $f(\mathbb{W}) = \langle f(P) \rangle$.

Hệ quả 4.1. $f(\mathbb{V})$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}'$ và được gọi là ảnh của f , ký hiệu $\text{Im } f$.

Định lý 4.2. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ và $\mathbb{W}'$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}'$. Khi đó tập hợp

$$f^{-1}(\mathbb{W}') = \{X \in \mathbb{V} : f(X) \in \mathbb{W}'\}$$

là một không gian vector con của $\mathbb{V}$.

Hệ quả 4.2. Tập hợp $f^{-1}(0_{\mathbb{V}'}) = \{X \in \mathbb{V} : f(X) = 0_{\mathbb{V}'}\}$ là một không gian vector con của $\mathbb{V}$ và được gọi là hạt nhân của f , ký hiệu $\ker f$.

Định lý 4.3. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ với $\mathbb{V}$ là một không gian vector hữu hạn chiều. Khi đó $\text{Im } f$ và $\ker f$ cũng hữu hạn chiều, đồng thời

$$\dim \text{Im } f + \dim \ker f = \dim \mathbb{V}$$

Chú ý 4.1. $\dim \operatorname{Im} f$ còn được gọi là **hạng của ánh xạ** f , ký hiệu $r(f)$. $\dim \ker f$ được gọi là **số khuyết của ánh xạ** f , ký hiệu $d(f)$.

Ví dụ 4.6. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 2y + z, x - y - 4z)$$

Tìm một cơ sở và số chiều của $\ker f$ và $\operatorname{Im} f$.

Giải. Ta có $\ker f = \{(x, y, z) : f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^2}\}$ hay $\ker f$ chính là không gian con nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x - y - 4z = 0 \end{cases}$$

Ta lập ma trận hệ số của hệ và đưa về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

Khôi phục hệ ta được

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -3y - 5z = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có một ẩn phụ z , cho $z = 1$ ta tìm được một nghiệm cơ bản

$$X_1 = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{5}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

và hệ $P = (X_1)$ cũng chính là cơ sở của $\ker f$, suy ra $\dim \ker f = 1$.

Tiếp theo, ta tìm cơ sở và số chiều của $\operatorname{Im} f$

$$f(x, y, z) = (x + 2y + z, x - y - 4z) = x(1, 1) + y(2, -1) + z(1, -4)$$

Ta suy ra $\operatorname{Im} f = \langle P \rangle$ với $P = ((1, 1), (2, -1), (1, -4))$.

Lập ma trận vector dòng của hệ P và biến đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow 3d_3 - 5d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta suy ra $\dim \operatorname{Im} f = 2$ và $\operatorname{Im} f$ có cơ sở là hệ $P = ((1, 1), (2, -1))$. ■

4.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT CĂN BẢN

Ví dụ 4.7. Cho ánh xạ tuyến tính $f : P_3[x] \rightarrow P_3[x]$ xác định như sau

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + (a_0 - 2a_3)x + (2a_3 - a_1)x^2 + (a_0 - a_1)x^3$$

Tìm cơ sở và số chiều của $\ker f$ và $\operatorname{Im} f$.

Giải. Ta có

$$\begin{aligned}\ker f &= \{p(x) \in P_3[x] : f(p(x)) = 0_{P_3[x]}\} \\ &= \left\{ \sum_{i=0}^3 a_i x^i : a_1 + (a_0 - 2a_3)x + (2a_3 - a_1)x^2 + (a_0 - a_1)x^3 = 0 \right\}\end{aligned}$$

Đẳng thức $a_1 + (a_0 - 2a_3)x + (2a_3 - a_1)x^2 + (a_0 - a_1)x^3 = 0$ tương đương với

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_0 - 2a_3 = 0 \\ 2a_3 - a_1 = 0 \\ a_0 - a_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

Ta suy ra $\ker f = \{a_2x^2 : a_2 \in \mathbb{R}\}$.

Vậy $\dim \ker f = 1$ và $\ker f$ có cơ sở là hệ vector $P = (x^2)$.

Tiếp theo, ta xác định cơ sở và số chiều của $\operatorname{Im} f$.

Vì $\dim \ker f = 1$ nên ta suy ra

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim P_3[x] - \dim \ker f = 4 - 1 = 3$$

Mặt khác

$$\begin{aligned}& a_1 + (a_0 - 2a_3)x + (2a_3 - a_1)x^2 + (a_0 - a_1)x^3 \\ &= a_0(x + x^3) + a_1(1 - x^2 - x^3) + a_3(-2x + 2x^2)\end{aligned}$$

Vậy $\operatorname{Im} f = \langle P \rangle$ với $P = (x + x^3, 1 - x^2 - x^3, -2x + 2x^2)$.

Ta lập ma trận vector dòng của hệ P

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $r(A) = 3$ nên hệ P chính là cơ sở của $\operatorname{Im} f$. ■

Ví dụ 4.8. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y - 4mz, 3x + 5y + 2z, 4x + 7y + (m + 1)z)$$

1. Tìm m để $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

2. Khi $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, hãy tìm cơ sở, số chiều của $\ker f$ và $\operatorname{Im} f$.

Giải. 1. $\ker f$ chính là không gian con nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y - 4mz = 0 \\ 3x + 5y + 2z = 0 \\ 4x + 7y + (m+1)z = 0 \end{cases} \quad (4.2)$$

Ta lập ma trận vector dòng của hệ 4.2 và biến đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4m \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & 7 & m+1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 4d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 3d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4m \\ 0 & 2 & 2+12m \\ 0 & 3 & 17m+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow 2d_3 - 3d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4m \\ 0 & 2 & 2+12m \\ 0 & 0 & -2m-4 \end{pmatrix}$$

$\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ khi và chỉ khi $r(A) < 3$ hay $-2m-4=0 \Leftrightarrow m=-2$.

2. Với $m=-2$ thì $r(A)=2$, ta suy ra $\dim \ker f = 3-2=1$ và hệ 4.2 có thể viết lại như sau

$$\begin{cases} x + y + 8z = 0 \\ 2y - 22z = 0 \end{cases} \quad (4.3)$$

Hệ 4.3 có một ẩn phụ z . Cho $z=1$ ta tìm được một nghiệm cơ bản là

$$X_1 = \begin{pmatrix} -19 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

và hệ $P = (X_1)$ cũng chính là cơ sở của $\ker f$.

Mặt khác, với $m=-2$ ta cũng suy ra được

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (x + y + 8z, 3x + 5y + 2z, 4x + 7y - z) \\ &= x(1, 3, 4) + y(1, 5, 7) + z(8, 2, -1) \end{aligned}$$

Do đó, $\text{Im } f = \langle P \rangle$ với $P = ((1, 3, 4), (1, 5, 7), (8, 2, -1))$.

Vì $\dim \ker f = 1$ nên ta được

$$\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f = 3 - 1 = 2$$

Để tìm cơ sở của $\text{Im } f$ ta lập ma trận vector dòng của hệ P và biến

4.2. ĐƠN CẤU, TOÀN CẤU, ĐẲNG CẤU

đổi về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ 8 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 8d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -22 & -33 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_2 + 11d_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy $\text{Im} f$ có cơ sở là hệ vector $P = ((1, 3, 4), (1, 5, 7))$. ■

4.2 Đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu

4.2.1 Đơn cấu

Định nghĩa 4.2. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ được gọi là đơn cấu nếu $f(X) \neq f(Y); \forall X, Y \in \mathbb{V}, X \neq Y$.

Định lý 4.4. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ đơn cấu khi và chỉ khi $\ker f = \{0_{\mathbb{V}}\}$.

Ví dụ 4.9. Các ánh xạ tuyến tính nào sau đây là đơn cấu:

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$.
2. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $g(x, y) = (x + 2y, x + 3y, 2x - y)$
3. $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$h(x, y, z) = (x + y + z, x + 2x + 3z, 2x + 3y + 4z)$$

Giải. 1. Ta có

$$\ker f = \{X \in \mathbb{R}^2 : f(X) = 0_{\mathbb{R}^2}\} = \left\{ (x, y) : \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \right\}$$

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \text{ được nghiệm } \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}.$$

Ta suy ra $\ker f = \{(0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Vậy f là đơn cấu.

2. Tương tự như trên ta tìm được

$$\ker g = \left\{ (x, y) : \begin{cases} x + y = 0 \\ x + 2y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \right\} = \{(0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$$

Vậy g là đơn cấu.

3. Ta thấy

$$\ker h = \left\{ (x, y, z) : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \end{cases} \right\}$$

Hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

có định thức của ma trận hệ số bằng không nên hệ có nghiệm không tầm thường, tức $\ker h \neq \{(0, 0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. Vậy h không là đơn cấu. ■

Ví dụ 4.10. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x + y, -x + my)$$

Tìm m để f là đơn cấu.

Giải. Ta có

$$\ker f = \left\{ (x, y) : \begin{cases} x + y = 0 \\ -x + my = 0 \end{cases} \right\}$$

Ánh xạ tuyến tính f là đơn cấu khi và chỉ khi hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ -x + my = 0 \end{cases}$$

chỉ có nghiệm tầm thường, tức là

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & m \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$$

Vậy với $m \neq -1$ thì f là một đơn cấu. ■

4.2. ĐƠN CẤU, TOÀN CẤU, ĐẲNG CẤU

Ví dụ 4.11. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (mx + y + z, x + my + z, x + y + mz)$$

Tìm m để f không là một đơn cấu.

Giải. Ta có

$$\ker f = \left\{ (x, y, z) : \begin{cases} mx + y + z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{cases} \right\}$$

Ánh xạ tuyến tính f không đơn cấu khi và chỉ khi $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, hay hệ phương trình

$$\begin{cases} mx + y + z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$$

có nghiệm không tầm thường. Khi đó

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

Vậy với $m = 1; m = -2$ thì f là không là đơn cấu. ■

4.2.2 Toàn cấu

Định nghĩa 4.3. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ được gọi là toàn cấu nếu $\text{Im } f = \mathbb{V}'$.

Định lý 4.5. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ toàn cấu khi và chỉ khi $\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{V}'$

Ví dụ 4.12. Các ánh xạ tuyến tính nào sau đây là toàn cấu?

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$.

2. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $g(x, y) = (x + 2y, x + 3y, 2x - y)$.

3. $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$h(x, y, z) = (x + y + z, x + 2x + 3z, 2x + 3y + 4z)$$

Giải. 1. Ta có

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \{f(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(x + y, x - y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{x(1, 1) + y(1, -1) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \langle (1, 1), (1, -1) \rangle \end{aligned}$$

Khi đó $\dim \text{Im } f = r((1, 1), (1, -1)) = 2$. Vậy f là toàn cầu.

2. Tương tự như câu 1. ta có $\text{Im } g = \langle (1, 1, 2), (2, 3, -1) \rangle$.

Khi đó $\dim \text{Im } g = r((1, 1, 2), (2, 3, -1)) = 2$. Vậy g không là một toàn cầu.

3. Ta có $\text{Im } h = \langle (1, 1, 2), (1, 2, 3), (1, 3, 4) \rangle$.

Khi đó $\dim \text{Im } h = r((1, 1, 2), (1, 2, 3), (1, 3, 4)) = 2$. Vậy h không là toàn cầu. ■

Ví dụ 4.13. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x + my, mx + y)$$

Tìm m để f là toàn cầu.

Giải. Ta có $\text{Im } f = \langle (1, m), (m, 1) \rangle$.

Ánh xạ tuyến tính f là toàn cầu khi và chỉ khi $\dim \text{Im } f = 2$ hay

$$\begin{vmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$$

Vậy với $m \neq \pm 1$ thì f là một toàn cầu. ■

Ví dụ 4.14. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x + my, m^2x + 2y, x + (m - 1)y)$$

Tìm m để f là một toàn ánh.

Giải. Ta giải bài này theo hai cách

Cách 1. Ta có $\text{Im } f = \langle ((1, m), (m^2, 2), (1, m - 1)) \rangle$. Ánh xạ tuyến tính f toàn ánh khi và chỉ khi

$$\dim \text{Im } f = r((1, m), (m^2, 2), (1, m - 1)) = 3$$

4.2. ĐƠN CẤU, TOÀN CẤU, ĐẲNG CẤU

Ta lập ma trận vector dòng của hệ vector $((1, m), (m^2, 2), (1, m - 1))$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m^2 & 2 \\ 1 & m - 1 \end{pmatrix}$$

Vì A là ma trận cấp 3×2 nên $r(A) \leq 2$. Vậy f không thể là một toàn ánh với mọi m .

Cách 2. Ta có $\dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f = \dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Vì $\dim \ker f \geq 0$ nên $\dim \operatorname{Im} f \leq 2 < 3$.

Vậy f không thể là toàn ánh với mọi $m \in \mathbb{R}$. ■

4.2.3 Đẳng cấu

Định nghĩa 4.4. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ được gọi là đẳng cấu nếu f vừa đơn cấu vừa toàn cấu.

Định lý 4.6. Cho $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều, ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$. Khi đó, nếu f là đẳng cấu thì $\dim \mathbb{V} = \dim \mathbb{V}'$. Ngược lại, nếu $\dim \mathbb{V} = \dim \mathbb{V}'$ thì f là đẳng cấu khi một trong hai điều kiện sau đây xảy ra:

- f là đơn cấu.
- f là toàn cấu.

Ví dụ 4.15. Các ánh xạ tuyến tính nào sau đây là đẳng cấu?

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$.
2. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $g(x, y) = (x + 2y, x + 3y, 2x - y)$.
3. $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$h(x, y, z) = (x + y + z, x + 2x + 3z, 2x + 3y + 4z)$$

Giải. Dựa vào kết quả các ví dụ 4.9, 4.12 và định lý 4.6 ta khẳng định ánh xạ f là đẳng cấu, các ánh xạ g, h không phải là đẳng cấu. ■

Ví dụ 4.16. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (mx + y + z, x + my + z, x + y + mz)$$

Tìm m để f là một đẳng cấu.

Giải. Áp dụng định lý 4.6, f là đẳng cấu khi và chỉ khi f là đơn cấu. Theo ví dụ 4.11, f đơn cấu khi và chỉ khi $m \neq 1, m \neq -2$. Vậy f đẳng cấu khi $m \neq 1, m \neq -2$. ■

4.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 4.5. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều với $\dim \mathbb{V} = n$, $\dim \mathbb{V}' = m$ và $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ là một ánh xạ tuyến tính. Gọi $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là cơ sở của $\mathbb{V}$; $P' = (X'_1, X'_2, \dots, X'_m)$ là cơ sở của $\mathbb{V}'$. Giả sử

$$[f(X_j)]_{P'} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}; j = \overline{1, n}$$

Khi đó, ma trận

$$A = ([f(X_1)]_{P'} [f(X_2)]_{P'} \dots [f(X_n)]_{P'}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở (P, P') , ký hiệu $A = [f]_{P'}^P$.

Nếu $\mathbb{V} = \mathbb{V}'$ và $P \equiv P'$ thì ta dùng ký hiệu $A = [f]_P$ thay cho $A = [f]_{P'}^P$.

Nếu $\mathbb{V} = \mathbb{V}' = \mathbb{R}^n$ và $P \equiv P' \equiv E_n$ thì dùng ký hiệu $A = [f]$ thay cho $A = [f]_{E_n}$.

4.3. MA TRẬN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Định lý 4.7. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều với $\dim \mathbb{V} = n, \dim \mathbb{V}' = m$ và $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ là một ánh xạ tuyến tính. Gọi $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là cơ sở của $\mathbb{V}$; $P' = (X'_1, X'_2, \dots, X'_m)$ là cơ sở của $\mathbb{V}'$. Khi đó, $\forall X \in \mathbb{V}$ ta có

$$[f(X)]_{P'} = [f]_P^{P'} [X]_P$$

và

$$r(f) = \dim \operatorname{Im} f = r([f]_P^{P'})$$

Ví dụ 4.17. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x - y, x + y)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $P = ((1, 1), (1, 2))$, từ đó tính số chiều của $\operatorname{Im} f$.

Giải. Ta có

$$f(1, 1) = (0, 2)$$

$$f(1, 2) = (-1, 3)$$

Tiếp theo, ta tìm tọa độ của các vector $(0, 2); (-1, 3)$ đối với cơ sở P .

Xét đẳng thức

$$\begin{aligned} (0, 2) &= \alpha(1, 1) + \beta(1, 2) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + 2\beta = 2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } [(0, 2)]_P = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Tương tự ta tính được } [(-1, 3)]_P = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Vậy ma trận của f đối với cơ sở $P = \{(1, 1), (1, 2)\}$ là

$$A = [f]_P = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Từ đây ta cũng suy ra $\dim \operatorname{Im} f = r(A) = 2$. ■

Ví dụ 4.18. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z, t) = (x - 2y, y - 2z, z - 2t)$$

Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở (P, P') xác định như sau:

$$P = ((1, -1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 1))$$

$$P' = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$$

Giải. Ta có

$$f(1, -1, 0, 0) = (3, -1, 0)$$

$$f(0, 1, -1, 0) = (-2, 3, -1)$$

$$f(0, 0, 1, -1) = (0, -2, 3)$$

$$f(0, 0, 0, 1) = (0, 0, -2)$$

Ta tính được

$$[(3, -1, 0)]_{P'} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}; [(-2, 3, -1)]_{P'} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$[(0, -2, 3)]_{P'} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}; [(0, 0, -2)]_{P'} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vậy ma trận của f đối với cặp cơ sở (P, P') là

$$A = [f]_P^{P'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & 4 & -5 & 2 \\ 4 & -5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Không khó để chỉ ra rằng $r(A) = 3$ nên f là một toàn cấu. ■

Định lý 4.8. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector và $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một cơ sở bất kỳ của $\mathbb{V}$, hệ vector $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ tùy ý chứa trong $\mathbb{V}'$. Khi đó, tồn tại duy nhất ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ thỏa mãn $f(X_i) = Y_i, i = \overline{1, n}$.

Ví dụ 4.19. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi: $f(1, 2) = (0, 1), f(1, 1) = (1, 0)$. Hãy xác định $f(x_1, x_2)$ và $[f]$.

4.3. MA TRẬN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Giải. Hệ vector $P = ((1, 2), (1, 1))$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Ta tiến hành tìm tọa độ của vector $X = (x_1, x_2)$ đối với cơ sở P . Xét biểu thị tuyến tính

$$\begin{aligned} X &= \alpha(1, 2) + \beta(1, 1) \\ \Leftrightarrow (x_1, x_2) &= (\alpha + \beta, 2\alpha + \beta) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = x_1 \\ 2\alpha + \beta = x_2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = x_2 - x_1 \\ \beta = 2x_1 - x_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f((x_2 - x_1)(1, 2) + (2x_1 - x_2)(1, 1)) \\ &= (x_2 - x_1)f(1, 2) + (2x_1 - x_2)f(1, 1) \\ &= (x_2 - x_1)(0, 1) + (2x_1 - x_2)(1, 0) = (2x_1 - x_2, x_2 - x_1) \end{aligned}$$

Từ đây ta suy ra

$$[f] = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

■

Nhận xét 4.1. Ví dụ 4.19 có thể được giải dựa vào kết quả sau đây (suy ra trực tiếp từ định lý 4.7)

Định lý 4.9. Ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ luôn có dạng tổng quát

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \right)$$

Bây giờ ta sẽ giải ví dụ 4.19 theo hướng sử dụng định lý 4.9.

Vì $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nên biểu thức của $f(x_1, x_2)$ có dạng

$$f(x_1, x_2) = (ax_1 + bx_2, cx_1 + dx_2)$$

Khi đó

$$\begin{cases} f(1, 2) = (a + 2b, c + 2d) = (0, 1) \\ f(1, 1) = (a + b, c + d) = (1, 0) \end{cases}$$

Hệ trên tương đương với

$$\begin{cases} a + 2b = 0 \\ a + b = 1 \\ c + 2d = 1 \\ c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = -1 \\ d = 1 \end{cases}$$

Vậy $f(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2, -x_1 + x_2)$ và

$$[f] = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4.20. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(1, -1, 2) = (-1, 1), f(0, 2, 3) = (4, 5), f(1, 0, -2) = (1, -2)$$

Xác định $f(x, y, z)$ và $[f]_{E_3}^{E_2}$.

Giải. Vì $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nên biểu thức của $f(x, y, z)$ có dạng

$$f(x, y, z) = (a_1x + b_1y + c_1z, a_2x + b_2y + c_2z)$$

Khi đó

$$\begin{cases} f(1, -1, 2) = (a_1 - b_1 + 2c_1, a_2 - b_2 + 2c_2) = (-1, 1) \\ f(0, 2, 3) = (2b_1 + 3c_1, 2b_2 + 3c_2) = (4, 5) \\ f(1, 0, -2) = (a_1 - 2c_1, a_2 - 2c_2) = (1, -2) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ b_1 = 2 \\ c_1 = 0 \end{cases}; \begin{cases} a_2 = 0 \\ b_2 = 1 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy $f(x, y, z) = (x + 2y, y + z)$ và $[f]_{E_3}^{E_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. ■

Ví dụ 4.21. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận của f đối với cơ sở $P = ((1, 1), (1, 2))$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Xác định $f(x, y)$.

4.3. MA TRẬN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Giải. Vì $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nên biểu thức của $f(x, y)$ có dạng

$$f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$$

Khi đó

$$\begin{cases} f(1, 1) = (a + b, c + d) \\ f(1, 2) = (a + 2b, c + 2d) \end{cases}$$

Vì $([f(1, 1)]_P [f(1, 2)]_P) = A$ nên ta suy ra

$$\begin{cases} (a + b, c + d) = 1(1, 1) + 0(1, 2) = (1, 1) \\ (a + 2b, c + 2d) = -1(1, 1) + 2(1, 2) = (1, 3) \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 1, b = 0, c = -1, d = 2$.

Vậy $f(x, y) = (x, -x + 2y)$. ■

Định lý 4.10. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều và $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ là ánh xạ tuyến tính. Giả sử P_1, P_2 là hai cơ sở của $\mathbb{V}$ và P'_1, P'_2 là hai cơ sở của $\mathbb{V}'$. Khi đó ta có đẳng thức

$$[f]_{P'_2}^{P'_1} = C_{P'_1 \rightarrow P'_2}^{-1} ([f]_{P'_1}^{P'_1}) C_{P_1 \rightarrow P_2}$$

Nếu $\mathbb{V} = \mathbb{V}', P_1 \equiv P'_1 \equiv P, P_2 \equiv P'_2 \equiv P'$ thì $[f]_{P'} = C^{-1}([f]_P)C$ với $C = C_{P \rightarrow P'}$.

Ví dụ 4.22. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có $[f]_{E_2}^{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Tìm $[f]_P^{P'}$, biết hai cơ sở P, P' xác định như sau:

$$P = ((1, 1), (1, 2))$$

$$P' = ((1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 0))$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} [f]_P^{P'} &= C_{E_3 \rightarrow P'}^{-1} [f]_{E_2}^{E_3} C_{E_2 \rightarrow P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \\ -9 & -15 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

■

Định lý 4.11. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}', \mathbb{V}''$ là ba không gian vector hữu hạn chiều, hai ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}', g : \mathbb{V}' \rightarrow \mathbb{V}''$. Giả sử P, P', P'' lần lượt là cơ sở của $\mathbb{V}, \mathbb{V}', \mathbb{V}''$. Khi đó ánh xạ $g \circ f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}''$ xác định bởi $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$ là một ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{V}$ tới $\mathbb{V}''$ và $[g \circ f]_P^{P''} = [g]_{P'}^{P''} [f]_P^{P'}$.

Ví dụ 4.23. Cho hai ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ và $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x + y, x + 2y) \\ g(x, y) &= (2x - y, 2x + y) \end{aligned}$$

1. Hãy xác định $[g \circ f]$.

2. Biết hệ vector $P = ((1, 1), (0, 1))$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Hãy xác định $[g \circ f]_P$.

Giải. 1. Áp dụng định lý 4.11 ta được

$$[g \circ f] = [g][f] = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

2. Tiếp tục áp dụng định lý 4.11 ta được

$$[g \circ f]_P = [g]_P [f]_P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Định nghĩa 4.6. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều, $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ là một đẳng cấu tuyến tính. Khi đó, tồn tại ánh xạ tuyến tính $g : \mathbb{V}' \rightarrow \mathbb{V}$ thỏa $f \circ g = Id_{\mathbb{V}'}$ và $g \circ f = Id_{\mathbb{V}}$. Ánh xạ tuyến tính g được gọi là ánh xạ ngược của f , ký hiệu $g = f^{-1}$.

Định lý 4.12. Cho $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$ là hai không gian vector hữu hạn chiều, $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ là một đẳng cấu tuyến tính, P, P' lần lượt là cơ sở của $\mathbb{V}$ và $\mathbb{V}'$. Khi đó ta có

$$[f^{-1}]_{P'}^P = ([f]_P^{P'})^{-1}$$

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Ví dụ 4.24. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x + 2y)$.

1. Tìm ma trận của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ đối với cơ sở chính tắc. Từ đó xác định biểu thức của $f^{-1}(x, y)$.

2. Tìm ma trận của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ đối với cơ sở $B = ((1, 1), (0, 1))$.

Giải. 1. Áp dụng định lý 4.12 ta được

$$[f^{-1}] = [f]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Khi đó

$$[f^{-1}(x, y)] = [f^{-1}] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ -x + y \end{pmatrix}$$

Ta suy ra $f^{-1}(x, y) = (2x - y, -x + y)$.

2. Áp dụng định lý 4.12 lần nữa ta được

$$[f^{-1}]_P = [f]_P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

4.4 Giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính. Vấn đề chéo hóa một ma trận vuông

4.4.1 Hai ma trận đồng dạng

Định nghĩa 4.7. Hai ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ được gọi là đồng dạng với nhau nếu tồn tại ma trận khả nghịch $P \in M_n(\mathbb{R})$ sao cho $B = P^{-1}AP$.

Ví dụ 4.25. Hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$ là đồng dạng với nhau vì $B = P^{-1}AP$ với ma trận $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 4.26. Hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ không đồng dạng với nhau. Thật vậy, nếu A và B đồng dạng thì tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $A = P^{-1}BP$. Khi đó $\det A = \det(P^{-1}BP) = \det B$. Điều này vô lý vì từ đề bài ta dễ dàng tính được $\det A = 1 \neq \det B = 0$.

4.4.2 Đa thức đặc trưng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính

Định nghĩa 4.8. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector. Khi đó, ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ được gọi là toán tử tuyến tính trên $\mathbb{V}$.

Định nghĩa 4.9. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, đa thức $\det(\lambda I_n - A)$ được gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A , ký hiệu $P_A(\lambda)$.

Ví dụ 4.27. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ có đa thức đặc trưng

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -4 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5$$

Ví dụ 4.28. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ có đa thức đặc trưng

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda - 2$$

Định lý 4.13. Cho hai ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, nếu A, B đồng dạng với nhau thì $P_A(\lambda) \equiv P_B(\lambda)$.

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Định nghĩa 4.10. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector n chiều với f là một toán tử tuyến tính trên $\mathbb{V}$ và P là một cơ sở của $\mathbb{V}$, đa thức $\det(\lambda I_n - [f]_P)$ được gọi là đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính f , ký hiệu $P_f(\lambda)$.

Chú ý 4.2. Đa thức $P_f(\lambda)$ không phụ thuộc vào việc chọn cơ sở P . Thật vậy, nếu lấy trong không gian vector $\mathbb{V}$ một cơ sở P' khác P thì theo định lý 4.10 ta được

$$[f]_{P'} = C^{-1}([f]_P)C \quad (4.4)$$

với $C_{P \rightarrow P'}$.

Công thức 4.4 chứng tỏ hai ma trận $[f]_P, [f]_{P'}$ đồng dạng với nhau, điều này cho thấy tính xác định của định nghĩa 4.10 đồng thời ta luôn có

$$P_f(\lambda) = P_A(\lambda)$$

với A là ma trận biểu diễn của f đối với một cơ sở P của không gian vector $\mathbb{V}$.

Ví dụ 4.29. Cho toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - 2y)$. Tìm $P_f(\lambda)$.

Giải. Vì đa thức $P_f(\lambda)$ không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở nên ta sẽ biểu diễn ma trận của toán tử tuyến tính f đối với cơ sở chính tắc E_2 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ta suy ra } P_f(\lambda) = \det(\lambda I_2 - [f]) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 3.$$

$$\text{Vậy } P_f(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 3. \quad \blacksquare$$

Ví dụ 4.30. Cho toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (2x, x - y, 2x + y - z)$. Tìm $P_f(\lambda)$.

Giải. Vì đa thức $P_f(\lambda)$ không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở nên ta sẽ biểu diễn ma trận của toán tử tuyến tính f đối với cơ sở chính tắc E_3 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ta suy ra

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [f]) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & 0 \\ -2 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2.$$

Vậy $P_f(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$. ■

Định lý 4.14. (Định lý Cayley-Hamilton). Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian $\mathbb{V}$ với số chiều n . Giả sử A là ma trận biểu diễn của f trong một cơ sở P của $\mathbb{V}$. Khi đó, ta có $P_f(A) = O_{n \times n}$ (hoặc $P_A(A) = O_{n \times n}$).

Hệ quả 4.3. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $Q(\lambda)$ là một đa thức với hệ số thực. Giả sử đa thức đặc trưng của A là

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

Thực hiện phép chia $Q(\lambda)$ cho $P_A(\lambda)$ ta được

$$Q(\lambda) = q(\lambda)P_A(\lambda) + R(\lambda)$$

trong đó $R(\lambda)$ là đa thức có bậc nhỏ hơn n . Áp dụng định lý Cayley-Hamilton ta được đẳng thức sau

$$Q(A) = R(A)$$

Hệ quả 4.4. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$, giả sử đa thức đặc trưng của A là

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi $a_0 \neq 0$. Khi đó, ma trận nghịch đảo của A là

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0} (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + a_{n-2}A^{n-3} + \cdots + a_1I_n)$$

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Ví dụ 4.31. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Tính $Q(A)$, biết rằng $Q(x) = -x^8 + 3x^6 - 3x^5 + 3x^3 - x$.
2. Tính A^{-1} .

Giải. 1. Ma trận A có đa thức đặc trưng là

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -5 & -3 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2$$

Chia $Q(\lambda)$ cho $P_A(\lambda)$ ta được thương $q(\lambda) = -\lambda^5 - \lambda^2$ và dư là $R(\lambda) = 2\lambda^2 - \lambda$.

$$\text{Do đó, } Q(A) = R(A) = 2A^2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -15 & 1 & 10 \end{pmatrix}.$$

2. Áp dụng hệ quả 4.4 ta được

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{2}(3I_3 - A^2) = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}^2 \right] \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Việc sử dụng phương pháp trên để tìm A^{-1} chỉ mang ý nghĩa lý thuyết vì khá phức tạp, ngay cả những ma trận cấp thấp. ■

4.4.3 Giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông và toán tử tuyến tính

Định nghĩa 4.11. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector $\mathbb{V}$. Số λ được gọi là giá trị riêng của f nếu tồn tại một vector $X \in \mathbb{V} \setminus \{0_{\mathbb{V}}\}$ sao cho $f(X) = \lambda X$. Vector X được gọi là vector riêng của f ứng với giá trị riêng λ .

Ví dụ 4.32. Toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x, x + 2y)$ có $\lambda = 2$ là một giá trị riêng. Thật vậy, lấy $X = (0, 2)$, ta thấy $X \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ và

$$f(X) = f(0, 2) = (0, 4) = 2(0, 2) = 2X$$

Định nghĩa 4.12. Cho ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$. Số λ được gọi là giá trị riêng của A nếu tồn tại vector $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ sao cho $A[X] = \lambda[X]$. Vector X được gọi là vector riêng của A ứng với giá trị riêng λ .

Ví dụ 4.33. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ có $\lambda = 4$ là một giá trị riêng. Thật vậy, lấy $X = (2, 1)$, ta thấy $X \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ và

$$A[X] = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4[X]$$

Định lý 4.15. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$, P là một cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó, giá trị riêng λ của toán tử f là nghiệm của đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$. Ngược lại, nếu λ là nghiệm của đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ thì λ là một giá trị riêng của toán tử f .

Hệ quả 4.5. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$, P là một cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó tập giá trị riêng của toán tử f và ma trận $[f]_P$ là như nhau.

Ví dụ 4.34. Tìm các giá trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Giải. Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -4 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - 6\lambda + 5 \end{aligned}$$

Phương trình $P_A(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 1, \lambda = 5$. Vậy ma trận A có hai giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = 5$. ■

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Ví dụ 4.35. Tìm các giá trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Giải. Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda - 5) \end{aligned}$$

Phương trình $P_A(\lambda) = 0$ có ba nghiệm $\lambda = 1, \lambda = -1, \lambda = 5$. Vậy ma trận A có ba giá trị riêng là $\lambda = 1, \lambda = -1, \lambda = 5$. ■

Ví dụ 4.36. Tìm các giá trị riêng của toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, 3x - y)$.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_2

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0)] & [f(0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Lập đa thức đặc trưng của toán tử f

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_2 - [f]) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

Phương trình $P_f(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 2, \lambda = -2$. Vậy toán tử f có hai giá trị riêng là $\lambda = 2$ và $\lambda = -2$. ■

Ví dụ 4.37. Tìm các giá trị riêng của toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (-2x + y + z, x - 2y + z, x + y - 2z)$.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_3

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0, 0)] & [f(0, 1, 0)] & [f(0, 0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Lập đa thức đặc trưng của toán tử f

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [f]) = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 3)^2$$

Phương trình $P_f(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 2, \lambda = -2$. Vậy toán tử f có hai giá trị riêng là $\lambda = 2$ và $\lambda = -2$. ■

4.4.4 Không gian con riêng

Định lý 4.16. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector $\mathbb{V}$ và λ là một giá trị riêng của f . Khi đó, tập hợp $\{X \in \mathbb{V} : f(X) = \lambda X\}$, ký hiệu $E(\lambda)$, là một không gian vector con của $\mathbb{V}$, đồng thời $\dim E(\lambda) \geq 1$. Không gian $E(\lambda)$ được gọi không gian con riêng của $\mathbb{V}$ ứng với giá trị riêng λ .

Nhận xét 4.2. Dựa vào định lý 4.16 ta suy ra $E(\lambda) \setminus \{0_{\mathbb{V}}\}$ là tập tất cả các vector riêng của f ứng với giá trị riêng λ và $E(\lambda) = \ker(\lambda Id_{\mathbb{V}} - f)$.

Hệ quả 4.6. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector $\mathbb{V}$ có số chiều n , hệ vector P là cơ sở của $\mathbb{V}$. Giả sử λ là một giá trị riêng của f . Khi đó

$$\begin{aligned} E(\lambda) &= \{X \in \mathbb{V} : [f]_P[X]_P = \lambda[X]_P\} \\ &= \{X \in \mathbb{V} : (\lambda I_n - [f]_P)[X]_P = O_{n \times 1}\} \end{aligned}$$

Thuật toán tìm giá trị riêng và không gian con riêng của toán tử tuyến tính $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (ở đây $\mathbb{V}$ là không gian vector có n chiều)

1. Tìm ma trận biểu diễn A của f đối với cơ sở tùy ý $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ của $\mathbb{V}$ (chú ý $A = [f]_P$).
2. Xác định đa thức đặc trưng của toán tử f : $P_f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
3. Giải phương trình đặc trưng $P_f(\lambda) = 0$ để tìm tất cả các giá trị riêng của toán tử f .
4. Giả sử λ là một giá trị riêng của toán tử f . Ta xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(\lambda I_n - A)[X]_P = O_{n \times 1} \quad (4.5)$$

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Nếu $[X]_P = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ là một nghiệm không tầm thường của hệ

4.5 thì vector $X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n$ là vector riêng của f ứng với giá trị riêng λ . Hơn nữa,

$$E(\lambda) = \left\{ \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n : \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{W} \right\}$$

trong đó $\mathbb{W}$ là không gian con nghiệm của hệ 4.5.

Nhận xét 4.3. Sau đây là một số nhận xét rút ra từ thuật toán trên:

- Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 4.5 có thể viết lại dưới dạng cụ thể hơn như sau

$$\begin{cases} (\lambda - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n = 0 \\ -a_{21}x_1 + (\lambda - a_{22})x_2 - \dots - a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ -a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots + (\lambda - a_{nn})x_n = 0 \end{cases}$$

với $A = (a_{ij})_n$.

- Nếu $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ thì ta thường chọn $P \equiv E_n$. Khi đó, nếu không gian con nghiệm $\mathbb{W}$ của hệ 4.5 có cơ sở là hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_l)$ thì $E(\lambda)$ có cơ sở là hệ vector $P' = (X_1^T, X_2^T, \dots, X_l^T)$.

Định lý 4.17. Cho ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ và λ là một giá trị riêng của A . Khi đó, tập hợp $\{X \in \mathbb{R}^n : A[X] = \lambda[X]\}$, ký hiệu $E(\lambda)$, là một không gian vector con của $\mathbb{R}^n$, đồng thời $\dim E(\lambda) \geq 1$. Không gian $E(\lambda)$ được gọi là không gian con riêng của $\mathbb{R}^n$ ứng với giá trị riêng λ .

Thuật toán tìm giá trị riêng và không gian con riêng của ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$

1. Xác định đa thức đặc trưng của A : $P_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
2. Giải phương trình đặc trưng $P_A(\lambda) = 0$ để tìm tất cả các giá trị riêng của ma trận A .
3. Giả sử λ là một giá trị riêng của ma trận A . Ta xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(\lambda I_n - A)[X] = O_{n \times 1} \quad (4.6)$$

Nếu $[X] = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ là một nghiệm không tầm thường của hệ

4.6 thì vector $X = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ là một vector riêng của ma trận A ứng với giá trị riêng λ . Hơn nữa,

$$E(\lambda) = \left\{ (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) : \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{W} \right\}$$

trong đó $\mathbb{W}$ là không gian con nghiệm của hệ 4.6.

Nhận xét 4.4. Dựa vào định lý 4.17 ta suy ra $E(\lambda) \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ là tập tất cả các vector riêng của ma trận A ứng với giá trị riêng λ .

Ví dụ 4.38. Tìm tất cả các giá trị riêng và vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Giải. Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5$$

Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$ có hai nghiệm $\lambda = 1, \lambda = 5$. Vậy ma trận A có hai giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = 5$.

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Để tìm vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$ ta tìm nghiệm không tầm thường của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(I_2 - A)[X] = O_{2 \times 1} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được nghiệm $x_1 = 3\alpha, x_2 = \alpha$. Do đó, tập vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$ có dạng $\{(3\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$.

Một cách tương tự, tập vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 5$ có dạng $\{(-\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$. ■

Ví dụ 4.39. Tìm tất cả các giá trị riêng và vector riêng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 & 2 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$$

Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 1, \lambda = 3$. Vậy ma trận A có hai giá trị riêng là $\lambda = 1$ và $\lambda = 3$.

Để tìm vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$ ta tìm nghiệm không tầm thường của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(I_3 - A)[X] = O_{3 \times 1} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ -2x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Hệ trên có nghiệm $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \alpha$. Do đó, tập vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$ có dạng $\{(\alpha, \beta, \alpha) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0\}$.

Một cách tương tự, tập vector riêng của A ứng với giá trị riêng $\lambda = 3$ có dạng $\{(-\alpha, 2\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$. ■

Ví dụ 4.40. Tìm giá trị riêng, không gian con riêng của toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (2x - y, x + 4y)$.

Giải. Trước hết, ta xác định ma trận biểu diễn A của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_2

$$A = \begin{pmatrix} [f(1,0)] & [f(0,1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2$$

Phương trình đặc trưng $P_A(\lambda) = 0$ có nghiệm duy nhất $\lambda = 3$. Do đó, ma trận A có duy nhất một giá trị riêng $\lambda = 3$.

Tiếp theo, ta xác định không gian con riêng $E(3)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(3) &= \left\{ (x_1, x_2) : \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 = 0\} \\ &= \{(-\alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(3)$ có cơ sở là hệ vector $P = ((-1, 1))$. ■

Ví dụ 4.41. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm giá trị riêng và vector riêng của toán tử tuyến tính f trên $\mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn là A trong

1. Cơ sở chính tắc E_3 .
2. Cơ sở $B = ((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1))$.

Giải. 1. Lập đa thức đặc trưng của ma trận A

$$\begin{aligned} P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 0 \\ -1 & \lambda - 4 & 0 \\ -3 & -3 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 5) \end{aligned}$$

Đa thức đặc trưng $P_f(\lambda)$ có ba nghiệm $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 5$. Do đó, toán tử f có ba giá trị riêng là $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 5$.

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$, ta xác định không gian con riêng $E(1)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(1) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(0, 0, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(1)$ có cơ sở là hệ vector $P_1 = ((0, 0, 1))$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 2$, ta xác định không gian con riêng $E(2)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(2) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} -x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-2\alpha, \alpha, -3\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(2)$ có cơ sở là hệ vector $P_2 = ((-2, 1, -3))$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 5$, ta xác định không gian con riêng $E(5)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(5) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ \left(\alpha, \alpha, \frac{3}{2}\alpha \right) : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(5)$ có cơ sở là hệ vector $P_3 = ((2, 2, 3))$.

2. Vì giá trị riêng của f không phụ thuộc vào việc chọn cơ sở nên trong trường hợp này f vẫn có các giá trị riêng là $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 5$.

Để cho tiện cho việc trình bày, ta đặt $X_1 = (1, 1, 0)$, $X_2 = (1, 0, 1)$ và $X_3 = (0, 1, 1)$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 1$, ta xác định không gian con riêng $E(1)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(1) &= \left\{ x_1X_1 + x_2X_2 + x_3X_3 : \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{0X_1 + 0X_2 + \alpha X_3 : \alpha \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha(0, 1, 1) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(1)$ có cơ sở là hệ vector $P'_1 = ((0, 1, 1))$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 2$, ta xác định không gian con riêng $E(2)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(2) &= \left\{ x_1 X_1 + x_2 X_2 + x_3 X_3 : \begin{cases} -x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{-2\alpha X_1 + \alpha X_2 - 3\alpha X_3 : \alpha \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha(-1, -5, -2) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(2)$ có cơ sở là hệ vector $P'_2 = ((1, 5, 2))$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 5$, ta xác định không gian con riêng $E(5)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(5) &= \left\{ x_1 X_1 + x_2 X_2 + x_3 X_3 : \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \\ -3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ \alpha X_1 + \alpha X_2 + \frac{3}{2}\alpha X_3 : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \alpha(2, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}) : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(5)$ có cơ sở là hệ vector $P'_3 = ((4, 5, 5))$. ■

4.4.5 Chéo hóa ma trận vuông và toán tử tuyến tính

Định nghĩa 4.13. Ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ được gọi là chéo hóa được nếu nó đồng dạng với một ma trận chéo D , tức là tồn tại ma trận $S \in M_n(\mathbb{R})$ không suy biến sao cho $D = S^{-1}AS$. Khi ấy, ta gọi S là ma trận làm chéo hóa ma trận A .

Định nghĩa 4.14. Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector hữu hạn chiều, f là một toán tử tuyến tính trên $\mathbb{V}$. Toán tử f được gọi là chéo hóa được nếu tồn tại một cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho $[f]_P$ là một ma trận chéo.

Định lý 4.18. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$. Khi đó, toán tử f chéo hóa được khi và chỉ khi trong $\mathbb{V}$ tồn tại một cơ sở gồm toàn các vector riêng của f .

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Hệ quả 4.7. Cho f là một toán tử tuyến tính trên không gian vector $\mathbb{V}$ với số chiều n . Giả sử $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là các giá trị riêng của toán tử f , các vector $X_1, X_2, \dots, X_k$ lần lượt là các vector riêng của f ứng với các giá trị riêng này. Khi đó, hệ vector $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ là hệ độc lập tuyến tính. Từ đó suy ra nếu toán tử f có n giá trị riêng phân biệt thì chéo hóa được.

Định lý 4.19. Nếu đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$ của ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ có n nghiệm phân biệt thì ma trận A chéo hóa được.

Ví dụ 4.42. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ chéo hóa được vì đa thức đặc trưng $P_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$ có hai nghiệm phân biệt $\lambda = 1, \lambda = 4$.

Ví dụ 4.43. Tìm a, b để ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & a \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ chéo hóa được.

Giải. Ma trận A có đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$ được xác định bởi

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -a \\ 0 & \lambda - 2 & -b \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) \end{aligned}$$

Đa thức đặc trưng $P_A(\lambda)$ có ba nghiệm phân biệt $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$ nên ma trận A chéo hóa được với mọi $a, b \in \mathbb{R}$. ■

Ví dụ 4.44. Chứng tỏ rằng toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (-3x - 5y, x + 3y)$ là chéo hóa được.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_2 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0)] & [f(0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính f có dạng

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_2 - [f]) = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 5 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

Ta thấy phương trình đặc trưng $P_f(\lambda) = 0$ có hai nghiệm phân biệt $\lambda = \pm 2$ nên toán tử tuyến tính f chéo hóa được. ■

Ví dụ 4.45. Chứng tỏ rằng toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x - 2y, x + 4y, -x + y + 4z)$ là chéo hóa được.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_3 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0, 0)] & [f(0, 1, 0)] & [f(0, 0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính f có dạng

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [f]) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

Ta thấy phương trình $P_f(\lambda) = 0$ có ba nghiệm $\lambda = 2, \lambda = 3, \lambda = 4$ nên toán tử tuyến tính f chéo hóa được. ■

Định nghĩa 4.15. Cho $P(x)$ là một đa thức và m là một số nguyên dương. Số thực a được gọi là nghiệm bội bậc m (hay gọi tắt là bội m) của $P(x)$ nếu $P(x) = (x - a)^m Q(x)$ với $Q(x)$ là một đa thức không nhận a làm nghiệm.

Ví dụ 4.46. Cho đa thức $P(x) = (x - 1)(x - 4)^3$. Ta thấy $x = 1$ là nghiệm bội bậc 1 của đa thức $P(x)$, còn $x = 4$ là nghiệm bội bậc 3 của đa thức $P(x)$.

Định lý 4.20. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector có n chiều, f là một toán tử tuyến tính trên $\mathbb{V}$. Gọi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là tất cả các giá trị riêng đôi một khác nhau của f , $n_1, n_2, \dots, n_k$ lần lượt là bội của các nghiệm $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ trong đa thức $P_f(\lambda)$. Khi đó, toán tử f chéo hóa được khi và chỉ khi $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ và $\dim E(\lambda_1) = n_1, \dim E(\lambda_2) = n_2, \dots, \dim E(\lambda_k) = n_k$.

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Định lý 4.21. Gọi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là tất cả các giá trị riêng đôi một khác nhau của $A \in M_n(\mathbb{R})$, $n_1, n_2, \dots, n_k$ lần lượt là bội của các nghiệm $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ trong đa thức $P_A(\lambda)$. Khi đó, ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ và $\dim E(\lambda_1) = n_1, \dim E(\lambda_2) = n_2, \dots, \dim E(\lambda_k) = n_k$.

Ví dụ 4.47. Chứng tỏ ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ là chéo hóa được.

Giải. Trong ví dụ 4.39 ta đã biết A có hai giá trị riêng $\lambda = 1$ và $\lambda = 3$ với bội lần lượt là 2 và 1.

Mặt khác cũng từ ví dụ 4.39 ta được $\dim E(1) = 2$ và $\dim E(3) = 1$. Áp dụng định lý 4.21 ta suy ra ma trận A chéo hóa được. ■

Ví dụ 4.48. Chứng tỏ rằng toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x - 2y, x + 4y, -x + y + 3z)$ là chéo hóa được.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_3 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0, 0)] & [f(0, 1, 0)] & [f(0, 0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính f có dạng

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [f]) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)^2$$

Phương trình đặc trưng $P_f(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 2$ và $\lambda = 3$ với bội lần lượt là 1 và 2. Do đó, toán tử f có hai giá trị riêng $\lambda = 2$ và $\lambda = 3$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 2$, ta xác định không gian con riêng $E(2)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(2) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-2\alpha, \alpha, -3\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Ta thấy không gian $E(2)$ có cơ sở là hệ vector $P_1 = ((-2, 1, -3))$. Do đó $\dim E(2) = 1$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 3$, ta xác định không gian con riêng $E(3)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(3) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-\alpha, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian $E(3)$ có cơ sở là hệ vector $P_2 = ((-1, 1, 0), (0, 0, 1))$. Do đó $\dim E(3) = 2$.

Áp dụng định lý 4.20 ta khẳng định toán tử f chéo hóa được. ■

Định lý 4.22. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector có n chiều, f là một toán tử tuyến tính chéo hóa được trên $\mathbb{V}$. Gọi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là tất cả các giá trị riêng đôi một khác nhau của f , $n_1, n_2, \dots, n_k$ lần lượt là bội của các nghiệm $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ trong đa thức $P_f(\lambda)$. Giả sử các hệ vector $P_1, P_2, \dots, P_k$ lần lượt là cơ sở của các không gian con riêng $E(\lambda_1), E(\lambda_2), \dots, E(\lambda_k)$. Khi đó, hệ vector $P = P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_k$ là một cơ sở gồm các vector riêng của f , đồng thời $[f]_P$ sẽ là một ma trận chéo gồm toàn các giá trị riêng của toán tử f , số lần xuất hiện các giá trị riêng λ bằng với số chiều của không gian con riêng $E(\lambda)$.

Định lý 4.23. Gọi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là tất cả các giá trị riêng đôi một khác nhau của ma trận chéo hóa được $A \in M_n(\mathbb{R})$, $n_1, n_2, \dots, n_k$ lần lượt là bội của các nghiệm $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ trong đa thức $P_A(\lambda)$. Giả sử các hệ vector $P_1, P_2, \dots, P_k$ lần lượt là cơ sở của các không gian con riêng $E(\lambda_1), E(\lambda_2), \dots, E(\lambda_k)$. Khi đó, hệ vector $P = P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_k = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là cơ sở của $\mathbb{R}^n$ và nếu đặt $S = \begin{pmatrix} [X_1] & [X_2] & \dots & [X_n] \end{pmatrix}$ thì S là ma trận làm chéo hóa ma trận A . Hơn nữa, ma trận chéo $D = S^{-1}AS$ toàn các giá trị riêng của ma trận A , số lần xuất hiện các giá trị riêng λ bằng với số chiều của không gian con riêng $E(\lambda)$.

Ví dụ 4.49. Chéo hóa ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$.

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Giải. Ma trận A có đa thức đặc trưng $P_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda + 6)$. Ta thấy phương trình đặc trưng có ba nghiệm phân biệt $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -6$. Do đó, ma trận A chéo hóa được.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 2$, ta xác định không gian con riêng $E(2)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(2) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} -5x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_2 - 4x_3 = 0 \\ 8x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(\alpha, 0, 0) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian $E(2)$ có cơ sở là hệ vector $P_1 = ((1, 0, 0))$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 3$, ta xác định không gian con riêng $E(3)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(3) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0 \\ -4x_3 = 0 \\ 9x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(5\alpha, \alpha, 0) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian $E(3)$ có cơ sở là hệ vector $P_2 = (-5, 1, 0)$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = -6$, ta xác định không gian con riêng $E(-6)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(-6) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} -8x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0 \\ -9x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ \left(-\frac{7}{72}\alpha, -\frac{4}{9}\alpha, \alpha \right) : \alpha \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Không gian $E(-6)$ có cơ sở là hệ vector $P_3 = ((-7, -32, 72))$.

Theo định lý 4.23, ma trận $S = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & -32 \\ 0 & 0 & 72 \end{pmatrix}$ là ma trận làm

chéo của ma trận A . Hơn nữa,

$$D = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

■

Ví dụ 4.50. Chéo hóa toán tử tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x - 2y, x + 4y, -x - 2y + 2z)$.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận biểu diễn của toán tử f đối với cơ sở chính tắc E_3 . Ta có

$$[f] = \begin{pmatrix} [f(1, 0, 0)] & [f(0, 1, 0)] & [f(0, 0, 1)] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính f có dạng

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [f]) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$$

Phương trình đặc trưng $P_f(\lambda) = 0$ có hai nghiệm $\lambda = 2$ và $\lambda = 3$ với bội lần lượt là 2 và 1. Do đó, toán tử f có hai giá trị riêng $\lambda = 2$ và $\lambda = 3$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 2$, ta xác định không gian con riêng $E(2)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(2) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-2\alpha, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian $E(2)$ có cơ sở là hệ vector $P_1 = ((-2, 1, 0), (0, 0, 1))$. Do đó $\dim E(2) = 2$

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 3$, ta xác định không gian con riêng $E(3)$. Ta có

$$\begin{aligned} E(3) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-\alpha, \alpha, -\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian $E(3)$ có cơ sở là hệ vector $P_2 = ((-1, 1, -1))$. Do đó, $\dim E(3) = 1$.

Ta thấy $\dim E(2) + \dim E(3) = 3$ nên toán tử f chéo hóa được.

Đặt $P = P_1 \cup P_2 = ((-2, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 1, -1))$, ta suy ra P là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ gồm các vector riêng của f . Hơn nữa,

$$[f]_P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

■

**4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ
TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN
VUÔNG**

Bài tập chương 4

Phần tự luận

Bài tập 4.1. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1), (1, 0))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm biểu thức của f .

Bài tập 4.2. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ định bởi $f(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, 2x_1 + 4x_2)$. Tìm ma trận của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ đối với cơ sở chính tắc.

Bài tập 4.3. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ định bởi $f(x, y) = (4x, 4x - y)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1), (-1, 1))$.

Bài tập 4.4. Cho hai ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 - x_3)$$

và $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$g(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 - x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_3)$$

Xác định biểu thức ánh xạ hợp $g \circ f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Bài tập 4.5. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1), (1, 0))$.

Bài tập 4.6. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Ma trận của f đối với cơ sở $B = ((0, 1), (1, 0))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm biểu thức của f .

Bài tập 4.7. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ định bởi $f(x, y) = (x - y, x - y)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1), (1, 2))$.

Bài tập 4.8. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ma trận của f đối với cơ sở $B = ((0, -1), (1, 0))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm biểu thức của f .

Bài tập 4.9. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1), (1, -1))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm biểu thức của f .

Bài tập 4.10. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ma trận của f đối với cơ sở E_2 là $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm biểu thức của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Bài tập 4.11. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x - y, y - z, -x + z)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở E_3 .

Bài tập 4.12. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x - y, y - z, -x + z)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc.

Bài tập 4.13. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc.

Bài tập 4.14. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x + y + z, x - y + z, x + y + 3z)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$.

Bài tập 4.15. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, biết ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Tìm biểu thức của f .
2. Tìm biểu thức của f^{-1} (nếu có).

Bài tập 4.16. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, biết ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1, -1), (-1, 1, 1), (1, -1, 1))$ là $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Tìm biểu thức của f .
2. Tìm biểu thức của f^{-1} (nếu có).

Bài tập 4.17. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ đối với cơ sở chính tắc.

Bài tập 4.18. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y + z, x + y - z)$$

Tìm biểu thức của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Bài tập 4.19. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$$

Tìm biểu thức của ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

**4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ
TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN
VUÔNG**

Bài tập 4.20. Xác định m để ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x, y, z) = (mx + y + z, x + my + z, x + y + mz)$$

có ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Bài tập 4.21. Xác định m để ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x, y, z) = (mx + y + z, x + my + z, x + y + mz)$$

không có ánh xạ ngược $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Bài tập 4.22. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + z, x + y + 3z)$$

1. Chứng minh f là đẳng cấu.
2. Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
3. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = ((1, 1, -1), (-1, 1, 1), (1, -1, 1))$ (giải bằng hai phương pháp).

Bài tập 4.23. Tìm đa thức đặc trưng của các ma trận sau

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Bài tập 4.24. Tìm giá trị riêng của các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Bài tập 4.25. 1. Với giá trị nào của m thì vector $X = (m, 1)$ là vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Với giá trị nào của m thì vector $X = (m, m)$ là vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

3. Với giá trị nào của m thì vector $X = (m, m, m)$ là vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Bài tập 4.26. 1. Tìm các vector riêng ứng với trị riêng $\lambda = -1$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Tìm các vector riêng ứng với trị riêng $\lambda = 2$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 27 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

3. Tìm các vector riêng ứng với trị riêng $\lambda = 0$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. Tìm các vector riêng ứng với trị riêng $\lambda = 2$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bài tập 4.27. Vector $X = (2, -2)$ là vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng nào?

Bài tập 4.28. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ứng với trị riêng $\lambda = 1$, ma trận A có bao nhiêu vector riêng độc lập tuyến tính?

Bài tập 4.29. Vector $X = (-2, 2)$ là vector riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng nào?

Bài tập 4.30. Ma trận $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ có các trị riêng nào?

Bài tập 4.31. Vector $X = (7, 7)$ là vector riêng của $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng nào?

Bài tập 4.32. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A có các trị riêng nào?

Bài tập 4.33. Vector $X = (2, 4)$ là vector riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng nào?

Bài tập 4.34. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 & 28 \\ 0 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A có các trị riêng nào?

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

Bài tập 4.35. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 12 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Ma trận A có các trị riêng nào?

Bài tập 4.36. Chéo hóa các ma trận sau (nếu có):

$$\begin{array}{ll} \text{a. } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & \text{c. } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\ \text{b. } C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} & \text{d. } D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Phân trắc nghiệm

Bài tập 4.37. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$?

- a. $f(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2 + 1, 2x_1 + 4x_2)$.
- b. $f(x_1, x_2) = (x_1x_2, 2x_1 + 4x_2)$.
- c. $f(x_1, x_2) = (6x_1 - 2x_2, 2x_1 - x_2)$.
- d. $f(x_1, x_2) = (x_1^2, x_2)$.

Bài tập 4.38. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$?

- a. $f(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2 + 1, 2x_1 + 4x_2)$.
- b. $f(x_1, x_2) = (x_1x_2, 2x_1 + 4x_2)$.
- c. $f(x_1, x_2) = (6x_1 - 2x_2, 2x_1^3 - x_2)$.
- d. $f(x_1, x_2) = (2x_1, x_1 - x_2)$.

Bài tập 4.39. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$?

- a. $f(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2 + 1, 2x_1 + 4x_2)$.
- b. $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_1 + 4x_2)$.
- c. $f(x_1, x_2) = (6x_1 - 2x_2, 2x_1^3 - x_2)$.
- d. $f(x_1, x_2) = (2x_1 + 4, x_1 - x_2)$.

Bài tập 4.40. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 0 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. A không chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$.
- c. A chéo hóa được với mọi m .
- d. A chỉ có một trị riêng.

Bài tập 4.41. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & -m \\ m & 0 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. A không chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$.
- c. A chéo hóa được với mọi m .
- d. A không có một trị riêng nào.

Bài tập 4.42. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A chéo hoá được khi và chỉ khi $a = 0, b = 0$.
- b. A chéo hoá được khi và chỉ khi $a = 0$.
- c. A chéo hóa được với mọi a, b .
- d. A không chéo hóa được với mọi a, b .

Bài tập 4.43. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ với $a \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A chéo hoá được khi và chỉ khi $a = 0$.
- b. A chéo hoá được khi và chỉ khi $a = 1$.
- c. A chéo hóa được với mọi a .
- d. A không chéo hóa được với mọi a .

Bài tập 4.44. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có 3 vector riêng là $(1, 2, 1); (1, 0, 1); (1, 0, 0)$ lần lượt ứng với các trị riêng là 1, 2 và 3. Đặt $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN VUÔNG

a. A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

b. A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

c. A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

d. Các khẳng định trên đều đúng.

Bài tập 4.45. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có 3 vector riêng là $(2, 2, 1)$; $(1, 1, 1)$; $(2, 0, 0)$ lần lượt ứng với các trị riêng là 3, 2 và 4. Ma

trận P nào sau đây thỏa đẳng thức $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

a. $P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c. $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b. $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d. $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Bài tập 4.46. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có đa thức đặc trưng là $\varphi(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 4)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

a. A chéo hóa được.

b. A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 0, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính.

c. A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 2, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính.

d. A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 4, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính.

Bài tập 4.47. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có đa thức đặc trưng là $\varphi(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

a. A không chéo hóa được vì A không có hai trị riêng phân biệt.

b. A chéo hóa được.

c. A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 2, A có hai vector độc lập tuyến tính.

d. A Các khẳng định trên đều sai.

Bài tập 4.48. Cho f là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, 2x + 3y)$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. f là song ánh.
- b. f là đơn ánh nhưng không là toàn ánh.
- c. f là toàn ánh nhưng không là đơn ánh.
- d. Các câu kia đều sai.

Bài tập 4.49. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. $(1, 2, 3)$ là vector riêng của A .
- b. $(1, 2, 1)$ là vector riêng của A .
- c. $(0, 0, 0)$ là vector riêng của A .
- d. $(0, 1, 1)$ là vector riêng của A .

Bài tập 4.50. Tìm tất cả các giá trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- a. $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$
- b. $\lambda = 2$
- c. $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$
- d. $\lambda = 3$

Bài tập 4.51. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm các trị riêng của ma trận A^3 .

- a. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$
- b. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 27$
- c. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 9$
- d. Các câu trên đều sai

Bài tập 4.52. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm các trị riêng của ma trận A^3 .

- a. $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 125$
- b. $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 15$
- c. $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 5$
- d. Các câu trên đều sai

Bài tập 4.53. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, biết A có ba giá trị riêng thực $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Tìm $I = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$.

**4.4. GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN VUÔNG VÀ
TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH. VẤN ĐỀ CHÉO HÓA MỘT MA TRẬN
VUÔNG**

- a. $I = 6$ b. $I = 7$ c. $I = 8$ d. $I = 9$

Bài tập 4.54. Trong các ánh xạ tuyến tính sau, ánh xạ nào có nhân sinh ra bởi hai vector $(-1, 1, 0)$ và $(-1, 0, 1)$?

- i. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x + y + z, 0)$.
 ii. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x + y, x + z)$.
 iii. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x + y + z, 2x + 2y + 2z)$.
 a. Chỉ có i. c. Cả ba ánh xạ
 b. Chỉ có i và ii d. Không có ánh xạ nào

Bài tập 4.55. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào có ảnh sinh ra bởi hai vector $(1, 1)$, $(1, 2)$?

- i. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x, y)$.
 ii. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (0, x)$.
 iii. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (2x + y, -2x + y)$.
 a. Cả ba ánh xạ c. Chỉ có i và ii
 b. Chỉ có iii d. Chỉ có i

Bài tập 4.56. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y, z) = (x + y + z, x + y, x + z)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a. $\dim \ker f = 0$, $\dim \operatorname{Im} f = 3$ c. $\dim \ker f = 1$, $\dim \operatorname{Im} f = 2$
 b. $\dim \ker f = 0$, $\dim \operatorname{Im} f = 2$ d. $\dim \ker f = 1$, $\dim \operatorname{Im} f = 3$

Bài tập 4.57. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết

$$\begin{aligned} f(1, 1, 1) &= (1, 2) \\ f(1, 1, 0) &= (-1, 1) \\ f(1, 0, 0) &= (0, 1) \end{aligned}$$

Tìm $f(2, -1, 1)$.

- a. $(1, 1)$ b. $(3, 3)$ c. $(1, 2)$ d. $(-2, 1)$

Bài tập 4.58. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= (1, 0) \\ f(2, 1) &= (-1, 1) \end{aligned}$$

Tìm $f(8, 5)$.

- a. $(-1, 3)$ b. $(3, 1)$ c. $(2, 1)$ d. $(-2, 1)$

Bài tập 4.59. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ biết

$$f(1, 1, 1) = (1, 1, -1)$$

$$f(1, 2, 1) = (1, 1, 0)$$

$$f(2, 2, 0) = (2, 1, 1)$$

Với giá trị nào của m thì $X = (1, 2, m) \in \text{Im } f$?

a. $m \neq 1$

b. $m = 1$

c. $m = 0$

d. $m \neq 0$

Bài tập 4.60. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biết

$$f(1, 1) = (-1, 1)$$

$$f(1, 0) = (3, -3)$$

Với giá trị nào của m thì $X = (1, m + 1) \in \text{Im } f$?

a. $\forall m$

b. $m \neq -2$

c. $m = -2$

d. $m = 0$

Chương 5

Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

5.1 Khái niệm dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

5.1.1 Dạng song tuyến tính

Định nghĩa 5.1. Giả sử $\mathbb{V}$ là một không gian vector, ánh xạ

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{V} \times \mathbb{V} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (X, Y) &\mapsto \varphi(X, Y)\end{aligned}$$

được gọi là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{V}$ nếu φ tuyến tính theo từng biến X, Y , nghĩa là $\forall X, Y, X', Y' \in \mathbb{V}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

- $\varphi(\alpha X + \beta X', Y) = \alpha \varphi(X, Y) + \beta \varphi(X', Y).$
- $\varphi(X, \alpha Y + \beta Y') = \alpha \varphi(X, Y) + \beta \varphi(X, Y').$

Dạng song tuyến tính φ trên $\mathbb{V}$ được gọi là đối xứng nếu

$$\varphi(X, Y) = \varphi(Y, X)$$

với mọi $X, Y \in \mathbb{V}$.

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Ví dụ 5.1. Ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $\varphi(X, Y) = x_1 y_1 + 2x_2 y_2$ với $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$ là một dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, nếu lấy hai vector bất kỳ $X' = (x'_1, x'_2), Y' = (y'_1, y'_2)$ thuộc $\mathbb{R}^2$ thì với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha X + \beta X', Y) &= (\alpha x_1 + \beta x'_1) y_1 + 2(\alpha x_2 + \beta x'_2) y_2 \\ &= \alpha(x_1 y_1 + 2x_2 y_2) + \beta(x'_1 y_1 + 2x'_2 y_2) \\ &= \alpha\varphi(X, Y) + \beta\varphi(X', Y)\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}\varphi(X, \alpha Y + \beta Y') &= x_1(\alpha y_1 + \beta y'_1) + 2x_2(\alpha y_2 + \beta y'_2) \\ &= \alpha(x_1 y_1 + 2x_2 y_2) + \beta(x_1 y'_1 + 2x_2 y'_2) \\ &= \alpha\varphi(X, Y) + \beta\varphi(X, Y')\end{aligned}$$

Hai đẳng thức trên chứng tỏ φ là một dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$. Hơn nữa, ta thấy $\varphi(X, Y) = \varphi(Y, X)$ nên φ là một dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 5.2. Ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 - 2x_1 y_2$$

với $X = (x_1, x_2, x_3), Y = (y_1, y_2, y_3)$ là một dạng song tuyến tính nhưng không đối xứng trên $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ 5.3. Ánh xạ $\varphi : C[a, b] \times C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(f, g) = \int_a^b f(t) g(t) dt$$

với $f, g \in C[a, b]$ là dạng song tuyến tính đối xứng trên $C[a, b]$.

Ví dụ 5.4. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Ánh xạ $\varphi : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $\varphi(X, Y) = \langle X | Y \rangle$ là một dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{V}$.

Tính chất

Sau đây là một số tính chất của dạng song tuyến tính mà ta suy trực tiếp từ định nghĩa

1. $\varphi(0_{\mathbb{V}}, 0_{\mathbb{V}}) = 0$.

5.1. KHÁI NIỆM DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

2. Hai điều kiện trong định nghĩa có thể được thay thế bằng điều kiện tương đương sau

$$\varphi(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2, \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_2) = \alpha_1 \beta_1 \varphi(X_1, Y_1) + \alpha_1 \beta_2 \varphi(X_1, Y_2) + \alpha_2 \beta_1 \varphi(X_2, Y_1) + \alpha_2 \beta_2 \varphi(X_2, Y_2)$$

với mọi $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}; X_1, X_2, Y_1, Y_2 \in \mathbb{V}$.

Ví dụ 5.5. Ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_2 + 1$$

không là dạng song tuyến tính vì $\varphi(0_{\mathbb{R}^2}, 0_{\mathbb{R}^2}) = 1$.

Định lý 5.1. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector n chiều và φ là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{V}$. Giả sử hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó, với hai vector bất kỳ $X, Y \in \mathbb{V}$ ta có

$$\varphi(X, Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j \quad (5.1)$$

$$\text{với } [X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; [Y]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ và } a_{ij} = \varphi(X_i, X_j); i, j = \overline{1, n}.$$

Ma trận $A = (a_{ij})_n$ được gọi là ma trận của dạng song tuyến tính φ đối với cơ sở P , ký hiệu $A = [\varphi]_P$ (trường hợp $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ và $P \equiv E_n$ thì ta ký hiệu $A = [\varphi]$).

Công thức 5.1 được gọi là biểu thức tọa độ của dạng song tuyến tính φ trong cơ sở P .

Ta có thể viết dạng song tuyến tính φ dưới dạng ma trận

$$\varphi(X, Y) = [X]_P^T [\varphi]_P [Y]_P$$

Nhận xét 5.1. Một số nhận xét rút ra từ Định lý 5.1:

- Nếu dạng song tuyến tính φ trên $\mathbb{V}$ có biểu thức tọa độ trong cơ sở P được cho bởi công thức 5.1 thì

$$[\varphi]_P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

- Ngược lại, nếu ta biết được ma trận của dạng song tuyến tính φ đối với cơ sở P thì φ hoàn toàn được xác định bởi công thức

$$\varphi(X, Y) = [X]_P^T [\varphi]_P [Y]_P; \forall X, Y \in \mathbb{V}$$

Hệ quả 5.1. Nếu φ là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$ thì φ được xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i y_j \quad (5.2)$$

với $X = (x_1, x_2, \dots, x_n), Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Hơn nữa, từ công thức 5.2 ta suy ra ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc E_n có dạng

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ví dụ 5.6. Cho dạng song tuyến tính $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

với $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$. Hãy xác định ma trận của φ đối với

1. Cơ sở chính tắc E_2 .
2. Cơ sở $P = ((1, 1), (2, 1))$. Từ đó xây dựng biểu thức tọa độ của φ đối với cơ sở P .

Giải. Để tiện trình bày ta đặt $X_1 = (1, 1), X_2 = (2, 1)$.

1. Ma trận của dạng song tuyến tính φ đối với cơ sở chính tắc E_2 là

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Ma trận của dạng song tuyến tính φ đối với cơ sở P là

$$[\varphi]_P = \begin{pmatrix} \varphi(X_1, X_1) & \varphi(X_1, X_2) \\ \varphi(X_2, X_1) & \varphi(X_2, X_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Biểu thức tọa độ của φ đối với cơ sở P

$$\varphi(X, Y) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 4x_2 y_2$$

với $[X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; [Y]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$. ■

5.1. KHÁI NIỆM DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Ví dụ 5.7. Cho dạng song tuyến tính $\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ có ma trận đối với cơ sở $P = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$ là

$$[\varphi]_P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Xác định biểu thức tọa độ của φ trong cơ sở P .
2. Tính $\varphi(X, Y)$ với $X = (1, 2, 3), Y = (1, 3, 5)$.
3. Xác định biểu thức $\varphi(X, Y)$ với $X = (x_1, x_2, x_3), Y = (y_1, y_2, y_3)$.
4. Xác định ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc E_3 .

Giải. 1. Biểu thức tọa độ của φ trong cơ sở P có dạng

$$\begin{aligned} \varphi(X, Y) &= [X]_P^T [\varphi]_P [Y]_P \\ &= x_1 y_1 + 2x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_2 y_2 + 2x_3 y_2 - 2x_3 y_3 \end{aligned}$$

với $[X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; [Y]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$

2. Ta tính được $[(1, 2, 3)]_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; [(1, 3, 5)]_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$

Do đó $\varphi(X, Y) = 6$.

3. Ta có $[X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 \end{pmatrix}; [Y]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 - y_1 \\ y_3 - y_2 \end{pmatrix}.$

Do đó

$$\begin{aligned} \varphi(X, Y) &= [X]_P^T [\varphi]_P [Y]_P \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 - y_1 \\ y_3 - y_2 \end{pmatrix} \\ &= x_1 y_1 - 2x_3 y_1 + 4x_1 y_2 - 6x_2 y_2 + \\ &\quad 4x_3 y_2 - 3x_1 y_3 + 5x_2 y_3 - 2x_3 y_3 \end{aligned}$$

4. Ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc E_3

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & -6 & 5 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

5.1.2 Dạng toàn phương

Định nghĩa 5.2. Ma trận vuông A được gọi là đối xứng nếu $A = A^T$.

Nhận xét 5.2. Giả sử $A = (a_{ij})_n$, khi đó ma trận A là đối xứng khi và chỉ khi $a_{ij} = a_{ji}; i, j = \overline{1, n}$.

Ví dụ 5.8. Các ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & -1 & 2 \\ 5 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ là các ma trận đối xứng.

Ví dụ 5.9. Ma trận đơn vị I_n là một ma trận đối xứng. Ma trận không $O_{n \times n}$ cũng là một ma trận đối xứng.

Định lý 5.2. Cho φ là dạng song tuyến tính trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$. Khi đó, nếu φ đối xứng thì ma trận của φ đối với cơ sở tùy ý P của không gian $\mathbb{V}$ là một ma trận đối xứng. Ngược lại, nếu tồn tại một cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho ma trận của φ đối với P là đối xứng thì φ là dạng song tuyến tính đối xứng.

Định nghĩa 5.3. Cho φ là dạng song tuyến tính đối xứng trên không gian vector $\mathbb{V}$. Ánh xạ

$$\begin{aligned} q: \mathbb{V} &\rightarrow \mathbb{R} \\ X &\mapsto \varphi(X, X) \end{aligned}$$

được gọi là dạng toàn phương trên $\mathbb{V}$ ứng với φ .

Ví dụ 5.10. Cho dạng song tuyến tính $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_2 y_1 - x_2 y_2$$

với $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$. Dạng toàn phương q ứng với φ có dạng

$$q(X) = \varphi(X, X) = x_1^2 + 5x_1 x_2 - x_2^2$$

với $X = (x_1, x_2)$.

5.1. KHÁI NIỆM DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Ví dụ 5.11. Cho dạng song tuyến tính $\varphi : C[a, b] \times C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(f, g) = \int_a^b f(t) g(t) dt$$

với $f, g \in C[a, b]$. Dạng toàn phương q ứng với φ có dạng

$$q(f) = \varphi(f, f) = \int_a^b f^2(t) dt$$

với $f \in C[a, b]$.

Ví dụ 5.12. Gọi $C^{(n)}[a, b]$ là tập hợp tất cả các hàm số khả vi cấp n liên tục trên $[a, b]$. Khi đó, ánh xạ $\varphi : C^{(n)}[a, b] \times C^{(n)}[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(f, g) = \int_a^b \left(\sum_{i=0}^n f^{(i)}(t) g^{(i)}(t) \right) dt$$

với $f, g \in C^{(n)}[a, b]$ là dạng song tuyến tính trên $C^{(n)}[a, b]$. Dạng toàn phương q ứng với φ có dạng

$$q(f) = \varphi(f, f) = \int_a^b \left(\sum_{i=0}^n [f^{(i)}(t)]^2 \right) dt$$

với $f \in C^{(n)}[a, b]$.

Ví dụ 5.13. Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector Euclide với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Dạng song tuyến tính $\varphi : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = \langle X | Y \rangle; \forall X, Y \in \mathbb{V}$$

có dạng toàn phương q cho bởi công thức

$$q(X) = \varphi(X, X) = \langle X | X \rangle = \|X\|^2$$

Nhận xét 5.3. Nếu A là ma trận của dạng song tuyến tính đối xứng φ đối với một cơ sở P nào đó thì A cũng được gọi là ma trận của dạng toàn phương q đối với cơ sở ấy, ký hiệu $A = [q]_P$. Ta thấy $[q]_P$ là một ma trận đối xứng và

$$q(X) = [X]_P^T [q]_P [X]_P; \forall X \in \mathbb{V}$$

Dạng song tuyến tính đối xứng φ hoàn toàn được xác định nếu ta biết dạng toàn phương q ứng với φ . Thật vậy, với mọi $X, Y \in \mathbb{V}$ ta có

$$\begin{aligned} q(X+Y) = \varphi(X+Y, X+Y) &= \varphi(X, X) + 2\varphi(X, Y) + \varphi(Y, Y) \\ &= q(X) + 2\varphi(X, Y) + q(Y) \end{aligned}$$

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Từ đẳng thức trên ta suy ra

$$\varphi(X, Y) = \frac{1}{2} [q(X + Y) - q(X) - q(Y)]$$

Vì thế, φ còn được gọi là dạng cực của dạng toàn phương q .

Định lý 5.3. Cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector n chiều, φ là dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{V}$ và q là dạng toàn phương ứng với φ . Giả sử hệ vector $P = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó,

$$\begin{aligned} q(X) &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j \\ &= a_{11} x_1^2 + a_{22} x_2^2 + \dots + a_{nn} x_n^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \end{aligned} \quad (5.3)$$

$$\text{với } a_{ij} = \varphi(X_i, X_j) \text{ và } [X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Công thức 5.3 được gọi là biểu thức tọa độ của dạng toàn phương q trong cơ sở P .

Nhận xét 5.4. Nếu dạng toàn phương q trên $\mathbb{V}$ có biểu thức tọa độ trong cơ sở P được cho bởi công thức 5.3 thì

- Ma trận của q đối với cơ sở P là

$$[q]_P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- Dạng cực φ của dạng toàn phương q có biểu thức tọa độ trong cơ sở P là

$$\varphi(X, Y) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i y_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} (x_i y_j + x_j y_i)$$

$$\text{với } [X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; [Y]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

5.1. KHÁI NIỆM DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Hệ quả 5.2. Nếu q là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^n$ thì q được xác định bởi

$$q(X) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j \quad (5.4)$$

với $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Hơn nữa, từ công thức 5.4 ta suy ra ma trận của q đối với cơ sở chính tắc E_n có dạng

$$[q] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ví dụ 5.14. Cho dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

1. Xác định ma trận của q đối với cơ sở chính tắc E_3 .
2. Xác định ma trận của q đối với cơ sở $P = ((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1))$.

Giải. 1. Ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc E_3

$$[q] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Dạng cực φ của dạng toàn phương q được xác định bởi

$$\varphi(X, Y) = x_1y_1 + 3x_2y_2 - 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 - 2x_1y_3 - 2x_3y_1$$

với $X = (x_1, x_2, x_3), Y = (y_1, y_2, y_3)$.

Đặt $X_1 = (1, 1, 0), X_2 = (1, 0, 1), X_3 = (0, 1, 1)$, ma trận của q đối với cơ sở P có dạng

$$\begin{aligned} [q]_P = [\varphi]_P &= \begin{pmatrix} \varphi(X_1, X_1) & \varphi(X_1, X_2) & \varphi(X_1, X_3) \\ \varphi(X_2, X_1) & \varphi(X_2, X_2) & \varphi(X_2, X_3) \\ \varphi(X_3, X_1) & \varphi(X_3, X_2) & \varphi(X_3, X_3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

5.1.3 Đối cơ sở cho dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

Định lý 5.4. Cho φ là dạng song tuyến tính trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$, P và P' là hai cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó,

$$[\varphi]_{P'} = C_{P \rightarrow P'}^T [\varphi]_P C_{P \rightarrow P'}$$

Hệ quả 5.3. Cho q là dạng toàn phương trên không gian vector hữu hạn chiều $\mathbb{V}$, P và P' là hai cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó,

$$[q]_{P'} = C_{P \rightarrow P'}^T [q]_P C_{P \rightarrow P'}$$

Ví dụ 5.15. Cho dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_2x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

1. Xác định ma trận của q đối với cơ sở chính tắc E_3 .
2. Xác định ma trận của q trong cơ sở $P = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

Giải. 1. Ma trận của q đối với cơ sở chính tắc E_3

$$[q] = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Ma trận của q đối với cơ sở P

$$\begin{aligned} [q]_P &= C_{E_3 \rightarrow P}^T [q] C_{E_3 \rightarrow P} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -4 & -5 \\ -4 & -6 & -5 \\ -5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Ví dụ 5.16. Cho dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$. Biết ma trận của q đối với cơ sở $P = ((1, 1, 1), (1, 2, 3), (0, 0, 1))$ có dạng

$$[q]_P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Xác định biểu thức $q(X)$ với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

Giải. Trước hết, ta tìm ma trận của q đối với cơ sở chính tắc E_3 . Ta có

$$\begin{aligned} [q] &= C_{P \rightarrow E_3}^T [q]_P C_{P \rightarrow E_3} = (C_{E_3 \rightarrow P}^{-1})^T [q]_P C_{E_3 \rightarrow P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 21 & -21 & 8 \\ -21 & 20 & -7 \\ 8 & -7 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Từ đây ta suy ra

$$q(X) = 21x_1^2 + 20x_2^2 + 2x_3^2 - 42x_1x_2 + 16x_1x_3 - 14x_2x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$. ■

5.2 Dạng chính tắc của dạng toàn phương. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

5.2.1 Dạng chính tắc của dạng toàn phương

Định nghĩa 5.4. Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector n chiều, q là dạng toàn phương trên $\mathbb{V}$. Nếu P là một cơ sở của $\mathbb{V}$ sao cho biểu thức tọa độ của q trong cơ sở P có dạng

$$q(X) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

với $[X]_P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ thì ta nói q có dạng chính tắc.

Các hệ số $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ được gọi là các hệ số chính tắc; cơ sở P được gọi là một cơ sở q -chính tắc.

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Nhận xét 5.5. Nếu P là một cơ sở q -chính tắc thì ma trận của q đối với cơ sở P có dạng chéo, tức là

$$[q]_P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

với $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các hệ số chính tắc.

Ngược lại, nếu tồn tại cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho $[\varphi]_P$ có dạng chéo thì biểu thức tọa độ của q trong cơ sở P có dạng chính tắc.

Định lý 5.5. Cho q là dạng toàn phương trên không gian vector n chiều $\mathbb{V}$, B là một cơ sở của $\mathbb{V}$. Khi đó, tồn tại cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho $C_{B \rightarrow P}^T [\varphi]_B C_{B \rightarrow P}$ là một ma trận chéo, hay biểu thức của q trong cơ sở P có dạng chính tắc.

Hệ quả 5.4. Cho q là dạng toàn phương trên không gian vector $\mathbb{R}^n$. Khi đó, tồn tại cơ sở P của $\mathbb{R}^n$ sao cho $C_{E_n \rightarrow P}^T [\varphi] C_{E_n \rightarrow P}$ là một ma trận chéo, hay biểu thức của q trong cơ sở P có dạng chính tắc.

5.2.2 Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

Theo định lý 5.5, nếu q là dạng toàn phương thì ta luôn tìm được một cơ sở q -chính tắc. Việc tìm một cơ sở q -chính tắc của $\mathbb{V}$ được gọi là phép đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc. Sau đây ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.

Phương pháp Lagrange

Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector n chiều, q là dạng toàn phương trên $\mathbb{V}$. Giả sử biểu thức tọa độ của q trong cơ sở $B = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ nào đó có dạng

$$q(X) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$$

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

$$\text{với } [X]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Ý tưởng của phương pháp Lagrange là tìm một cơ sở P_1 của $\mathbb{V}$ sao cho biểu thức tọa độ q đối với P_1 có dạng

$$q(X) = \lambda_1 y_1'^2 + q_1(y_2', y_3', \dots, y_n') \quad (5.5)$$

$$\text{với } [X]_{P_1}^T = (y_1' \ y_2' \ \dots \ y_n').$$

Tiếp theo, từ biểu thức 5.5 ta tìm cơ sở P_2 của $\mathbb{V}$ sao cho biểu thức tọa độ của q trong cơ sở P_2 có dạng

$$q(X) = \lambda_1 y_1''^2 + \lambda_2 y_2''^2 + q_2(y_3'', y_4'', \dots, y_n'')$$

$$\text{với } [X]_{P_2}^T = (y_1'' \ y_2'' \ \dots \ y_n'') \text{ và } y_1'' = y_1'.$$

Cứ tiếp tục như thế cho các bước tiếp theo, giả sử sau k ($k \leq n$) bước q sẽ có dạng chính tắc. Khi đó, ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở q -chính tắc có dạng $C_{B \rightarrow P_1} C_{P_1 \rightarrow P_2} \dots C_{P_{k-1} \rightarrow P_k}$. Trong quá trình biến đổi dạng toàn phương q (và cho các dạng toàn phương $q_1, q_2, \dots$) ta sẽ gặp một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: $a_{ii} = 0$ với mọi i thuộc tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

Nếu $a_{12} = a_{13} = \dots = a_{1n} = 0$ thì dạng toàn phương q chỉ có $n - 1$ biến và chuyển qua xử lý cho $q_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Nếu ngược lại thì tồn tại $a_{1i} \neq 0$ với giá trị i nào đó thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$. Không giảm tổng quát ta giả sử $a_{12} \neq 0$. Thực hiện phép biến đổi

$$\begin{cases} x_1 = x_1' + x_2' \\ x_2 = x_1' - x_2' \\ x_3 = x_3' \\ \vdots \\ x_n = x_n' \end{cases} \quad (5.6)$$

Phép biến đổi 5.6 có thể viết dưới dạng ma trận như sau

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix}$$

Ta thấy ma trận của phép biến đổi 5.6 là không suy biến vì có định thức bằng -2 . Do đó, hệ vector $B' = (X_1 + X_2, X_1 - X_2, X_3, \dots, X_n)$ là

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

một cơ sở $\mathbb{V}$, đồng thời

$$C_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Biểu thức tọa độ của q trong cơ sở B' có dạng

$$q(X) = 2a_{12}x_1'^2 - 2a_{12}x_2'^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_i'x_j'$$

với $[X]_{B'} = \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{pmatrix}.$

Vậy với phép biến đổi 5.6, trường hợp 1 có thể đưa về trường hợp 2.

Trường hợp 2: Có ít nhất một $a_{ii} \neq 0$ với i nào đó thuộc tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

Không mất tổng quát, giả sử $a_{11} \neq 0$. Khi đó,

$$\begin{aligned} q(X) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_ix_j \\ &= a_{11} \left[x_1^2 + 2x_1 \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right) + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 \right] \\ &\quad - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_ix_j \\ &= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + \\ &\quad \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_ix_j \end{aligned}$$

Đặt $\lambda_1 = a_{11}$ và

$$\begin{cases} y_1' = x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \\ y_2' = x_2 \\ y_3' = x_3 \\ \vdots \\ y_n' = x_n \end{cases} \quad (5.7)$$

Khi đó dạng toàn q có thể viết lại dưới dạng

$$q(X) = \lambda_1 y_1'^2 + q_1(y_2', y_3', \dots, y_n') \quad (5.8)$$

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

với

$$q_1(y'_2, y'_3, \dots, y'_n) = -a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y'_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} y'_n \right)^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} y'_i y'_j$$

Biến đổi 5.7 về dạng

$$\begin{cases} x_1 = y'_1 - \frac{a_{12}}{a_{11}} y'_2 - \frac{a_{13}}{a_{11}} y'_3 - \dots - \frac{a_{1n}}{a_{11}} y'_n \\ x_2 = y'_2 \\ x_3 = y'_3 \\ \vdots \\ x_n = y'_n \end{cases} \quad (5.9)$$

Phép biến đổi 5.9 có thể viết lại dưới dạng ma trận như sau

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

Ta thấy ma trận của phép biến đổi 5.9 là không suy biến vì có định thức bằng 1. Do đó, hệ vector

$$P_1 = \left(X_1, X_2 - \frac{a_{12}}{a_{11}} X_1, X_3 - \frac{a_{13}}{a_{11}} X_1, \dots, X_n - \frac{a_{1n}}{a_{11}} X_1 \right)$$

là cơ sở của $\mathbb{V}$, đồng thời

$$C_{B \rightarrow P_1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Biểu thức tọa độ của q trong cơ sở P_1 có dạng 5.8.

Tiếp tục thuật toán trên, sau tối đa n bước ta sẽ đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc.

Ví dụ 5.17. Cho q là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

Đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange và xác định một cơ sở q -chính tắc.

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Giải. Ta biến đổi q như sau

$$\begin{aligned} q(X) &= [x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2] + 2x_2^2 - 4x_2x_3 + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 - 4x_2x_3 + 5x_3^2 \end{aligned}$$

Ta thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} y'_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y'_2 = x_2 \\ y'_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y'_1 - y'_2 - y'_3 \\ x_2 = y'_2 \\ x_3 = y'_3 \end{cases} \quad (5.10)$$

Phép đổi biến 5.10 có thể viết dưới dạng ma trận như sau

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix}$$

Do đó, trong cơ sở $P_1 = ((1, 0, 0), (-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ biểu thức tọa độ của q có dạng

$$q(X) = y_1'^2 + 2y_2'^2 - 4y_2'y_3' + 5y_3'^2 \quad (5.11)$$

với $[X]_{P_1}^T = (y'_1 \ y'_2 \ y'_3)$.

Ta tiếp tục biến đổi biểu thức 5.11

$$\begin{aligned} q(X) &= y_1'^2 + 2(y_2'^2 - 2y_2'y_3' + y_3'^2) + 3y_3'^2 \\ &= y_1'^2 + 2(y_2' - y_3')^2 + 3y_3'^2 \end{aligned}$$

Thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} y''_1 = y'_1 \\ y''_2 = y'_2 - y'_3 \\ y''_3 = y'_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y'_1 = y''_1 \\ y'_2 = y''_2 + y''_3 \\ y'_3 = y''_3 \end{cases} \quad (5.12)$$

Phép đổi biến 5.12 có thể viết dưới dạng ma trận

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y''_1 \\ y''_2 \\ y''_3 \end{pmatrix}$$

Khi đó, trong cơ sở $P_2 = ((1, 0, 0), (-1, 1, 0), (-2, 1, 1))$ biểu thức tọa độ của q có dạng

$$q(X) = (y''_1)^2 + 2(y''_2)^2 + 3(y''_3)^2 \quad (5.13)$$

với $[X]_{P_2}^T = (y''_1 \ y''_2 \ y''_3)$.

Biểu thức 5.13 có dạng chính tắc nên thuật toán dừng ở đây, cơ sở q -chính tắc là cơ sở P_2 . ■

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Nhận xét 5.6. Ví dụ 5.10 có thể được giải ngắn gọn theo cách sau:

Biến đổi dạng toàn phương q về dạng

$$\begin{aligned} q(X) &= x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\ &= [x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2] + 2x_2^2 - 4x_2x_3 + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2(x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2) + 3x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2(x_2 - x_3)^2 + 3x_3^2 \end{aligned}$$

Ta thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad (5.14)$$

Phép đổi biến 5.14 có thể viết dưới dạng ma trận

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Với phép biến đổi 5.14, dạng toàn phương q sẽ có dạng chính tắc $q(X) = y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$ và cơ sở q -chính tắc chính là cơ sở P_2 .

Ví dụ 5.18. Cho q là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

Đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange và xác định một cơ sở q -chính tắc.

Giải. Trước hết, ta thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

Với phép đổi biến trên thì dạng toàn phương q có biểu thức

$$q(X) = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 4z_1z_3 + 12z_2z_3 \quad (5.15)$$

trong đó $[X]_{P_z}^T = (z_1 \ z_2 \ z_3)$; $P_z = ((1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1))$.

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Ta biến đổi biểu thức 5.15 về dạng

$$\begin{aligned} q(X) &= 2z_1^2 - 2z_2^2 - 4z_1z_3 + 12z_2z_3 \\ &= 2(z_1^2 - 2z_1z_3 + z_3^2) - 2(z_2^2 - 6z_2z_3 + 9z_3^2) + 16z_3^2 \\ &= 2(z_1 - z_3)^2 - 2(z_2 - 3z_3)^2 + 16z_3^2 \end{aligned}$$

Thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - z_3 \\ y_2 = z_2 - 3z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 + 3y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \quad (5.16)$$

Viết dưới dạng ma trận phép đổi biến 5.16

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Với phép đổi biến 5.16, dạng toàn phương q sẽ có dạng chính tắc

$$q(X) = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 16y_3^2$$

và cơ sở q -chính tắc là $P_y = ((1, 1, 0), (1, -1, 0), (4, -2, 1))$. ■

Phương pháp Jacobi

Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector n chiều, q là dạng toàn phương trên $\mathbb{V}$. Giả sử biểu thức tọa độ của q trong cơ sở $B = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ có dạng

$$q(X) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$$

$$\text{với } [X]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Định nghĩa 5.5. Cho ma trận $A = (a_{ij})_n \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó, các ma trận $A_k = (a_{ij})_k$ với $1 \leq k \leq n$ được gọi là các ma trận con chính của ma trận A .

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Định lý 5.6. (Định lý Jacobi) Nếu $\det A_k \neq 0; \forall k = \overline{1, n}$ thì tồn tại một cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho biểu thức của dạng toàn phương q trong cơ sở P có dạng chính tắc

$$q(X) = \det A_1 y_1^2 + \frac{\det A_2}{\det A_1} y_2^2 + \dots + \frac{\det A_n}{\det A_{n-1}} y_n^2$$

với $[X]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

Nhận xét 5.7. Cơ sở P của không gian vector $\mathbb{V}$ thỏa Định lý 5.6 được xác định như sau:

$$C_{B \rightarrow P} = \begin{pmatrix} 1 & c_{21} & c_{31} & \dots & c_{(n-1)1} & c_{n1} \\ 0 & 1 & c_{32} & \dots & c_{(n-1)2} & c_{n2} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & c_{(n-1)3} & c_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & c_{n(n-1)} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

trong đó

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \frac{\det A_{(i-1)j}}{\det A_{i-1}}; 1 \leq j < i \leq n$$

với $A_{(i-1)j}$ là ma trận con của A tạo bởi các dòng thứ $1, 2, \dots, i-1$ và các cột thứ $1, \dots, j-1, j+1, \dots, i$.

Ví dụ 5.19. Cho q là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

Đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc bằng phương pháp Jacobi và xác định một cơ sở q -chính tắc.

Giải. Ma trận của dạng toàn phương q trong cơ sở chính tắc

$$[q] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Ma trận $[q]$ có ba ma trận con chính

$$A_1 = (1); A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; A_3 = [q]$$

Ta thấy $\det A_1 = 1; \det A_2 = 1; \det A_3 = 1$ đều là các số khác không nên phương pháp Jacobi sử dụng được.

Áp dụng Định lý 5.6, tồn tại cơ sở P của $\mathbb{R}^3$ sao cho biểu thức của q trong cơ sở P có dạng chính tắc

$$\begin{aligned} q(X) &= \det A_1 y_1^2 + \frac{\det A_2}{\det A_1} y_2^2 + \frac{\det A_3}{\det A_2} y_3^2 \\ &= y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \end{aligned}$$

$$\text{với } [X]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Tiếp theo ta cần xác định cơ sở P . Theo Nhận xét 5.7 ta có

$$C_{E_3 \rightarrow P} = \begin{pmatrix} 1 & c_{21} & c_{31} \\ 0 & 1 & c_{32} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

trong đó

- $c_{21} = (-1)^{2+1} \frac{\det A_{11}}{\det A_1} = \frac{\det (1)}{1} = -1$
- $c_{31} = (-1)^{3+1} \frac{\det A_{21}}{\det A_2} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}{1} = 0$
- $c_{32} = (-1)^{3+2} \frac{\det A_{22}}{\det A_2} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}{1} = -1$

Từ đây ta suy ra

$$C_{E_3 \rightarrow P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Do đó $P = ((0, 0, 1), (0, 1, -1), (1, -1, 0))$. ■

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Phương pháp chéo hóa trực giao

Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector Euclide n chiều với tích vô hướng $\langle \cdot | \cdot \rangle$ (nếu $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ và tích vô hướng không được nói rõ thì ta hiểu đó là tích vô hướng chính tắc), dạng toàn phương q trong cơ sở B của $\mathbb{V}$ có biểu thức tọa độ

$$q(X) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$$

với $[X]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Theo Định lý 5.5, luôn tồn tại cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho $C_{B \rightarrow P}^T [\varphi]_B C_{B \rightarrow P}$ là một ma trận chéo (hay dạng toàn phương q trong cơ sở P có dạng chính tắc). Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định ma trận $C_{B \rightarrow P}$ (từ đó xác định được cơ sở P), các phương pháp Lagrange và Jacobi đã giúp ta trả lời câu hỏi trên, nhưng giờ ta sẽ theo một hướng tiếp cận khác là dựa vào khái niệm ma trận trực giao.

Định nghĩa 5.6. Ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ được gọi là ma trận trực giao nếu $AA^T = I_n$. Nói một cách tương đương, ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ được gọi là ma trận trực giao nếu hệ vector dòng của A là một cơ sở trực chuẩn trong $\mathbb{R}^n$.

Ví dụ 5.20. Ma trận $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ là ma trận trực giao.

Ví dụ 5.21. Ma trận $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ cũng là ma trận trực giao.

Định lý 5.7. Cho P và P' là hai cơ sở trực chuẩn của không gian vector Euclide n chiều $\mathbb{V}$. Khi đó, các ma trận chuyển cơ sở $C_{P \rightarrow P'}$ và $C_{P' \rightarrow P}$ là các ma trận trực giao.

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Định lý 5.8. Cho ma trận $A = (a_{ij})_n \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó, các tính chất sau là tương đương:

1. A là ma trận trực giao.
2. A khả nghịch và $A^{-1} = A^T$.
3. Hệ vector dòng của A là một hệ trực chuẩn trong $\mathbb{R}^n$.

Ví dụ 5.22. Tìm các giá trị $x, y, z (z > 0)$ để ma trận

$$A = \begin{pmatrix} x & 0 & x \\ 0 & z & 0 \\ y & 0 & x \end{pmatrix}$$

là ma trận trực giao.

Giải. Xét hệ vector dòng của ma trận A

$$P = (X_1 = (x, 0, x), X_2 = (0, z, 0), X_3 = (y, 0, x))$$

Vì A là ma trận trực giao nên hệ vector P là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$, do đó

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \langle X_1 | X_2 \rangle = \langle X_2 | X_3 \rangle = \langle X_1 | X_3 \rangle = 0 \\ \|X_1\|^2 = \|X_2\|^2 = \|X_3\|^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} xy + x^2 = 0 \\ 2x^2 = z^2 = x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Giải hệ phương trình trên ta được $\left(x = \frac{1}{\sqrt{2}}; y = -\frac{1}{\sqrt{2}}; z = 1\right)$ và $\left(x = -\frac{1}{\sqrt{2}}; y = \frac{1}{\sqrt{2}}; z = 1\right)$. ■

Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của ma trận $[q]_B$, xác định mối quan hệ của ma trận $[q]_B$ với ma trận trực giao để dẫn tới thuật toán cần tìm. Vì q là dạng toàn phương nên ma trận $[q]_B$ là một ma trận thực, đối xứng. Với các ma trận đối xứng ta có một số kết quả sau đây :

5.2. DẠNG CHÍNH TẮC CỦA DẠNG TOÀN PHƯƠNG. ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG VỀ DẠNG CHÍNH TẮC

Định lý 5.9. Nếu X, Y là hai vector riêng ứng với hai giá trị riêng khác nhau của ma trận đối xứng A thì $\langle X|Y \rangle = 0$.

Định lý 5.10. Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ là một ma trận đối xứng thì A chéo hóa được. Hơn nữa, luôn tồn tại một ma trận trực giao C sao cho $C^T A C$ là một ma trận chéo với các phần tử nằm trên đường chéo chính là các giá trị riêng của ma trận A .

Nhận xét 5.8. Ta giả sử ma trận $[q]_B$ có các giá trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ với bội tương ứng là $n_1, n_2, \dots, n_k$. Vì ma trận $[q]_B$ chéo hóa được nên

$$\begin{cases} n_1 + n_2 + \dots + n_k = n \\ \dim E(\lambda_i) = n_i; i = \overline{1, k} \end{cases}$$

Áp dụng Định lý 5.9, chúng ta chứng tỏ được các không gian con riêng $E(\lambda_i); i = \overline{1, k}$ đôi một trực giao với nhau. Giả sử các hệ vector $P_1, P_2, \dots, P_k$ lần lượt là cơ sở của các không gian con riêng $E(\lambda_i); i = \overline{1, k}$. Khi đó, các cơ sở $P_1, P_2, \dots, P_k$ cũng đôi một trực giao với nhau.

Tiến hành trực chuẩn hóa Gram-Schmidt các cơ sở $P_i; i = \overline{1, k}$ ta sẽ được các cơ sở trực chuẩn $P'_i; i = \overline{1, k}$. Khi đó, hệ vector

$$P' = \bigcup_{i=1}^k P'_i = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$$

bao gồm các vector riêng của ma trận $[q]_B$ đồng thời là cơ sở trực chuẩn của không gian $\mathbb{R}^n$.

Do đó, nếu ta đặt $C = ([Z_1] \ [Z_2] \ \dots \ [Z_n])$ thì C là ma trận làm chéo của ma trận $[q]_B$ đồng thời là ma trận trực giao. Ta suy ra ma trận $C^T [q]_B C = C^{-1} [q]_B C$ là một ma trận chéo với các phần tử nằm trên đường chéo chính là các giá trị riêng của $[q]_B$.

Vì C khả nghịch nên tồn tại cơ sở P của $\mathbb{V}$ sao cho $C = C_{B \rightarrow P}$. Khi đó, ta nhận thấy rằng P là một cơ sở q -chính tắc.

Ví dụ 5.23. Cho q là dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$q(X) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

với $X = (x_1, x_2, x_3)$.

Đưa dạng toàn phương q về dạng chính tắc bằng phương pháp chéo hóa trực giao và tìm một cơ sở q -chính tắc.

Giải. Ma trận của dạng toàn phương q trong cơ sở chính tắc E_3

$$[q] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của ma trận $[q]$

$$P_{[q]}(\lambda) = \det(\lambda I_3 - [q]) = \lambda(\lambda - 3)^2$$

Đa thức đặc trưng $P_{[q]}(\lambda)$ có hai nghiệm $\lambda = 0$ và $\lambda = 3$ với bội tương ứng là 1 và 2.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 0$, ta xác định không gian con riêng $E(0)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(0) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(\alpha, \alpha, \alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian con riêng $E(0)$ có cơ sở là hệ vector $P_1 = ((1, 1, 1))$.
Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt cơ sở P_1 ta được cơ sở trực chuẩn $P'_1 = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right)$.

- Ứng với giá trị riêng $\lambda = 3$, ta xác định không gian con riêng $E(3)$.
Ta có

$$\begin{aligned} E(3) &= \left\{ (x_1, x_2, x_3) : \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \right\} \\ &= \{(-\alpha - \beta, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Không gian con riêng $E(3)$ có cơ sở là hệ vector

$$P_2 = ((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$$

Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt cơ sở P_2 ta được cơ sở trực chuẩn

$$P'_2 = \left(\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right)$$

Ta suy ra, biểu thức tọa độ của q trong cơ sở trực chuẩn

$$P = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right)$$

có dạng chính tắc

$$q(X) = 0y_1^2 + 3y_2^2 + 3y_3^2$$

với $[X]_P = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. ■

5.3 Bài tập chương 5

Bài tập 5.1. Đưa các dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng cả ba phương pháp (phương pháp Lagrange, phương pháp Jacobi, phương pháp chéo hóa trực giao):

1. $q(X) = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2$.
2. $q(X) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$.
3. $q(X) = 7x_1^2 + 10x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 + 2x_1x_3$.
4. $q(X) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3$.
5. $q(X) = 6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_2x_3 + 4x_1x_3$.
6. $q(X) = x_1x_2 - x_2x_3 + x_1x_3$.

Bài tập 5.2. Cho dạng toàn phương $q(X) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_2x_3 + 4x_1x_3$. Đối với cơ sở trực chuẩn

$$f_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), f_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), f_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

dạng toàn phương trên có thể đưa về dạng chính tắc nào?

CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Tài liệu tham khảo

- [1] **Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng**; 1997, *Bài tập Toán cao cấp 2*, Tủ sách trường Đại học đại cương Tp. HCM, 406 Tr.
- [2] **Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ**; 2009, *Bài tập toán cao cấp II*, NXB Giáo dục, 280 Tr.
- [3] **Bùi Xuân Hải**; 2001, *Đại số tuyến tính*, NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM, 315Tr.
- [4] **Nguyễn Phú Vinh**; 2010, *Giáo trình Toán cao cấp A2-C2 (Hệ Đại học)*, NXB Đại học Công Nghiệp TP. HCM.
- [5] **Đoàn Vương Nguyên**; 2012, *Đại số tuyến tính*, NXB Đại học Công Nghiệp TP. HCM, 199 Tr.
- [6] **Howard Anton, Chris Rorres**; 2005, *Elementary Linear Algebra*, John Wiley and Sons, 1200 Tr.